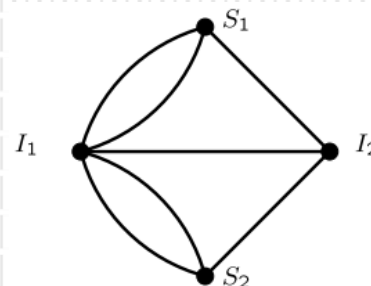
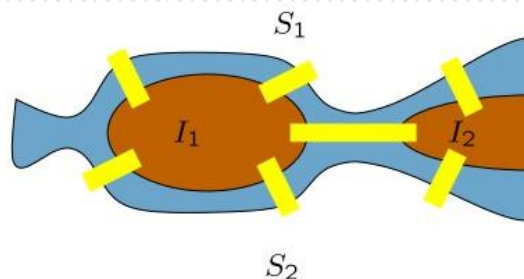


LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ

Ts. Mã Trường Thành
Khoa Khoa học máy tính, Trường CNTT&TT
mtthanh@ctu.edu.vn



Cần Thơ, 12/2022

Nội dung

- Phần cơ bản
 - Định nghĩa & Phân loại
 - Một số đồ thị đặc biệt
 - Tính liên thông của đồ thị
 - Cây & cây có hướng

Nội dung

- Phần nâng cao

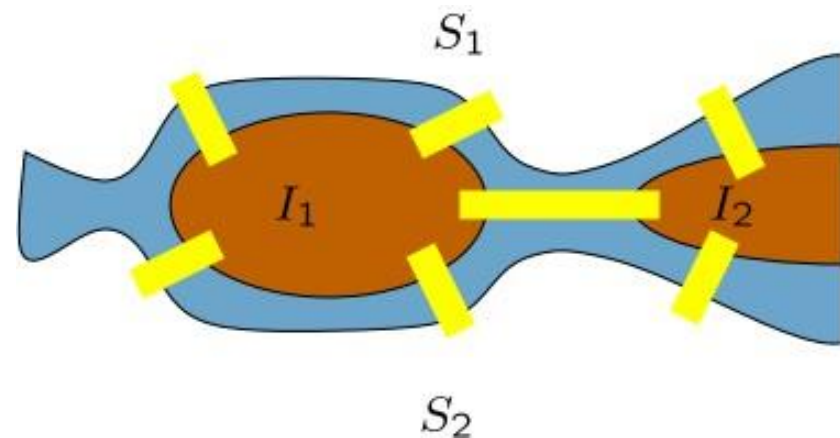
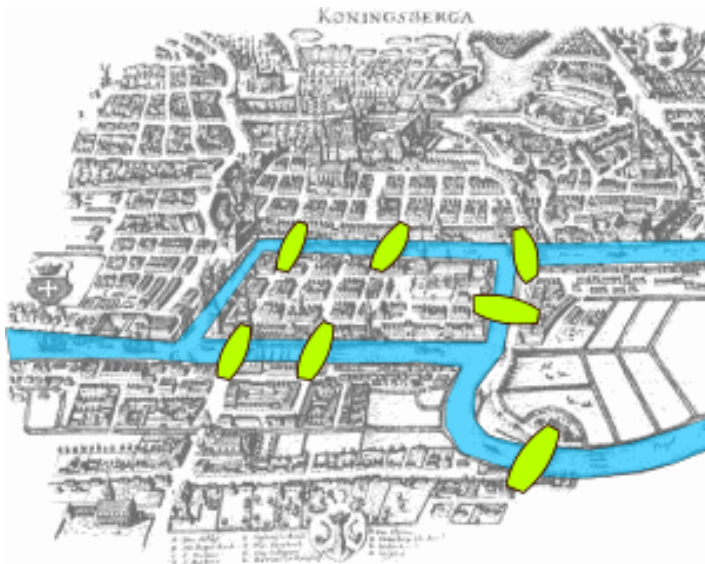
1. Đồ thị Euler & ứng dụng
2. Đồ thị Hamilton & ứng dụng
3. Tìm đường đi ngắn nhất
4. Xếp hạng đồ thị và bài toán tổ chức thi công
5. Cây khung vô hướng có trọng lượng nhỏ nhất
6. Cây khung có hướng có trọng lượng nhỏ nhất
7. Luồng cực đại trên mạng

Nội dung

- Giới thiệu
- Định nghĩa
 - Đồ thị
 - Cung, đa cung, khuyên
 - Bậc của đồ thị
- Phân loại đồ thị
- Một số đồ thị đặc biệt
- Tính liên thông của đồ thị

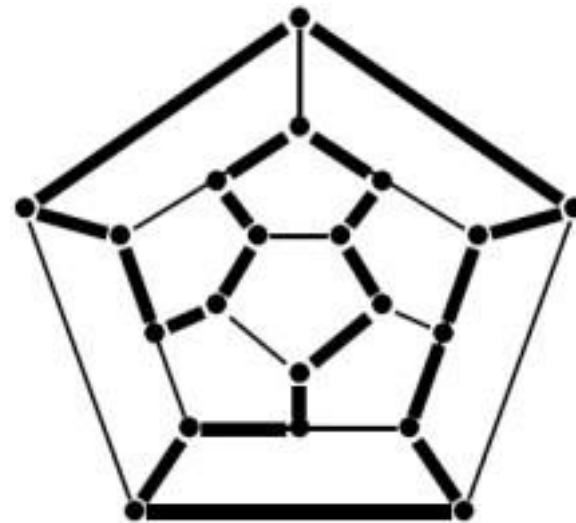
Giới thiệu

- Lý thuyết đồ thị (LTĐT, Graph Theory)
 - Ngành khoa học phát triển từ rất lâu
 - Có nhiều ứng dụng hiện đại
 - Ý tưởng xuất phát từ nhà toán học Thụy Sĩ Leonhoard Euler (1707 – 1783) vào thế kỷ XVIII
- Bài toán 7 cây cầu ở Königsberg



Giới thiệu

- Hamilton (1805 - 1865) và bài toán du lịch

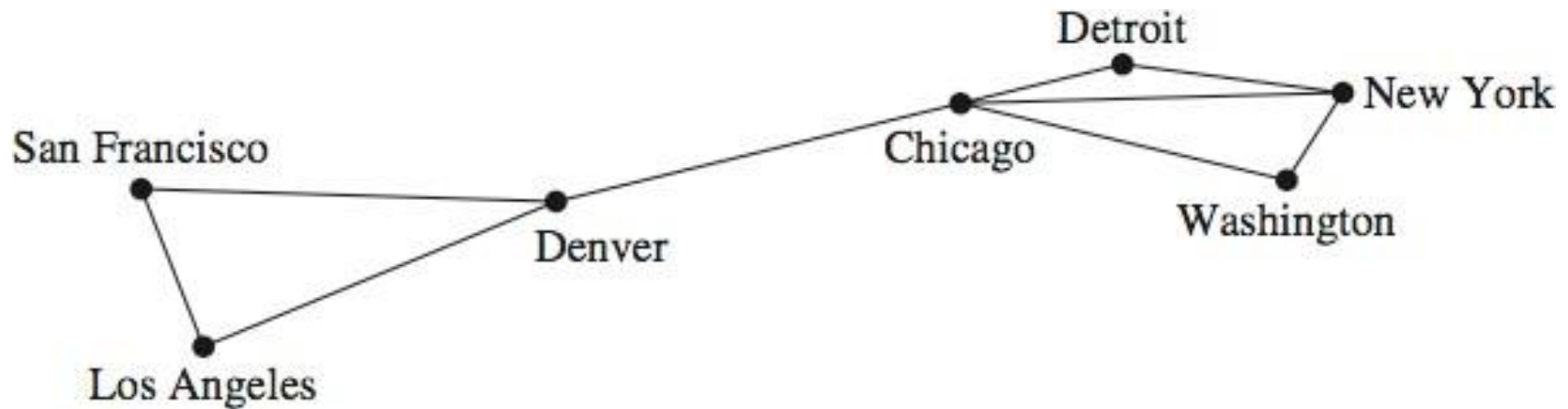


Giới thiệu

- Ứng dụng của LTĐT
 - Thiết kế mạch điện
 - So sánh cấu trúc của các hợp chất hóa học
 - Xác định hai máy tính có thể kết nối được với nhau hay không
 - Tìm đường đi ngắn nhất trên bản đồ
 - Lập lịch thi, phân chia kênh cho các đài truyền hình

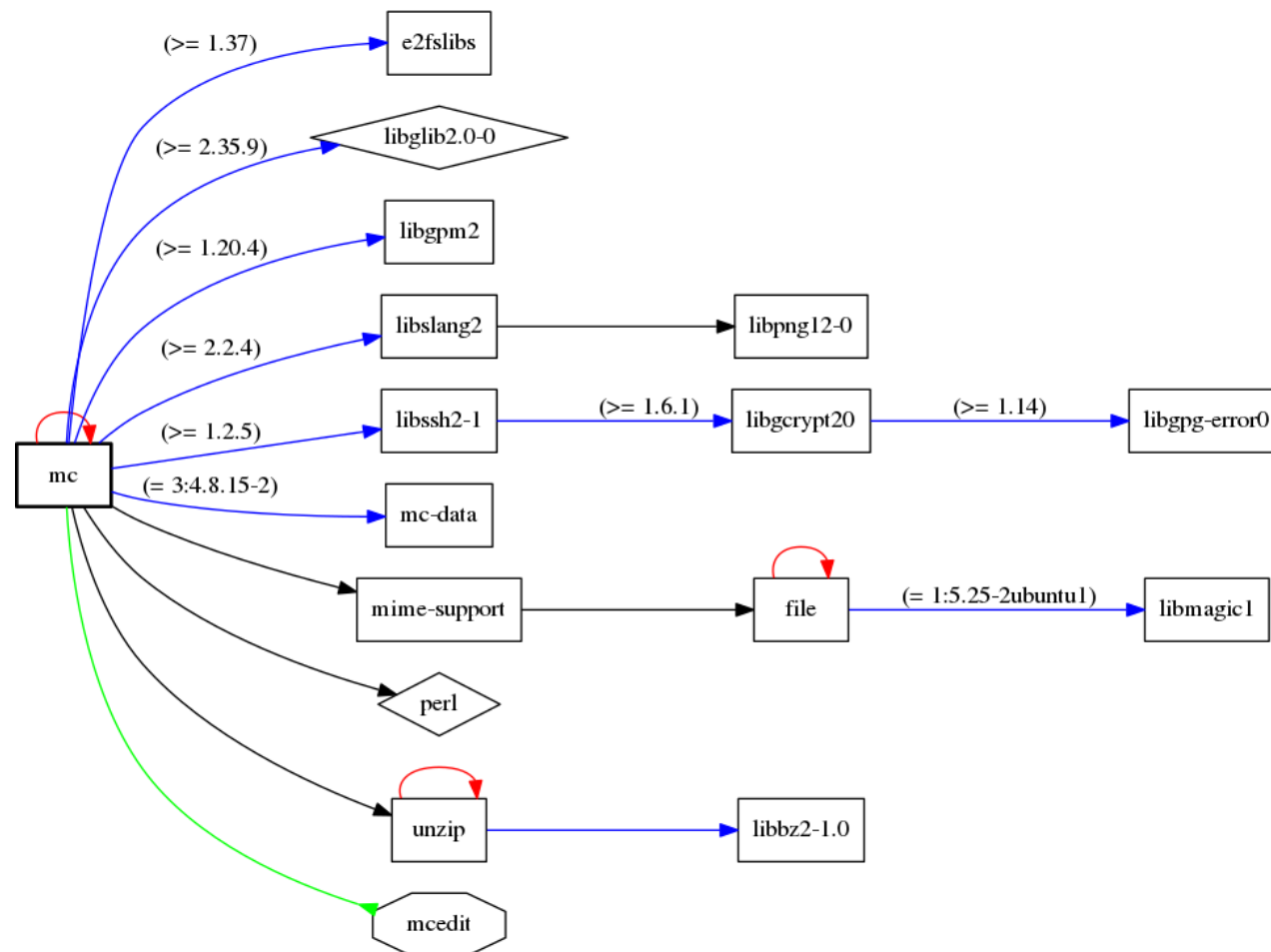
Giới thiệu

- Mô hình mạng máy tính (computer network)



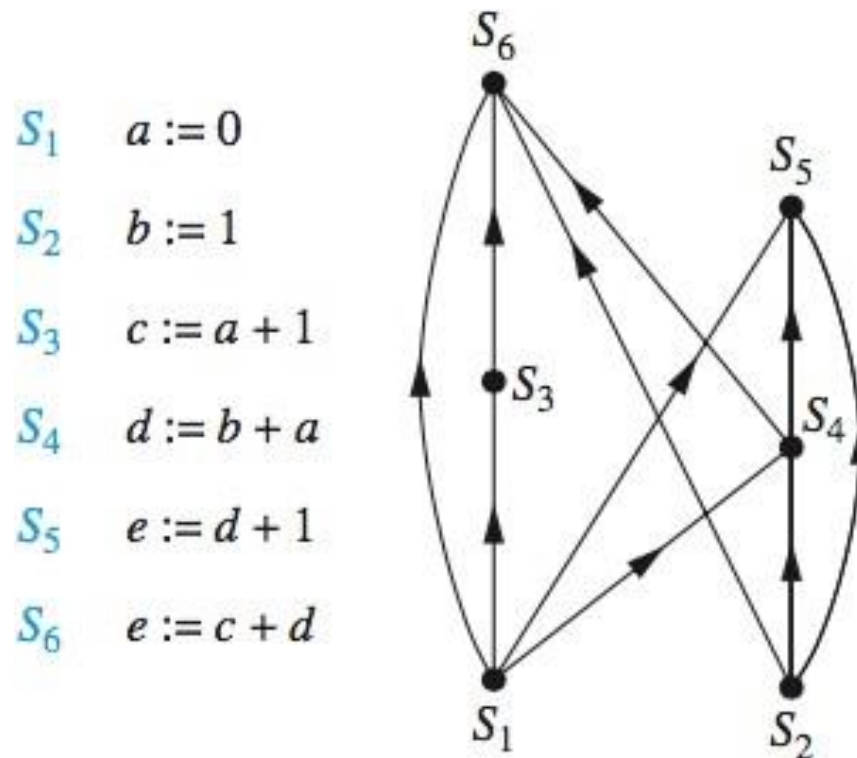
Giới thiệu

- Mỗi quan hệ phụ thuộc nhau giữa các gói phần mềm



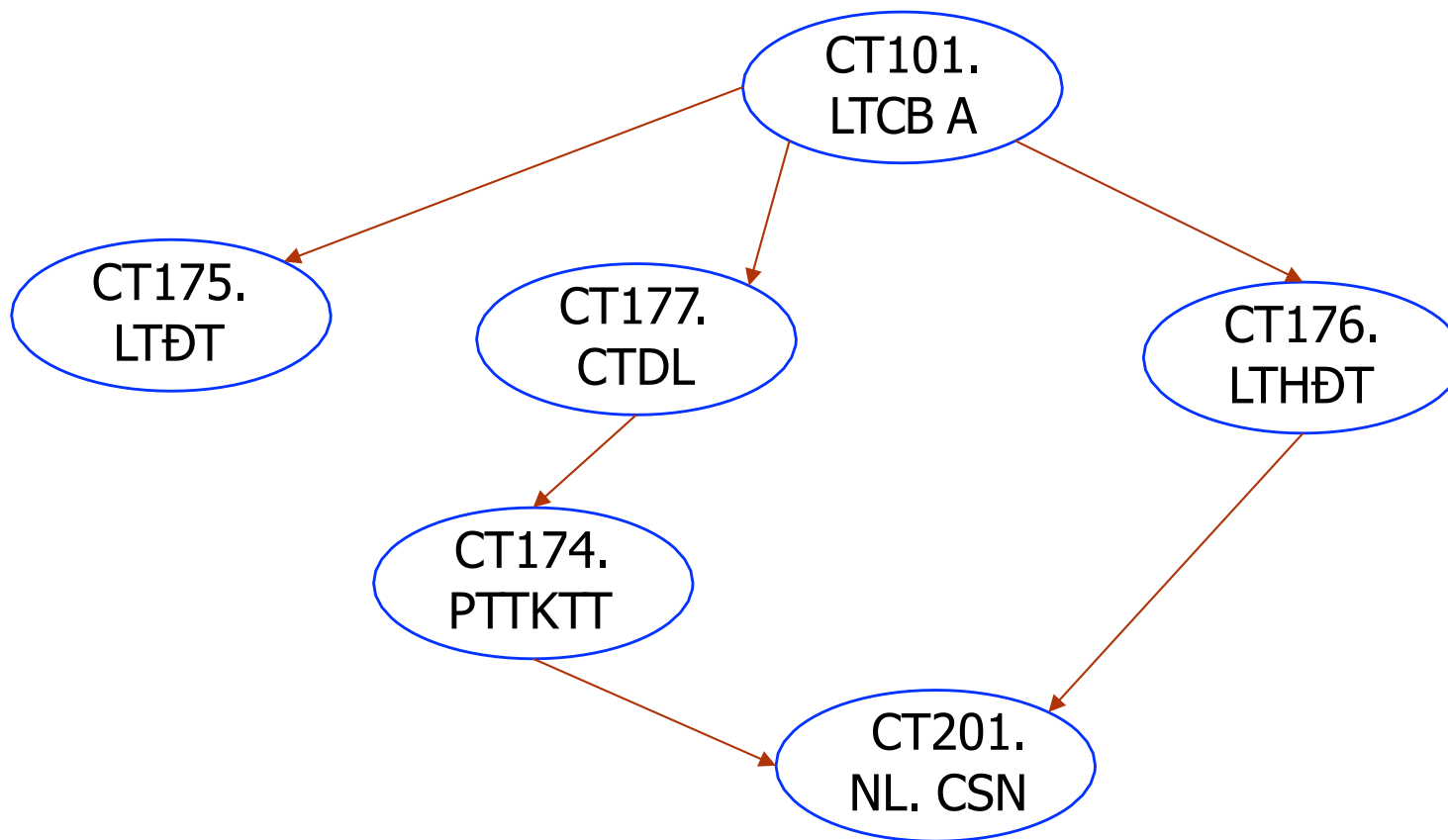
Giới thiệu

- Mỗi quan hệ phụ thuộc nhau giữa các lệnh



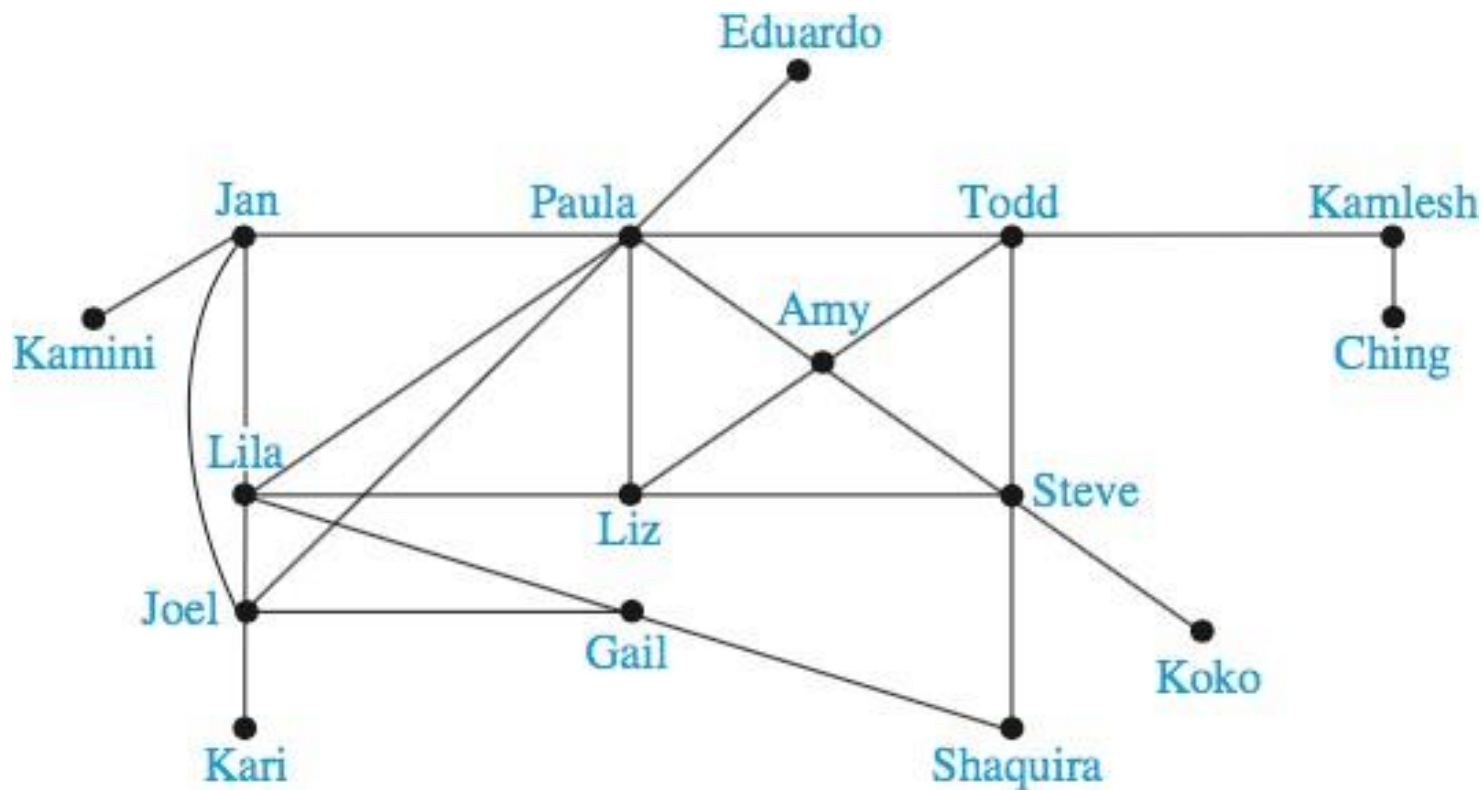
Giới thiệu

- Mỗi quan hệ tiên quyết giữa các học phần



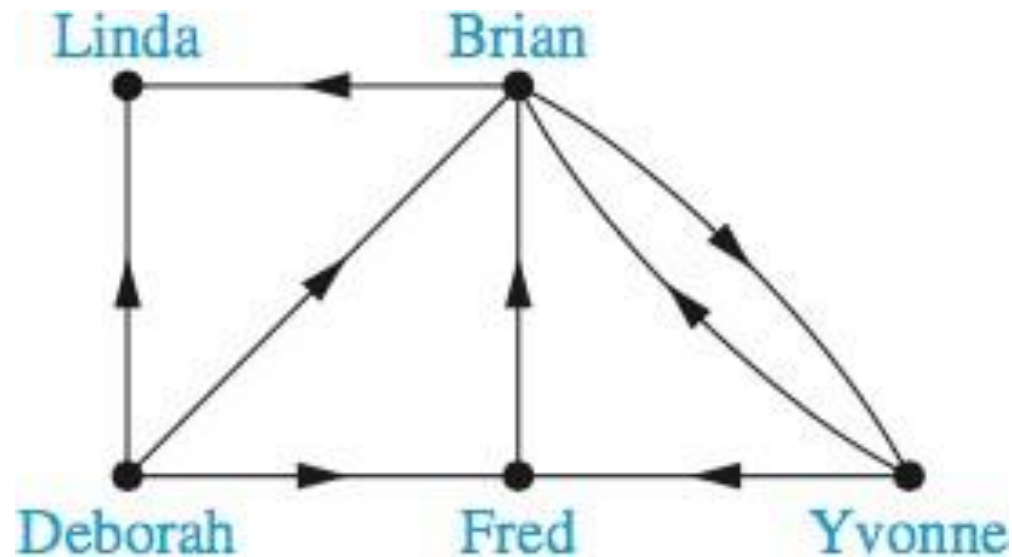
Giới thiệu

- Mỗi quan hệ "quen biết nhau" qua mạng xã hội



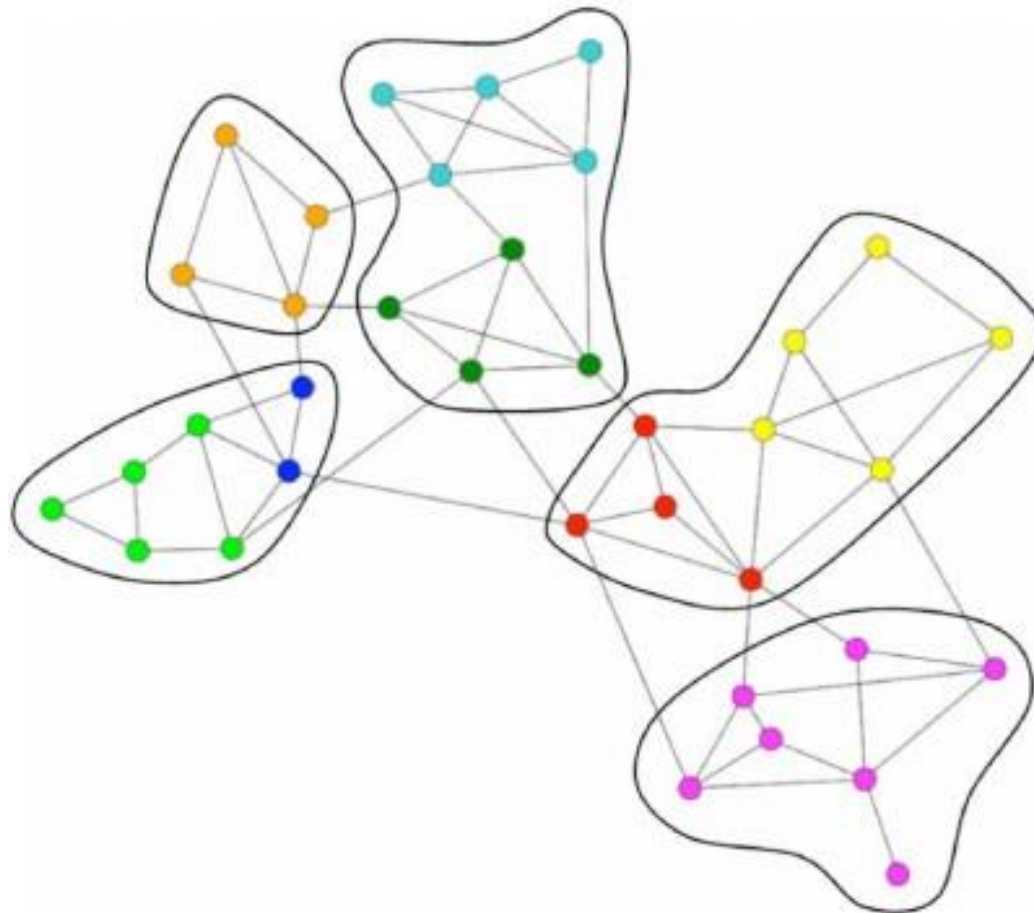
Giới thiệu

- Mỗi quan hệ "ảnh hưởng nhau" trên mạng xã hội



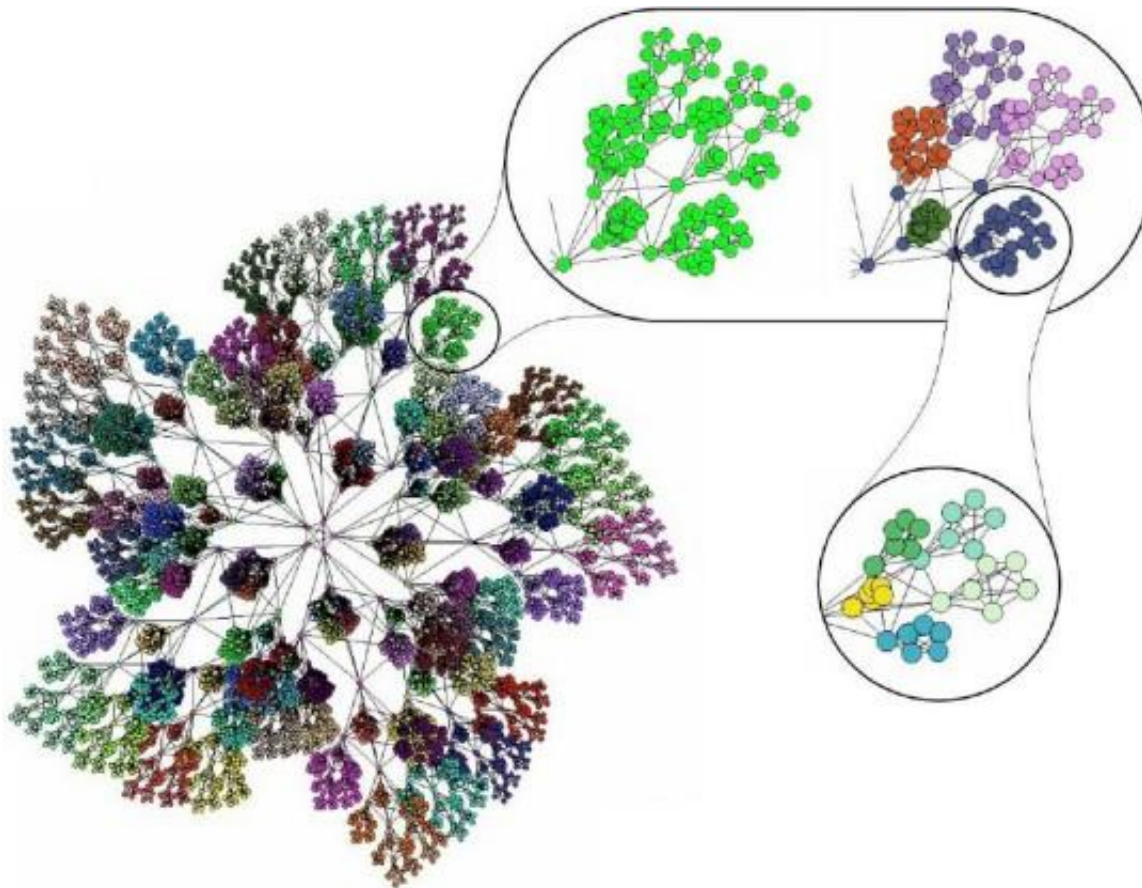
Giới thiệu

- Tìm cộng đồng trên mạng xã hội



Giới thiệu

- Kích thước có thể rất lớn



Giới thiệu



graph theory

Search

About 8,640,000 results (0.15 seconds)

Web

Images

Maps

Videos

News

Shopping

Books

More

Graph theory - Wikipedia, the free encyclopedia

en.wikipedia.org/wiki/Graph_theory

In mathematics and computer science, **graph theory** is the study of graphs, which are mathematical structures used to model pairwise relations between objects ...

[Glossary of graph theory](#) - [Loop](#) - [Spectral graph theory](#) - [List of graph theory topics](#)

Graph Theory Tutorials

www.utm.edu/departments/math/graph/

This is the home page for a series of short interactive tutorials introducing the basic concepts of **graph theory**. There is not a great deal of theory here, we will just ...

graph theory -- graph theory textbooks and resources

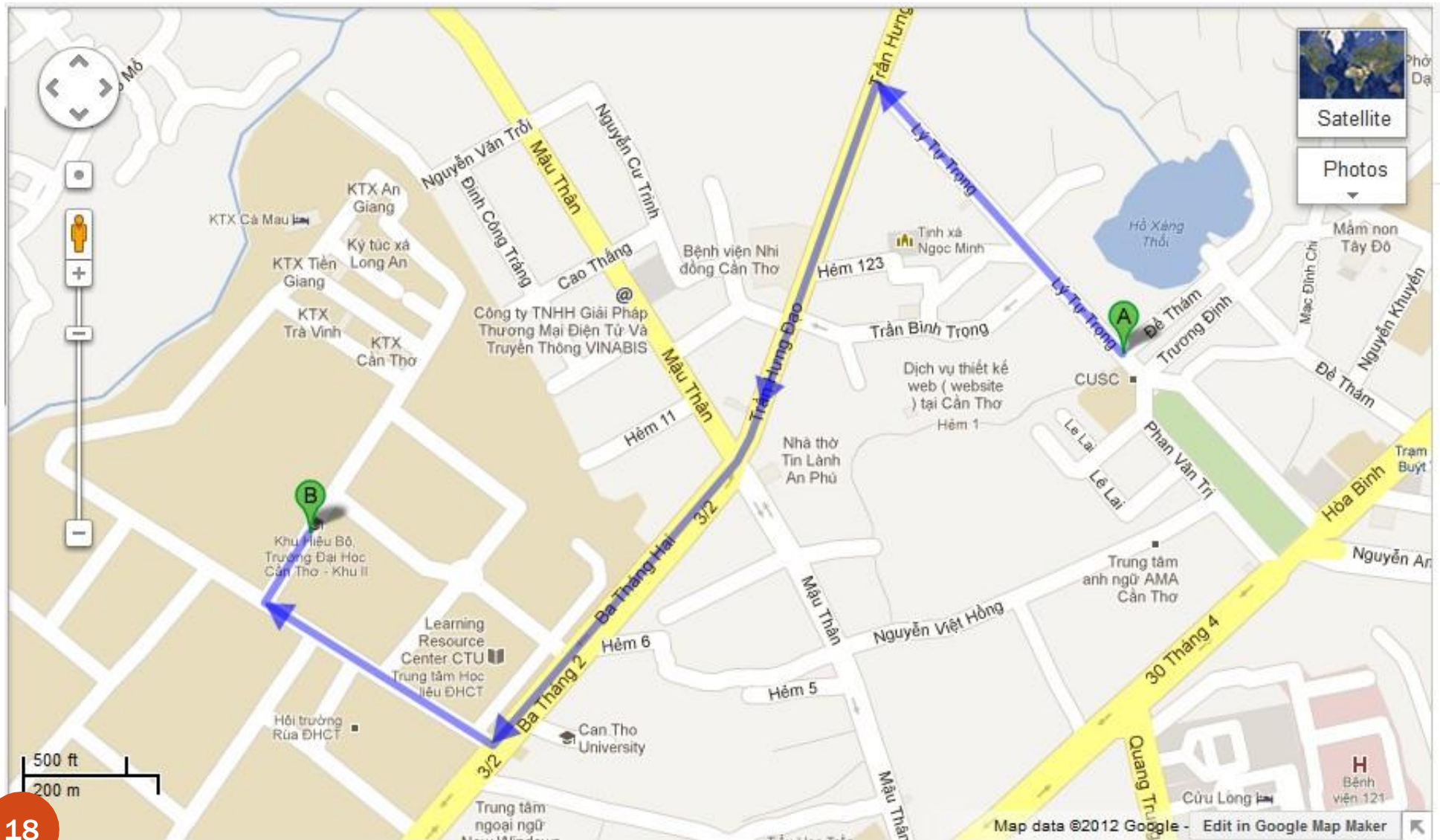
www.graphtheory.com/

The website www.graphtheory.com is sponsored by the mathematical textbooks of Professor Jonathan Gross of Columbia University. It provides comprehensive ...

Giới thiệu



Giới thiệu

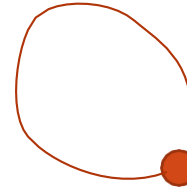


Định nghĩa – Đồ thị

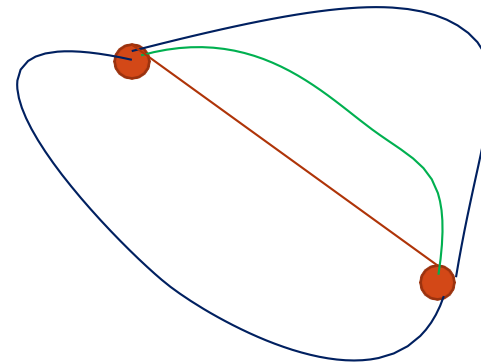
- **Đồ thị** (Graph) G là một bộ đôi $\langle V, E \rangle$, trong đó:
 - V : **tập các đỉnh** (vertex set), và
 - E : **tập các cung** (edge set), mỗi cung nối 2 đỉnh trong V
- Cho cung e nối 2 đỉnh x và y
 - Kí hiệu $e = (x, y)$
 - x, y được gọi là **đầu mút** (endpoints) của cung e
 - x và y được gọi là **kề** nhau (adjacent) hoặc **lân cận** của nhau (neighbours)
 - e được gọi là **liên thuộc** (incident) với x và y

Định nghĩa – Khuyên + Đa cung

- Khuyên (loop): cung có hai đầu mút trùng nhau

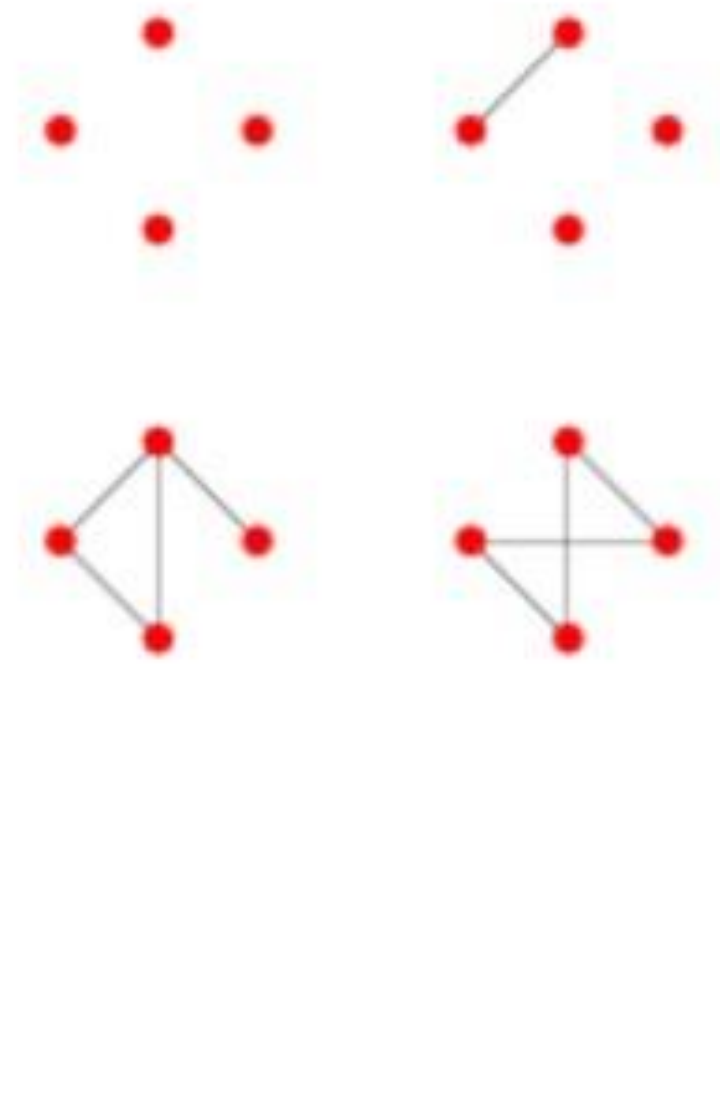


- Đa cung (multi edges): các cung có cùng chung đầu mút



Định nghĩa – Đơn đồ thị

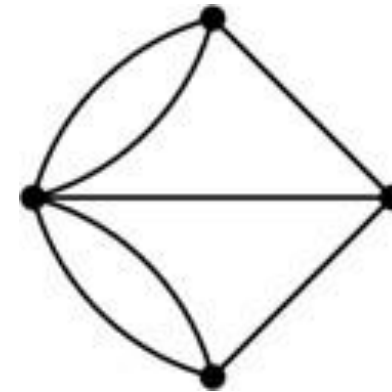
- Đơn đồ thị vô hướng (simple graph):
 - Cung không có hướng: $(x, y) \equiv (y, x)$
 - Không chứa khuyên
 - Không chứa đa cung



Định nghĩa – Đa đồ thị + Giả đồ thị

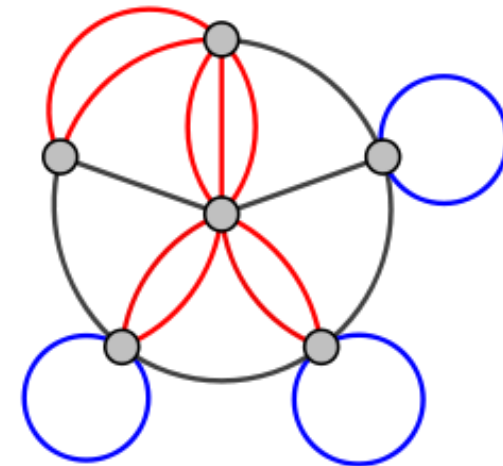
- Đa đồ thị (Multigraph)

- Cung không có hướng
- Không chứa khuyên



- Giả đồ thị (Pseudograph)

- Cung không có hướng
- Có thể chứa đa cung và khuyên



Bậc của đồ thị

- Bậc (degree) của đỉnh
 - Kí hiệu $\deg(x)$ = số cung liên thuộc với đỉnh x
- Đỉnh có bậc = 0 gọi là đỉnh cô lập
- Đỉnh có bậc = 1 gọi là đỉnh treo

- Định lý 1 (định lý bắt tay):
 - Tổng bậc của tất cả các đỉnh trong một đồ thị = 2 lần số cung

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E| = 2e$$

Bậc của đồ thị

- Định lý 2:

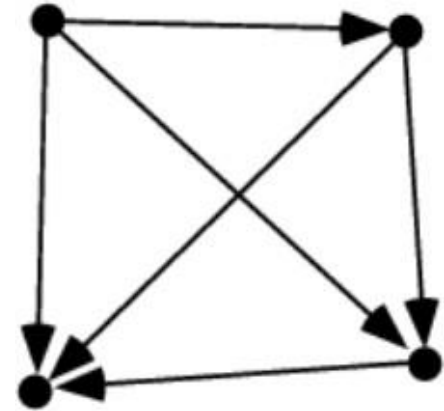
- Số đỉnh bậc lẻ của một đồ thị vô hướng là số chẵn.
- C/M: xem như bài tập

- Bài tập:

- Cho đồ thị vô hướng $G = \langle V, E \rangle$ có $|E| = |V| - 1$. G không có đỉnh cô lập.
 - a) Chứng minh rằng, G có ít nhất 1 đỉnh bậc 1.
 - b) Chứng minh rằng, G có ít nhất 2 đỉnh bậc 1.

Định nghĩa – Đồ thị có hướng

- Đơn đồ thị có hướng
 - Cung có hướng $(x, y) \neq (y, x)$
 - Không chứa chứa đa cung
 - Với mỗi cặp đỉnh x, y chỉ có thể tồn tại nhiều nhất 1 cung dạng (x, y) .
- Đa đồ thị có hướng (không khuyên)
 - Có thể chứa nhiều cung dạng (x, y)
 - Không chứa khuyên
- Đa đồ thị có hướng (có khuyên)/quiver
 - Có thể chứa nhiều cung dạng (x, y)
 - Có thể chứa khuyên

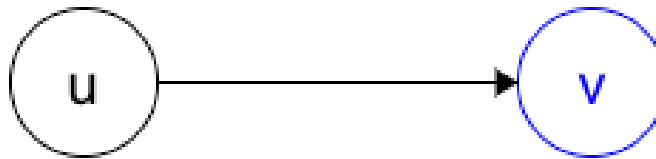


Tài liệu của Rosen không phân biệt 2 loại này.

Cả 2 đều được gọi là **directed multigraph**.

Định nghĩa – Đồ thị có hướng

- Cho cung (u, v)
 - u kề tới v (u is adjacent to v)
 - v kề từ u (v is adjacent from u)



- Trong lớp học này, để đơn giản và nhất quán trong việc cài đặt, ta **quy ước**:
 - **u kề với v** (có cung đi từ u đến v)
 - **v là đỉnh kề của đỉnh u**

Bậc của đồ thị có hướng

- Bậc vào của đỉnh (in-degree)
 - Kí hiệu: $\deg^-(v)$ = số cung đi đến v
- Bậc ra của đỉnh (out-degree)
 - Kí hiệu: $\deg^+(v)$ = số cung đi ra từ v
- Tính chất:
 - $\deg(v) = \deg^-(v) + \deg^+(v)$
- Định lý 3:
 - Cho $G = \langle V, E \rangle$ làm một đồ thị có hướng

$$\sum_{v \in V} \deg^-(v) = \sum_{v \in V} \deg^+(v) = |E|$$

Bài tập

- Cho đồ thị vô hướng $G = \langle V, E \rangle$ n đỉnh m cung. Gọi $\deg(v)$, $v \in V$ là bậc của đỉnh v . Chứng minh rằng :

a. $\min \{ \deg(v) \}_{v \in V} \leq \left\lfloor \frac{2m}{n} \right\rfloor$

b. $\max \{ \deg(v) \}_{v \in V} \geq \left\lceil \frac{2m}{n} \right\rceil$

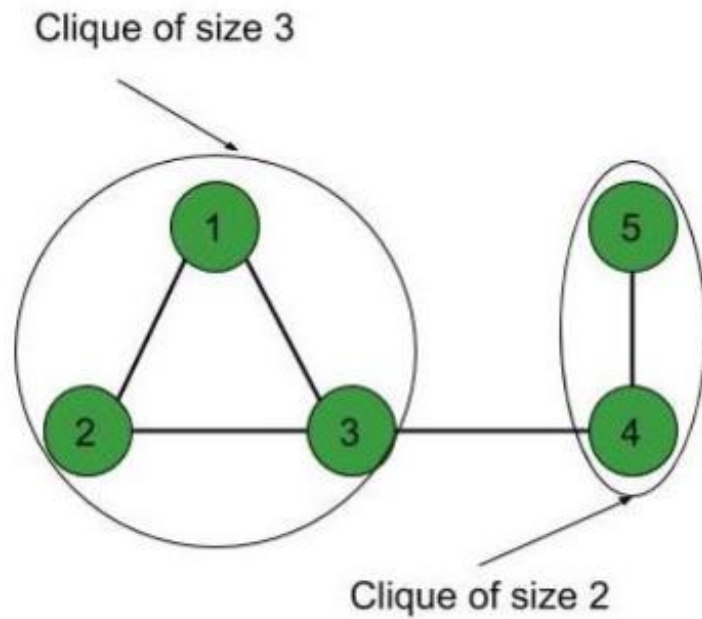
c. Nếu G là đơn đồ thị thì $m \leq \frac{n(n-1)}{2}$

Bài tập

- Cho đơn đồ thị vô hướng $G = \langle V, E \rangle$ n đỉnh ($n > 1$). CMR:
 - a. Bậc của một đỉnh luôn nhỏ hơn n .
 - b. Không tồn tại đồng thời một đỉnh có bậc 0 và một đỉnh có bậc $n - 1$.
 - c. Có ít nhất hai đỉnh có bậc bằng nhau

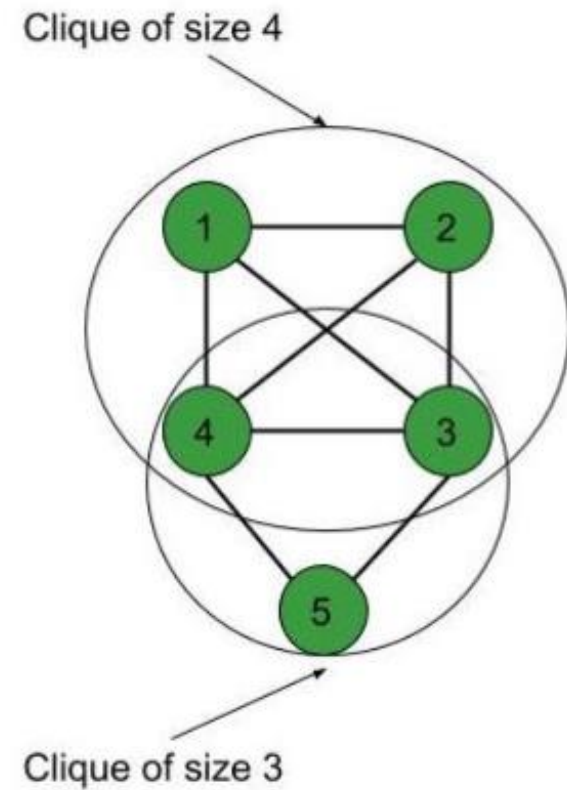
Clique

- Clique trên đồ thị vô hướng là tập các đỉnh mà chúng đôi một kề nhau.
- Clique tối đại (maximal clique): là một clique không thể thêm vào nó bất cứ đỉnh nào nữa.
- Clique lớn nhất (maximum clique): là clique có nhiều phần tử nhất trong đồ thị.
- Tập độc lập/tập ổn định (independent set/stable set): tập các đỉnh mà chúng không kề nhau
- Tập độc lập tối đại (maximal independent set): tập độc lập mà nếu thêm vào một đỉnh sẽ làm mất tính độc lập của chúng
- Tập độc lập lớn nhất (maximum independent set) là tập độc lập có số đỉnh nhiều nhất



The above graph contains a maximum clique of size 3

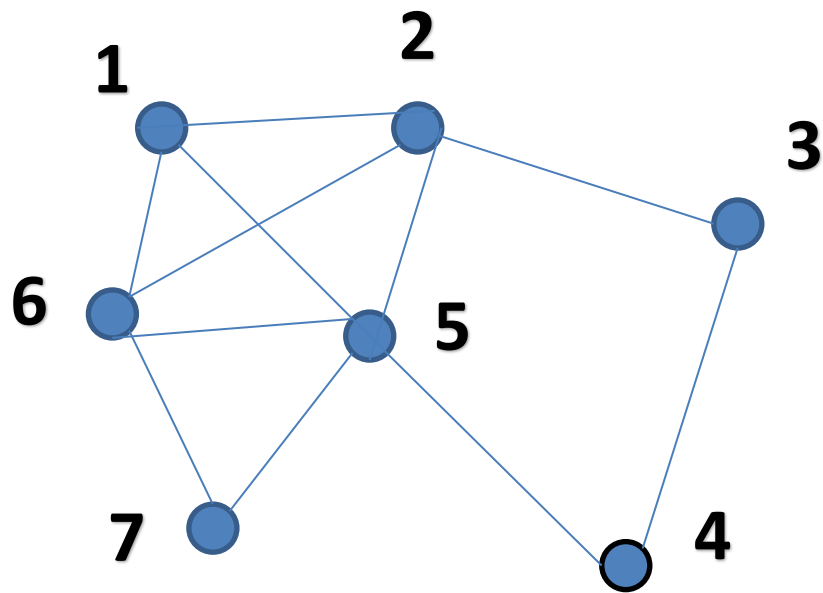
Fig. (1)



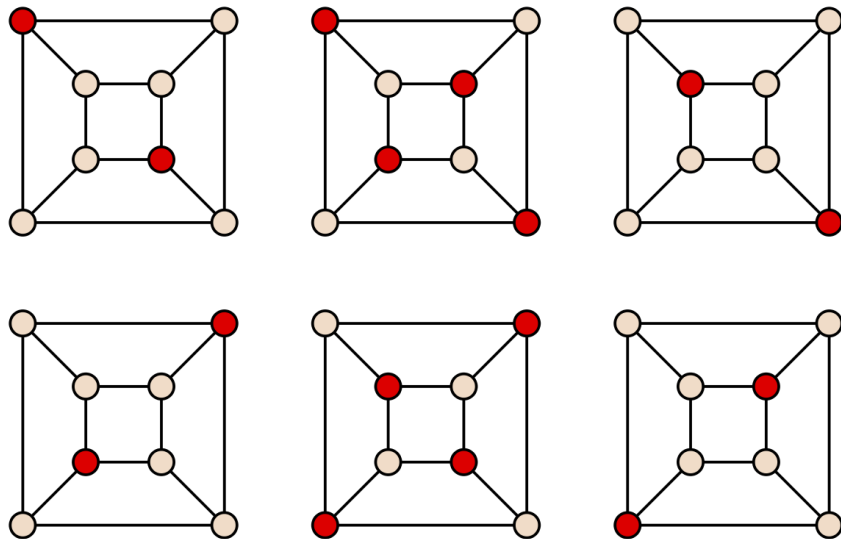
The above graph contains a maximum clique of size 4

Fig. (2)

* A clique of size 2 is also present in Fig. (2)



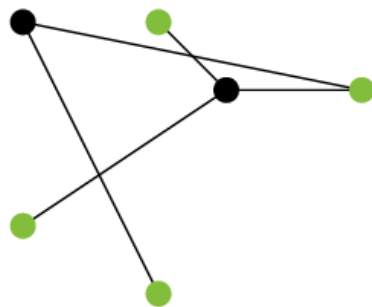
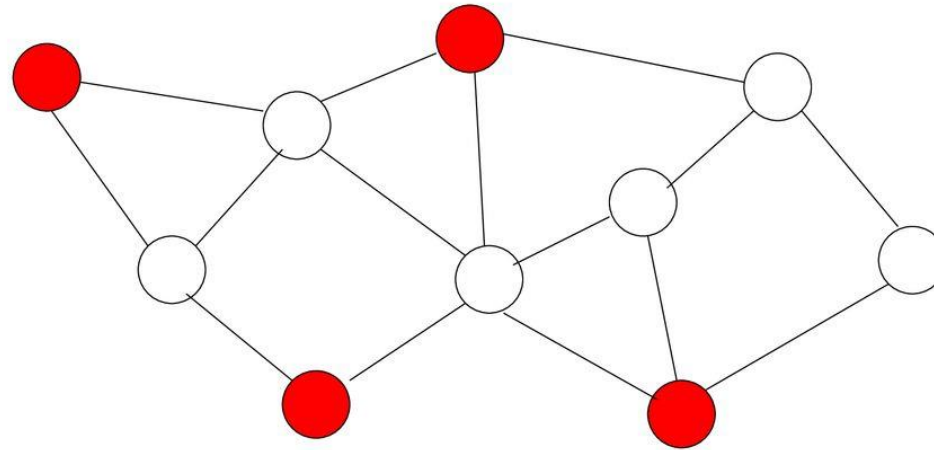
5,6,7 là 1 clique
1,2,5,6 là maximum clique
2,3,4,5 không là 1 clique



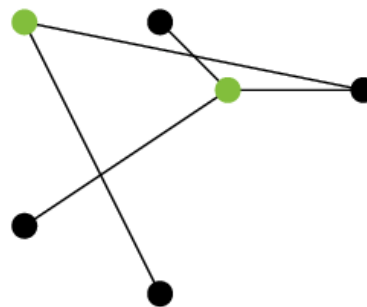
Independent set

Maximal Independent Set (MIS):

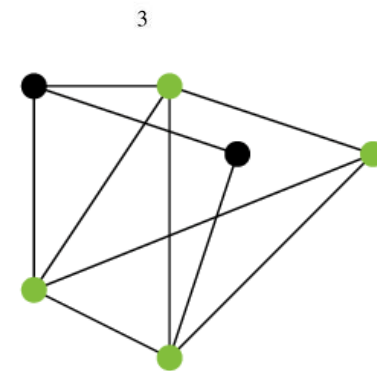
An independent set that is **no**
subset of any other independent set



(a) A maximum independent set of G



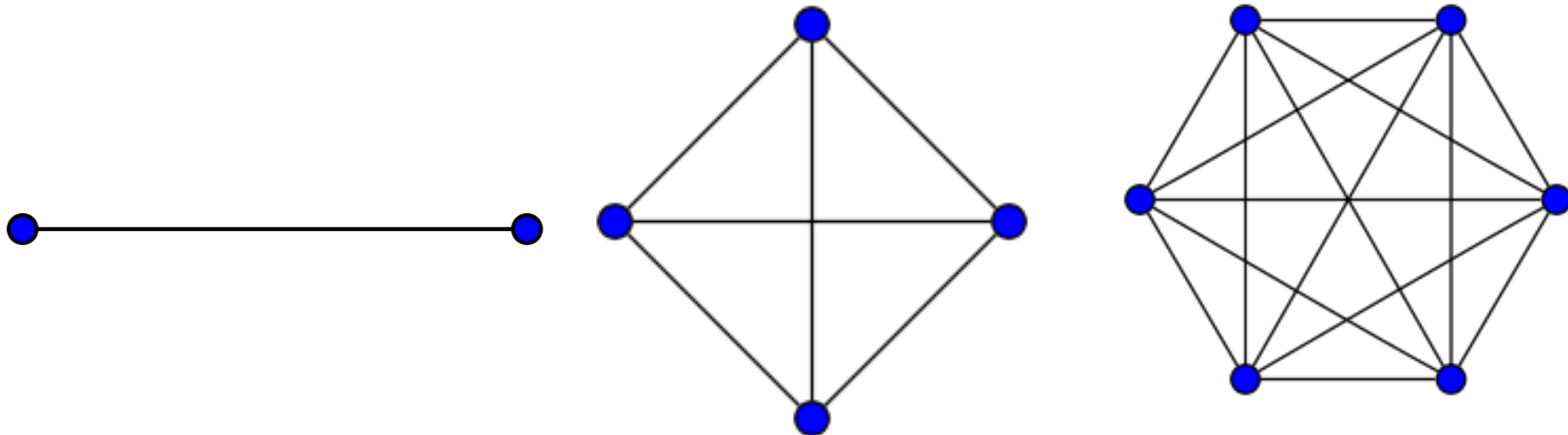
(b) A minimum vertex cover of G



(c) A maximum clique of the complement graph $\bar{G}$

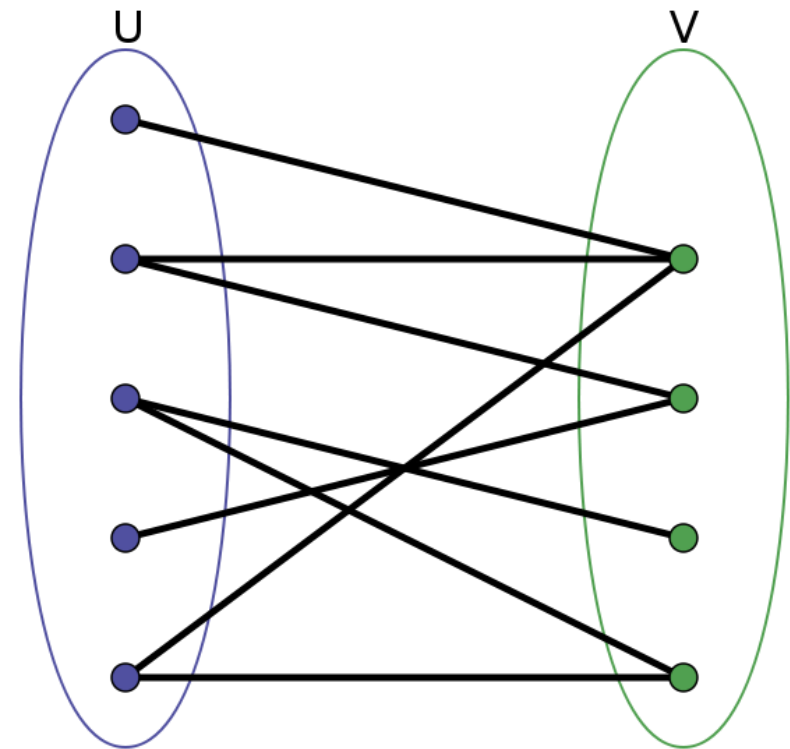
Đồ thị đặc biệt

- Đồ thị đầy đủ (complete graph), Ký hiệu: K_n
 - Đơn đồ thị vô hướng
 - Mỗi cặp đỉnh đều có đúng 1 cung



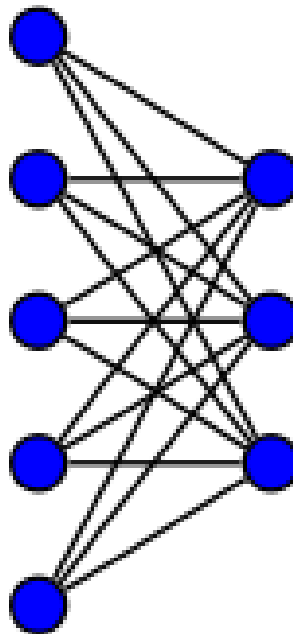
Đồ thị đặc biệt

- Đồ thị phân đôi (bipartite graph/bigraph), Ký hiệu: $K_{n,m}$
 - Tập đỉnh được chia thành hai tập không giao nhau: U và V
 - Mỗi cung nối 1 đỉnh trong U và 1 đỉnh trong V



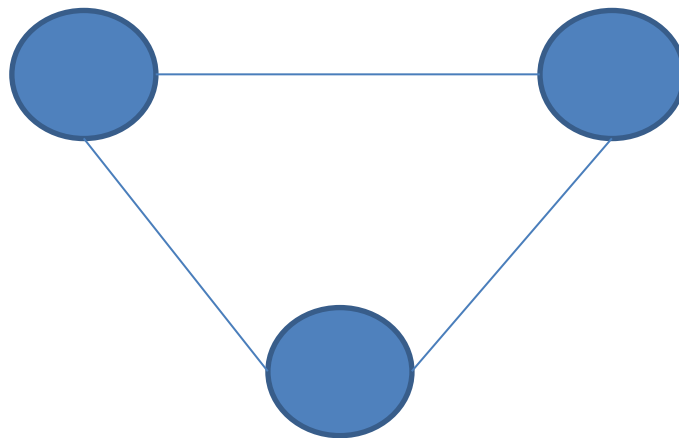
Đồ thị đặc biệt

- Đồ thị phân đôi đầy đủ
 - Còn gọi là đồ thị 2 clique (biclique)
 - Mỗi đỉnh của phần này nối với tất cả các đỉnh của phần kia



Đồ thị đặc biệt

- Đồ thị đều bậc k (k-regular graph)
 - Là đồ thị mà tất cả các đỉnh của nó đều có bậc k .



Bậc 2

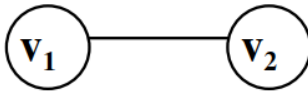
Đồ thị đặc biệt

1. Đồ thị đầy đủ: Đồ thị đầy đủ n đỉnh, ký hiệu là K_n , là đơn đồ thị mà hai đỉnh phân biệt bất kỳ của nó luôn liên kề. Như vậy, K_n có $\frac{n(n-1)}{2}$ cạnh và mỗi đỉnh của K_n có bậc là $n-1$.

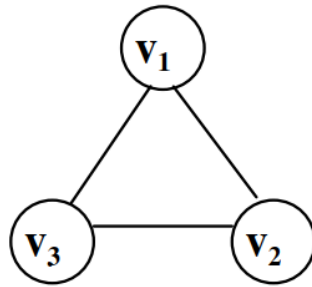
Thí dụ 3:



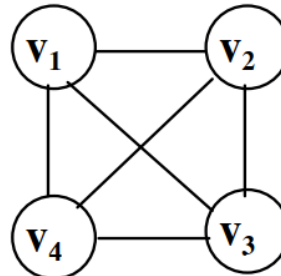
K_1



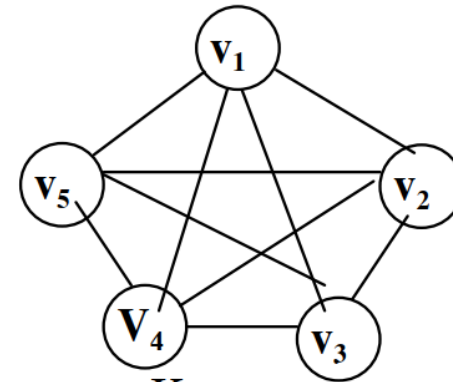
K_2



K_3



K_4

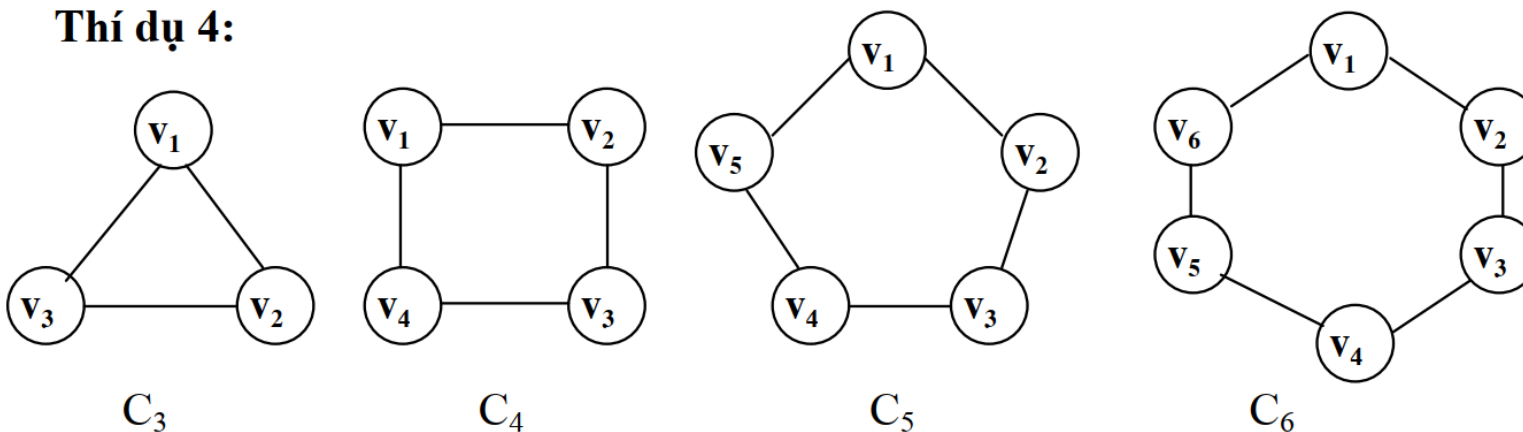


K_5

Đồ thị đặc biệt

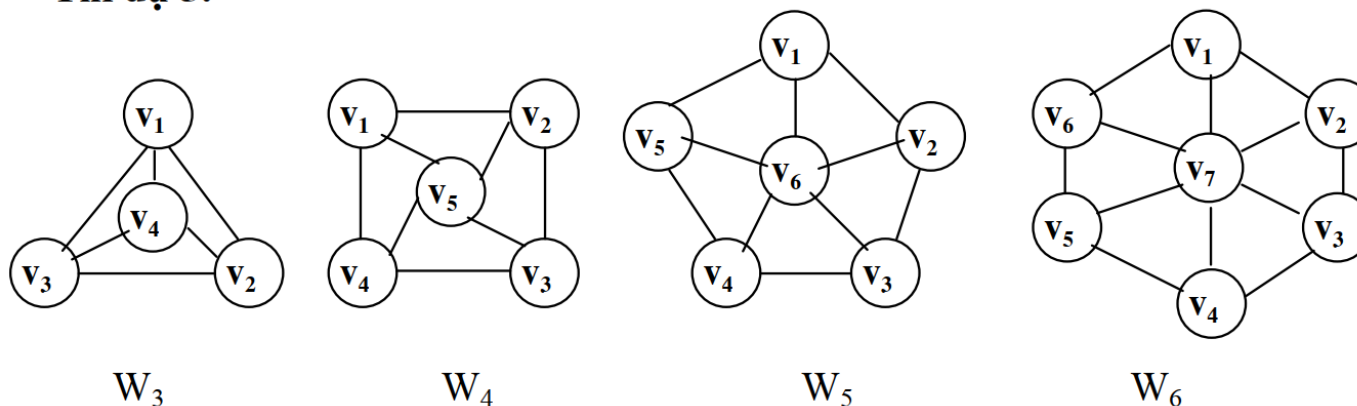
2. Đồ thị vòng: Đơn đồ thị n đỉnh $v_1, v_2, \dots, v_n$ ($n \geq 3$) và n cạnh $(v_1, v_2), (v_2, v_3), \dots, (v_{n-1}, v_n), (v_n, v_1)$ được gọi là đồ thị vòng, ký hiệu là C_n . Như vậy, mỗi đỉnh của C_n có bậc là 2.

Thí dụ 4:



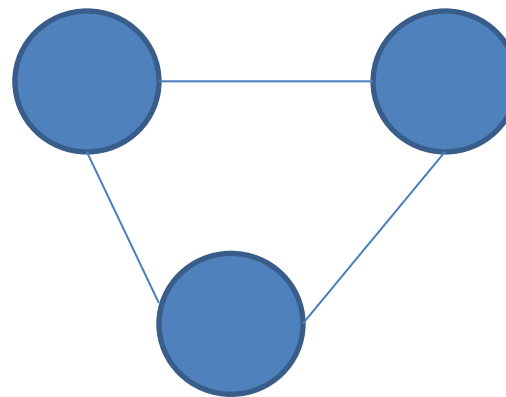
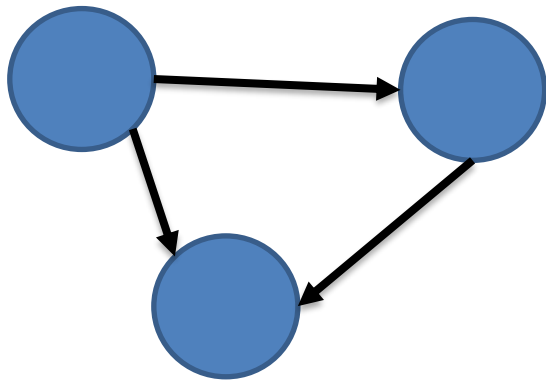
3. Đồ thị bánh xe: Từ đồ thị vòng C_n , thêm vào đỉnh v_{n+1} và các cạnh $(v_{n+1}, v_1), (v_{n+1}, v_2), \dots, (v_{n+1}, v_n)$, ta nhận được đơn đồ thị gọi là đồ thị bánh xe, ký hiệu là W_n . Như vậy, đồ thị W_n có $n+1$ đỉnh, $2n$ cạnh, một đỉnh bậc n và n đỉnh bậc 3.

Thí dụ 5:



Đồ thị vô hướng nền

- **Đồ thị vô hướng nền** của một đồ thị có hướng là đồ thị vô hướng có được sau khi đã loại bỏ hướng của các cạnh.
- Đồ thị có hướng và đồ thị vô hướng nền của nó có cùng số cạnh

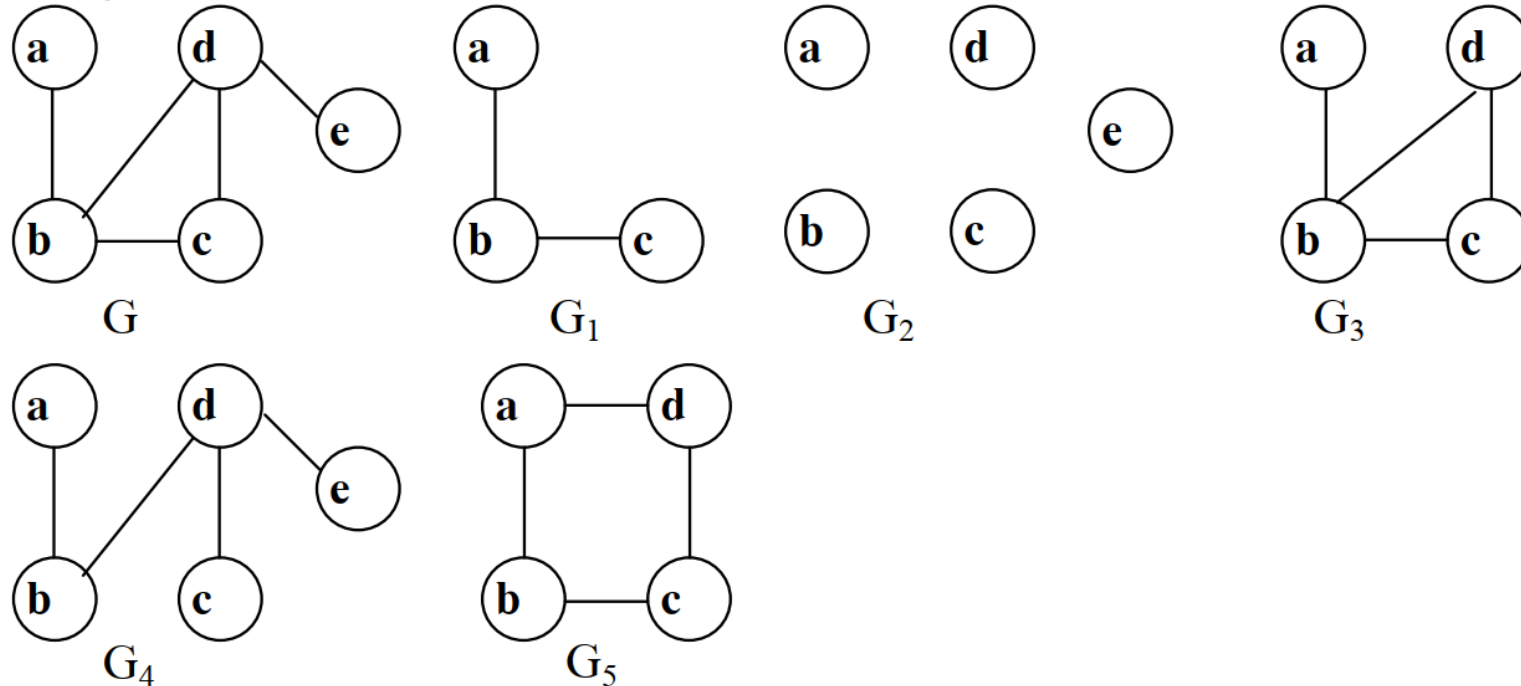


Đồ thị con

- Cho đồ thị $G = \langle V, E \rangle$
 - Đồ thị con $G_S = \langle V, E_S \rangle$, $E_S \subset E$ được xây dựng từ G là đồ thị có được sau khi loại bỏ các cung không thuộc E_S .
- Đồ thị con $G_S = \langle V_S, E_S \rangle$, $V_S \subset V$, $E_S \subset E$ được xây dựng từ G là đồ thị có được sau khi loại bỏ các đỉnh không nằm trong V_S và các cung liên thuộc với nó, cùng với các cung không nằm trong E_S .

Định nghĩa: Cho hai đồ thị $G_1=(V_1,E_1)$ và $G_2=(V_2,E_2)$. Ta nói G_2 là **đồ thị con** của G_1 nếu $V_2 \subset V_1$ và $E_2 \subset E_1$. Trong trường hợp $V_1=V_2$ thì G_2 gọi là con bao trùm của G_1 .

Thí dụ 5:



G_1 , G_2 , G_3 và G_4 là các đồ thị con của G , trong đó G_2 và G_4 là đồ thị con bao trùm của G , còn G_5 không phải là đồ thị con của G .

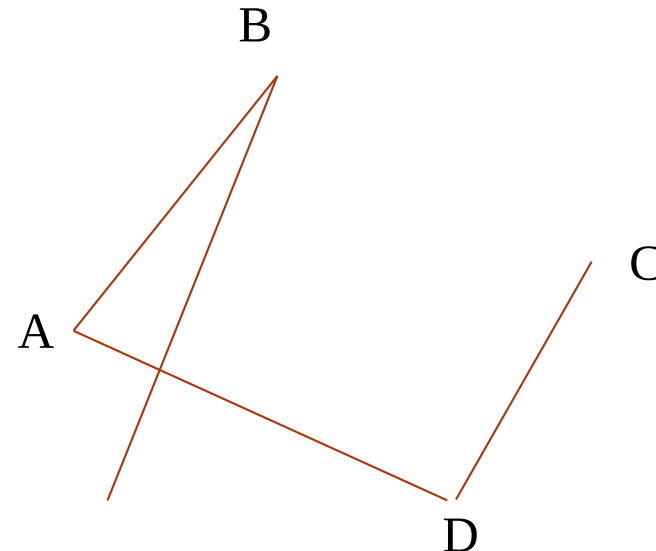
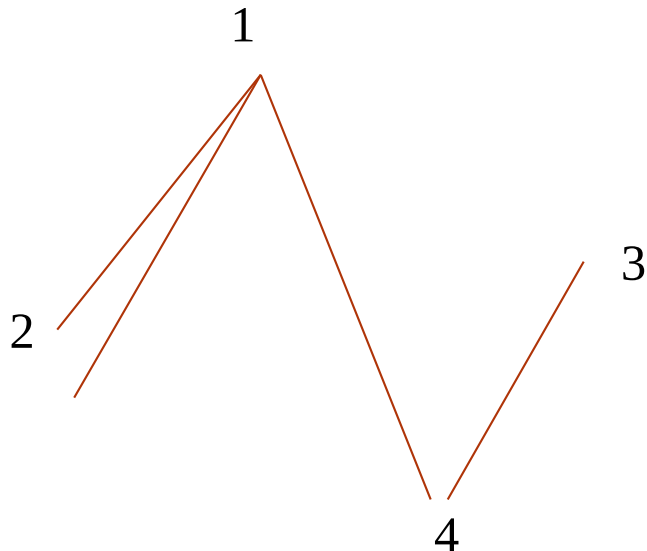
Sự đẳng cấu của đồ thị

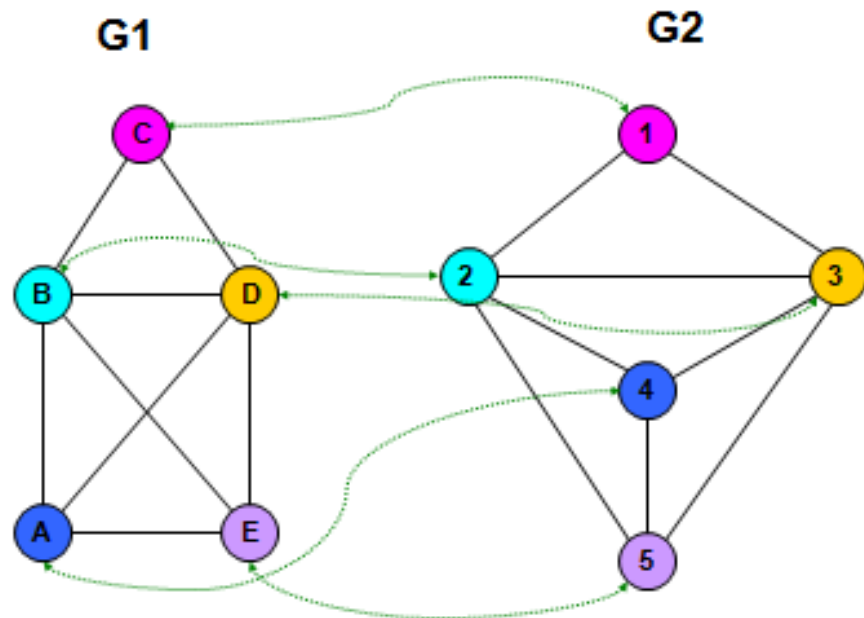
- 2 đồ thị $G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle$ và $G_2 = \langle V_2, E_2 \rangle$ được gọi là đẳng cấu nếu và chỉ nếu tồn tại song ánh:

- $f: V_1 \rightarrow V_2$

$$v_2 = f(v_1) \in V_2$$

$$\text{sao cho } (x, y) \in E_1 \Leftrightarrow (f(x), f(y)) \in E_2$$





Song ánh **G1** qua **G2**
có 2 ma trận bằng nhau

G1 **G2**

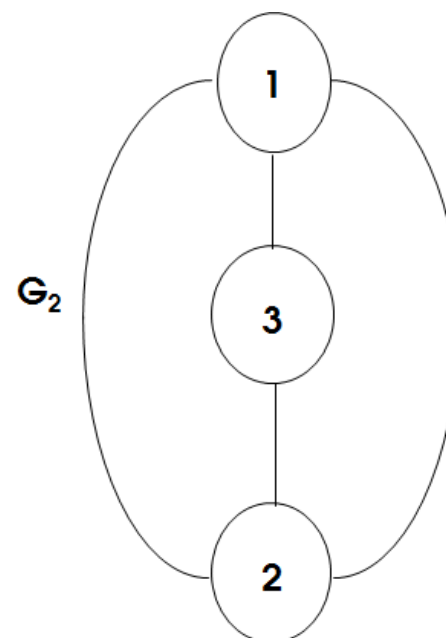
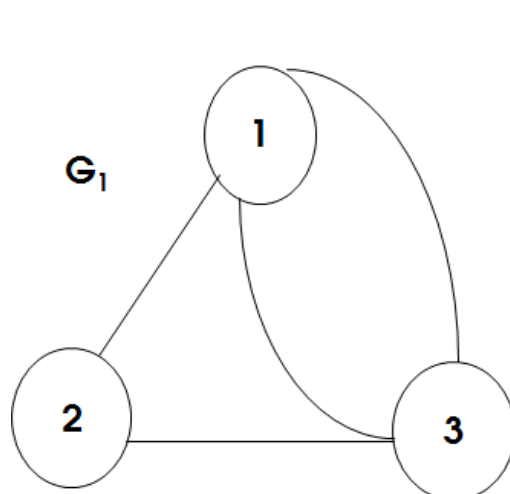
A----->4
B----->2
C----->1
D----->3
E----->5

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Ma trận **G1**

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Ma trận **G2**



Bài tập

- Vẽ các đồ thị sau

a) $V = \{u, v, w, x\}, E = \{uv, vw, wx, vx\}$

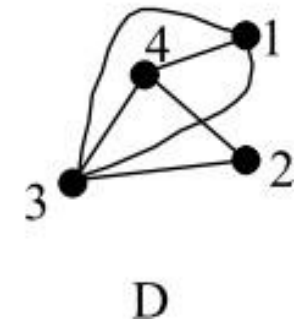
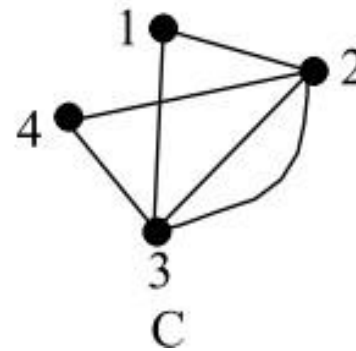
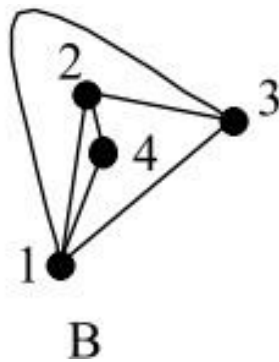
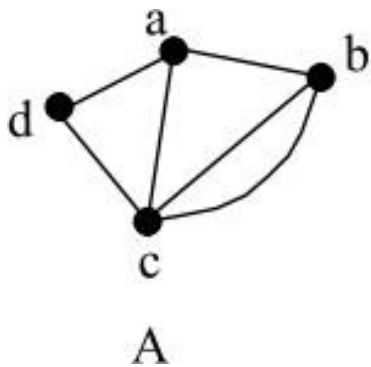
b) $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, E = \{12, 22, 23, 34, 35, 67, 68, 78\}$

c) $V = \{n, p, q, r, s, t\}, E = \{np, nq, nt, rs, rt, st, pq\}$

- Với mỗi đồ thị xét xem nó có phải là đơn đồ thị không? Tại sao?

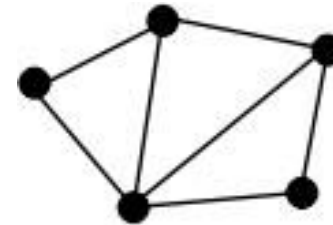
Bài tập

- Trong các đồ thị B, C, D (các) đồ thị nào đẳng cấu với đồ thị A. Nếu đẳng cấu tìm song ánh tương ứng



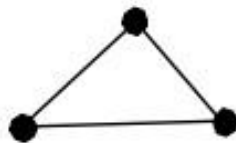
Bài tập

- Cho đồ thị G như hình vẽ



G

- Trong các đồ thị dưới đây, đồ thị nào là đồ thị con của đồ thị G .



P



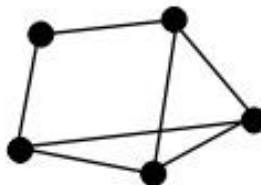
Q



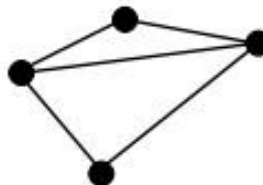
R



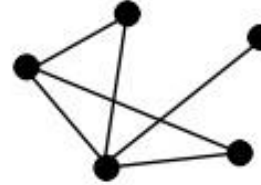
S



T



U



V



W

Bài tập

- Cho G là đồ thị vô hướng có n đỉnh m cạnh ($n \geq 1$, $m \geq 0$). Với mọi số tự nhiên $k \in \mathbb{N}$, gọi:
 - n_k là số đỉnh có bậc bằng k ;
 - K là bậc lớn nhất (i.e. $n_K > 0$ và $\forall k > K, n_k = 0$)

1. CMR: $\sum_{k=0}^K kn_k = 2m$ và $\sum_{k=0}^K n_k = n$
2. CMR: $K \leq 2m$. Cho 1 ví dụ trong trường hợp đẳng thức xảy ra.
3. CMR: nếu G là đơn đồ thị thì $K \leq n-1$; cho 1 ví dụ trong trường hợp dấu = xảy ra.

Biểu diễn đồ thị trên máy tính

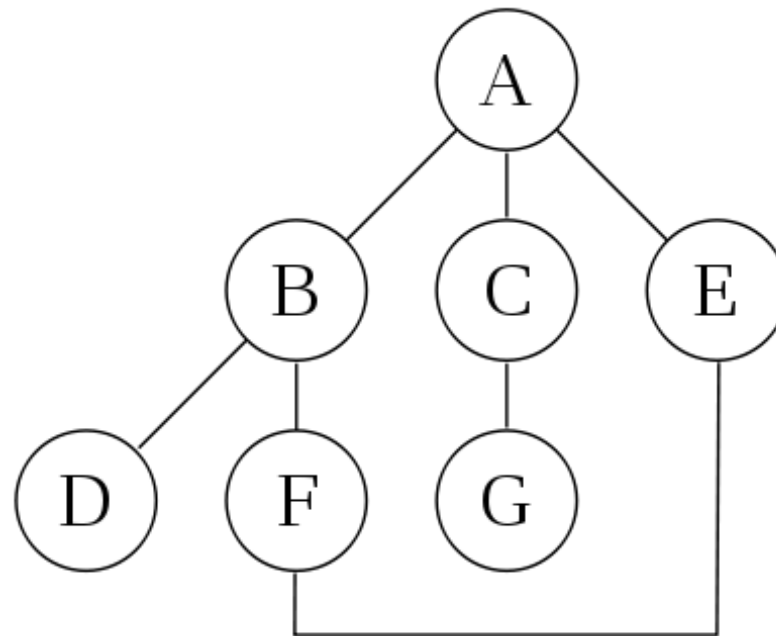
- Cấu trúc dữ liệu đồ thị
 - Danh sách cung
 - Ma trận kề (đỉnh – đỉnh)
 - Danh sách kề (danh sách con/danh sách cha)
 - Ma trận đỉnh cung (ma trận liên thuộc, ít sử dụng)
- Các phép toán trên cấu trúc dữ liệu đồ thị
 - `init_graph(G)`: khởi tạo đồ thị
 - `adjacent(G, x, y)`: kiểm tra x và y có kề nhau không
 - `degree(G, x)`: tính bậc của đỉnh x
 - `neighbors(G, x)`: trả về danh sách các đỉnh kề của x
 - `add_edge(G, e, x, y)`: thêm cung $e = (x, y)$ vào G
 - `remove_edge(G, e, x, y)`: xoá cung $e = (x, y)$ ra khỏi G

Duyệt đồ thị

- Đi qua tất cả đỉnh của một đồ thị
 - Cập nhật và/hoặc kiểm tra giá trị của chúng trên đường đi
- Ý tưởng:
 - Bắt đầu từ 1 đỉnh bất kỳ đánh dấu nó đã duyệt
 - Duyệt các đỉnh kề của nó
 - Duyệt các đỉnh kề của đỉnh kề của nó
 - ...
- Phương pháp duyệt
 - Duyệt theo chiều rộng
 - Duyệt theo chiều sâu

Duyệt đồ thị

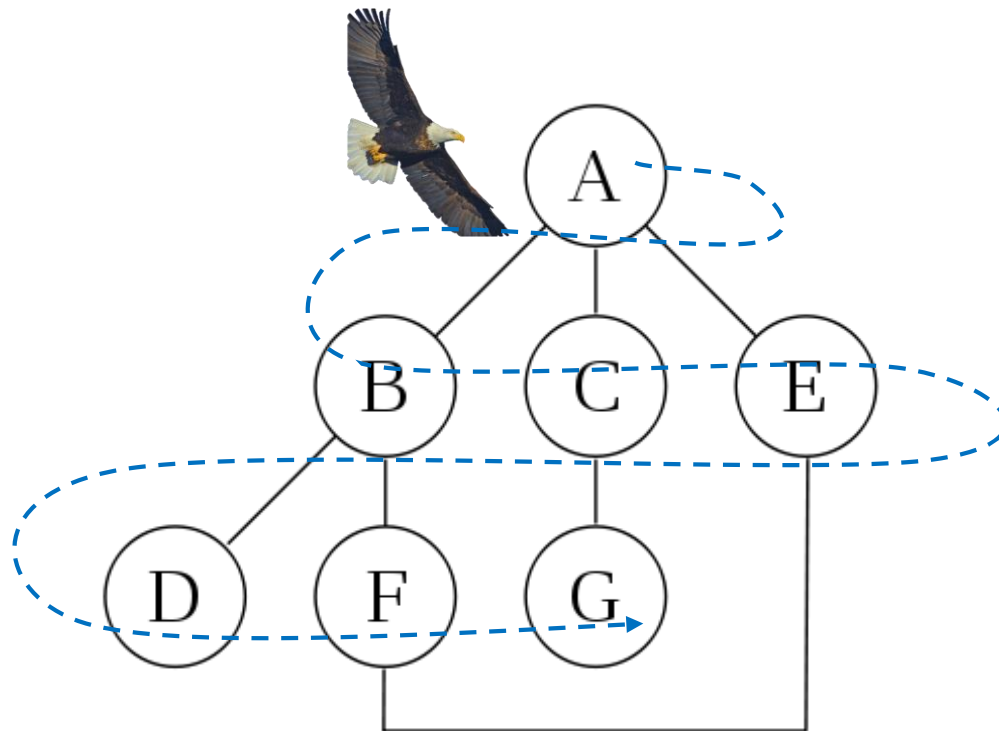
- Duyệt theo chiều rộng (Breath first search – BFS)
 - Ý tưởng: “bay” từ đỉnh bắt đầu đến đỉnh cần duyệt
 - Đỉnh gần nhất được duyệt trước (ít cung nhất)



Duyệt đồ thị

- Duyệt theo chiều rộng (Breath first search – BFS)
 - Ý tưởng: “bay” từ đỉnh bắt đầu đến đỉnh cần duyệt
 - Đỉnh gần nhất được duyệt trước (ít cung nhất)

Ê, đại bàng! Bay theo chiều ngang trước, sau đó đi xuống.



Duyệt đồ thị

- Duyệt theo chiều rộng (Breath first search - BFS)
 - Sử dụng **hàng đợi**
 - Các đỉnh trong hàng đợi là các đỉnh **đã duyệt** nhưng **chưa xét các đỉnh kề của nó**
- **Thuật toán bfs 1 (Phiên bản gốc):**
 - Đưa 1 đỉnh **s** bất kỳ vào **hàng đợi** (vd: đỉnh 1)
 - **Duyệt s (vd: in s ra màn hình)**
 - Đánh dấu **s** đã được duyệt (vd: $\text{mark}[s] = 1$)
 - **while** **hàng đợi** chưa rỗng **do**
 - Lấy đỉnh ở đầu **hàng đợi** ra => gọi là đỉnh u
 - **for** các đỉnh kề v của u **do**
 - **if** (v chưa được duyệt)
 - **Duyệt v (vd: in v ra màn hình)**
 - Đánh dấu v đã duyệt
 - Đưa v vào **hàng đợi**

Duyệt đồ thị

- Duyệt theo chiều rộng (Breath first search - BFS)
 - Sử dụng **hàng đợi**
 - Các đỉnh trong hàng đợi là các đỉnh **sẽ được duyệt**
- **Thuật toán bfs 2: (Phiên bản cài đặt)**
 - Đưa 1 đỉnh **s** bất kỳ vào **hàng đợi** (vd: đỉnh 1)
 - **while** **hàng đợi** chưa rỗng **do**
 - Lấy đỉnh ở đầu **hàng đợi** ra => gọi là đỉnh **u**
 - **if** (u đã duyệt) **continue** (bỏ qua)
 - **Duyệt u (vd: in u ra màn hình)**
 - **Đánh dấu u đã duyệt**
 - **for** các đỉnh kề v của u **do**
 - Đưa v vào **hàng đợi**

Duyệt đồ thị

- Duyệt theo chiều rộng (Breath first search - BFS)
 - Sử dụng **hàng đợi**
 - Các đỉnh trong hàng đợi là các đỉnh **sẽ được duyệt**
- **Thuật toán bfs 3: (Phiên bản bài tập lý thuyết)**
 - Đưa 1 đỉnh **s** bất kỳ vào **hàng đợi** (vd: đỉnh 1)
 - **while** **hàng đợi** chưa rỗng **do**
 - Lấy đỉnh ở đầu **hàng đợi** ra => gọi là đỉnh **u**
 - **if** (**u** đã duyệt) **continue** (bỏ qua)
 - **Duyệt u (vd: in u ra màn hình)**
 - **Đánh dấu u đã duyệt**
 - **for** các đỉnh **v** của **u** **do**
 - **if** (**v** chưa duyệt) (giảm số lần **v** nằm trong HĐ)
 - Đưa **v** vào **hàng đợi**

● Thuật toán bfs 1 (Phiên bản gốc):

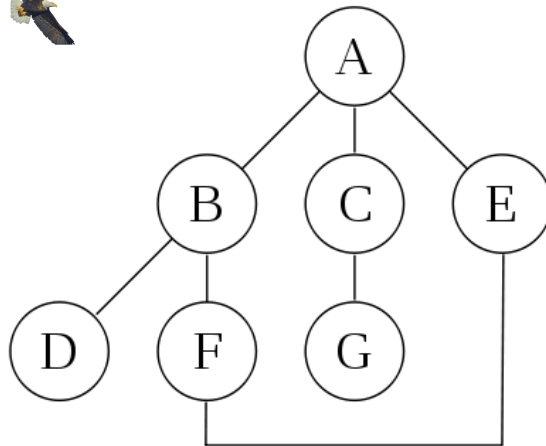
- Đưa 1 đỉnh **s** bất kỳ vào **hàng đợi** (vd: đỉnh 1)
- **Duyệt s (vd: in s ra màn hình)**
- **Đánh dấu s đã được duyệt** (vd: $\text{mark}[s] = 1$)
- **while hàng đợi chưa rỗng do**
 - Lấy đỉnh ở đầu **hàng đợi** ra => gọi là đỉnh u
 - **for** các đỉnh kề v của u **do**
 - **if** (v chưa được duyệt)
 - **Duyệt v (vd: in v ra màn hình)**
 - **Đánh dấu v đã duyệt**
 - Đưa v vào **hàng đợi**

● Thuật toán bfs 2: (Phiên bản cài đặt)

- Đưa 1 đỉnh **s** bất kỳ vào **hàng đợi** (vd: đỉnh 1)
- **while hàng đợi chưa rỗng do**
 - Lấy đỉnh ở đầu **hàng đợi** ra => gọi là đỉnh u
 - **if** (u đã duyệt) **continue** (bỏ qua)
 - **Duyệt u (vd: in u ra màn hình)**
 - **Đánh dấu u đã duyệt**
 - **for** các đỉnh kề v của u **do**
 - Đưa v vào **hàng đợi**

● Thuật toán bfs 3: (Phiên bản bài tập lý thuyết)

- Đưa 1 đỉnh **s** bất kỳ vào **hàng đợi** (vd: đỉnh 1)
- **while hàng đợi chưa rỗng do**
 - Lấy đỉnh ở đầu **hàng đợi** ra => gọi là đỉnh u
 - **if** (u đã duyệt) **continue** (bỏ qua)
 - **Duyệt u (vd: in u ra màn hình)**
 - **Đánh dấu u đã duyệt**
 - **for** các đỉnh kề v của u **do**
 - **if** (v chưa duyệt) (giảm số lần v nằm trong HĐ)
 - Đưa v vào **hàng đợi**



Đưa 1 đỉnh **s** bất kỳ vào **hàng đợi** (vd: đỉnh 1)

while **hàng đợi** chưa rỗng **do**

Lấy đỉnh ở đầu **hàng đợi** ra => gọi là đỉnh u

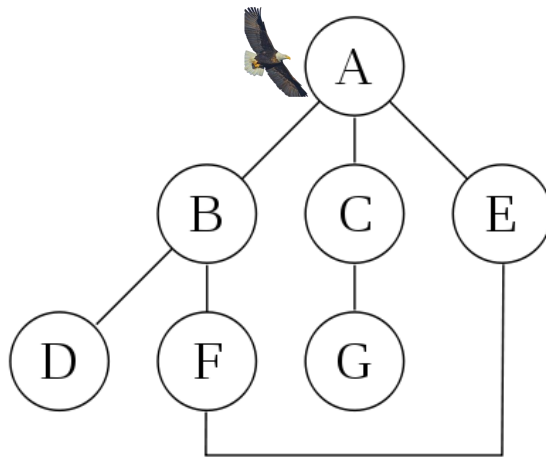
Làm gì đó trên u

for các đỉnh kề v của u **do**

if (v chưa duyệt) Đưa v vào **hàng đợi**

A
-

Đưa A vào hàng đợi



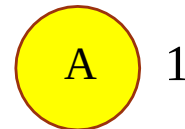
Đưa 1 đỉnh **s** bất kỳ vào **hàng đợi** (vd: đỉnh 1)

while **hàng đợi** chưa rỗng **do**

Lấy đỉnh ở đầu **hàng đợi** ra => gọi là đỉnh u
Làm gì đó trên u

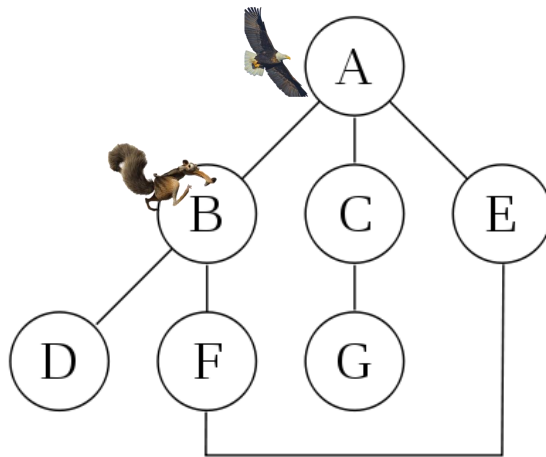
for các đỉnh kề v của u **do**

if (v chưa duyệt) Đưa v vào **hàng đợi**



A
-

Lấy A ra khỏi
hàng đợi



Đưa 1 đỉnh **s** bất kỳ vào **hàng đợi** (vd: đỉnh 1)

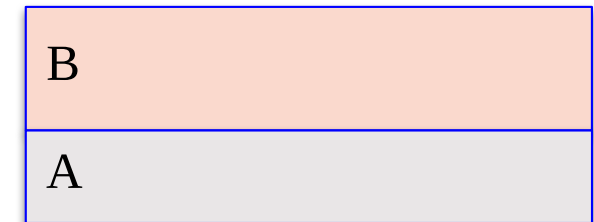
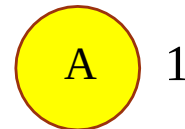
while **hàng đợi** chưa rỗng **do**

Lấy đỉnh ở đầu **hàng đợi** ra => gọi là đỉnh u

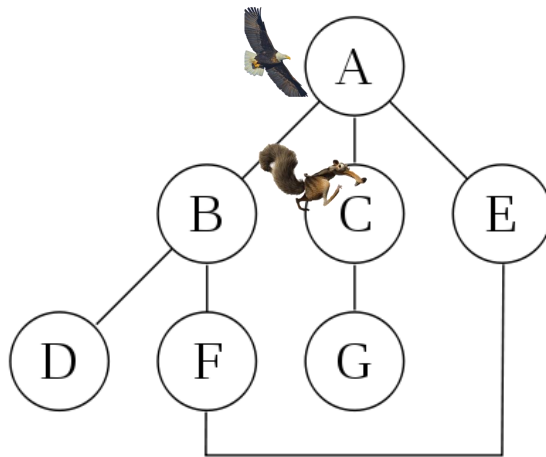
Làm gì đó trên u

for các đỉnh kề v của u **do**

if (v chưa duyệt) Đưa v vào **hàng đợi**



Xét B, chưa duyệt
=> thêm vào HĐ



Đưa 1 đỉnh **s** bất kỳ vào **hàng đợi** (vd: đỉnh 1)

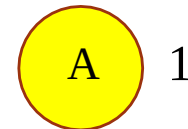
while **hàng đợi** chưa rỗng **do**

Lấy đỉnh ở đầu **hàng đợi** ra => gọi là đỉnh u

Làm gì đó trên u

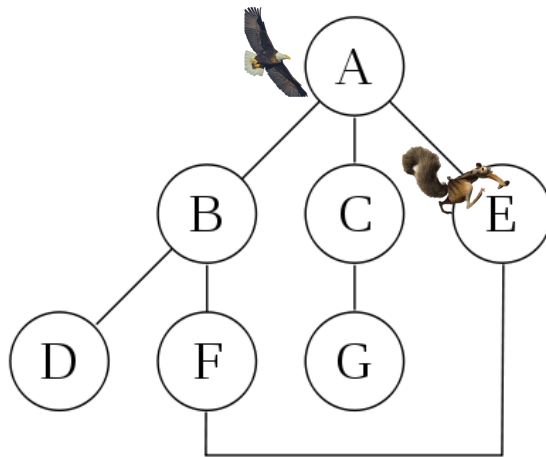
for các đỉnh kề v của u **do**

if (v chưa duyệt) Đưa v vào **hàng đợi**



B, C
A, A

Xét C, chưa
duyet => thêm
vào HĐ



Đưa 1 đỉnh **s** bất kỳ vào **hàng đợi** (vd: đỉnh 1)

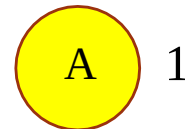
while **hàng đợi** chưa rỗng **do**

Lấy đỉnh ở đầu **hàng đợi** ra => gọi là đỉnh u

Làm gì đó trên u

for các đỉnh kề v của u **do**

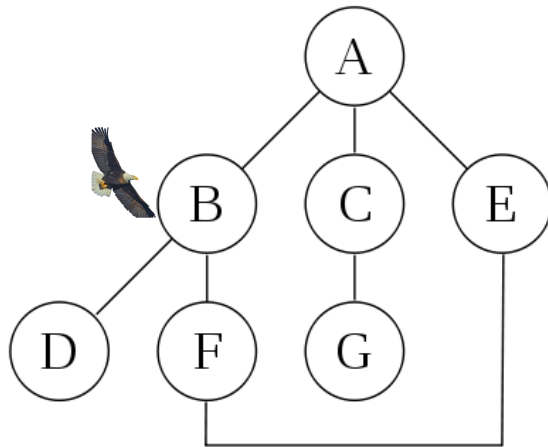
if (v chưa duyệt) Đưa v vào **hàng đợi**



B, C, E

A,A,A

Xột E, chưa
duyet => thêm
vào HĐ



Đưa 1 đỉnh **s** bất kỳ vào **hàng đợi** (vd: đỉnh 1)

while **hàng đợi** chưa rỗng **do**

Lấy đỉnh ở đầu **hàng đợi** ra => gọi là đỉnh u
Làm gì đó trên u

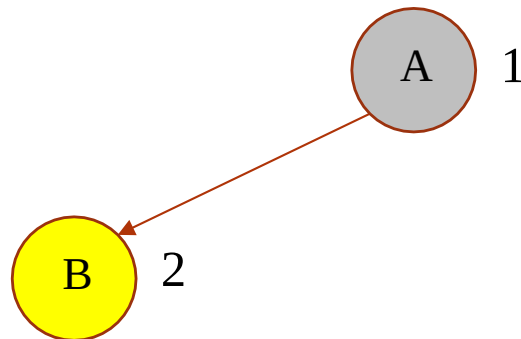
for các đỉnh kề v của u **do**

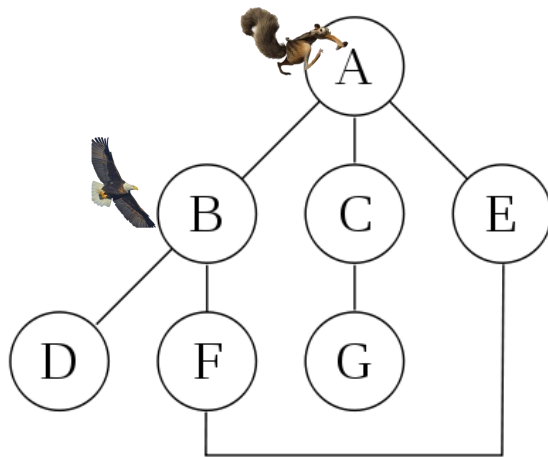
if (v chưa duyệt) Đưa v vào **hàng đợi**

B, C, E

A, A, A

Lấy B ra khỏi
hàng đợi





Đưa 1 đỉnh **s** bất kỳ vào **hàng đợi** (vd: đỉnh 1)

while **hàng đợi** chưa rỗng **do**

Lấy đỉnh ở đầu **hàng đợi** ra => gọi là đỉnh u

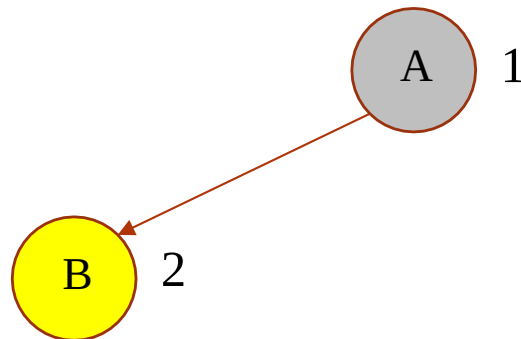
Làm gì đó trên u

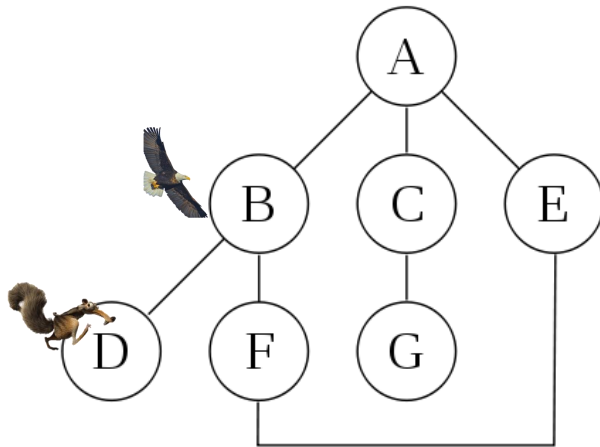
for các đỉnh kề v của u **do**

if (v chưa duyệt) Đưa v vào **hàng đợi**

C, E
A, A

Xột A, đã duyệt
=> bỏ qua





Đưa 1 đỉnh **s** bất kỳ vào **hàng đợi** (vd: đỉnh 1)

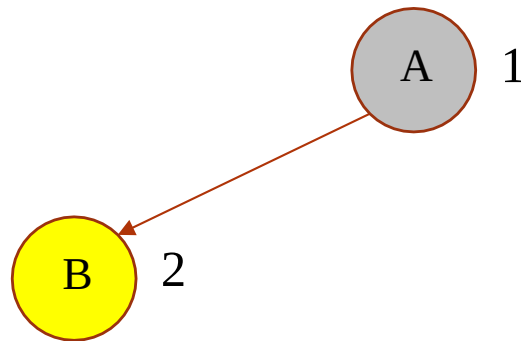
while **hàng đợi** chưa rỗng **do**

Lấy đỉnh ở đầu **hàng đợi** ra => gọi là đỉnh u

Làm gì đó trên u

for các đỉnh kề v của u **do**

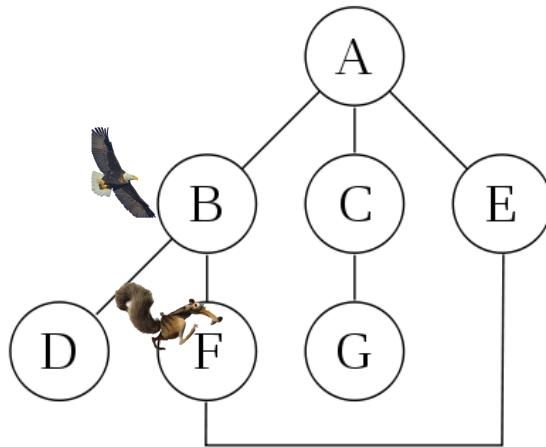
if (v chưa duyệt) Đưa v vào **hàng đợi**



C, E, D

A, A, B

Xét D, chưa
duyet => đưa
vào HĐ



Đưa 1 đỉnh **s** bất kỳ vào **hàng đợi** (vd: đỉnh 1)

while **hàng đợi** chưa rỗng **do**

Lấy đỉnh ở đầu **hàng đợi** ra => gọi là đỉnh u

Làm gì đó trên u

for các đỉnh kề v của u **do**

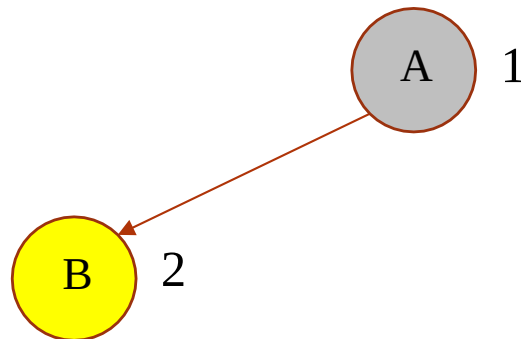
if (v chưa duyệt) Đưa v vào **hàng đợi**

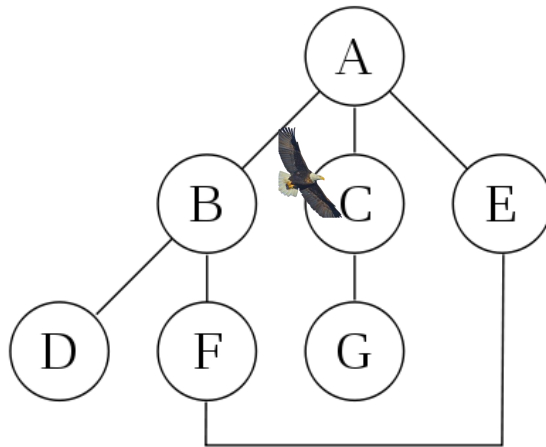


C, E, D, F

A, A, B, B

Xét F, chưa
duyet => đưa
vào HD





Đưa 1 đỉnh **s** bất kỳ vào **hàng đợi** (vd: đỉnh 1)

while **hàng đợi** chưa rỗng **do**

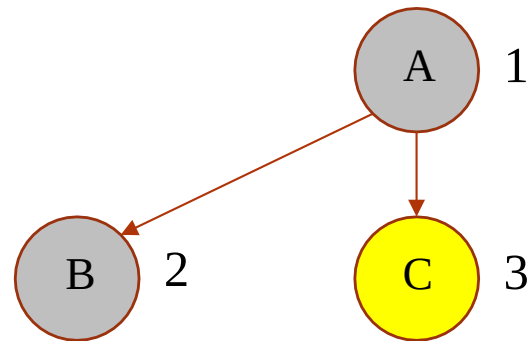
Lấy đỉnh ở đầu **hàng đợi** ra => gọi là đỉnh u
Làm gì đó trên u

for các đỉnh kề v của u **do**

if (v chưa duyệt) Đưa v vào **hàng đợi**

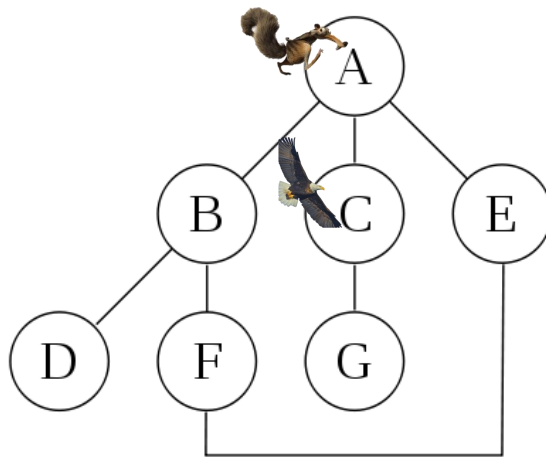


Lấy C ra khỏi
hàng đợi



€, E, D, F

A, A, B, B



Đưa 1 đỉnh **s** bất kỳ vào **hàng đợi** (vd: đỉnh 1)

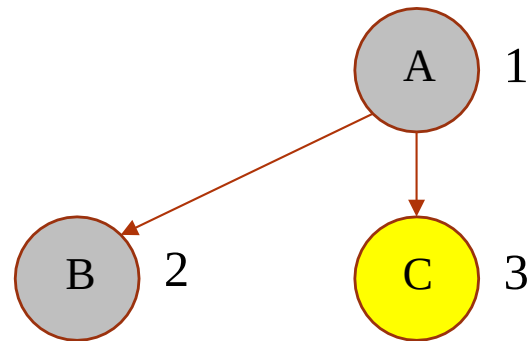
while **hàng đợi** chưa rỗng **do**

Lấy đỉnh ở đầu **hàng đợi** ra => gọi là đỉnh u

Làm gì đó trên u

for các đỉnh **kề v** của u **do**

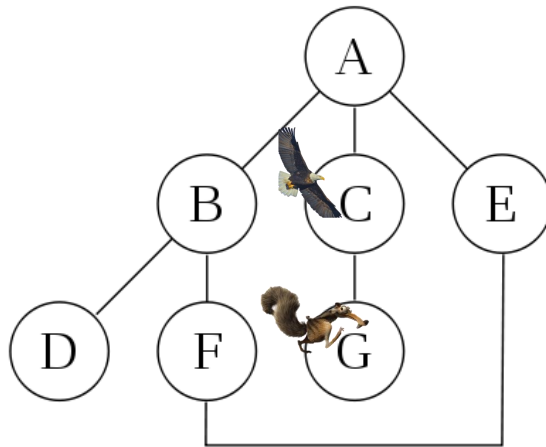
if (v chưa duyệt) Đưa v vào **hàng đợi**



E, D, F

A, B, B

Xột A, đã duyệt
=> bỏ qua



Đưa 1 đỉnh **s** bất kỳ vào **hàng đợi** (vd: đỉnh 1)

while **hàng đợi** chưa rỗng **do**

Lấy đỉnh ở đầu **hàng đợi** ra => gọi là đỉnh u

Làm gì đó trên u

for các đỉnh kề v của u **do**

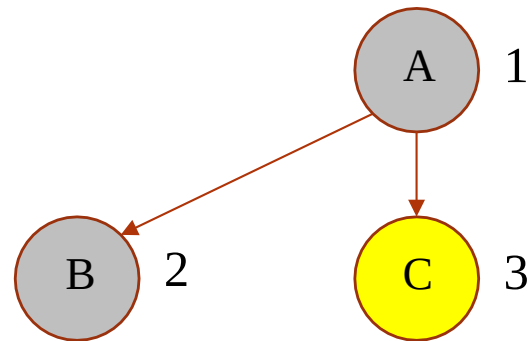
if (v chưa duyệt) Đưa v vào **hàng đợi**

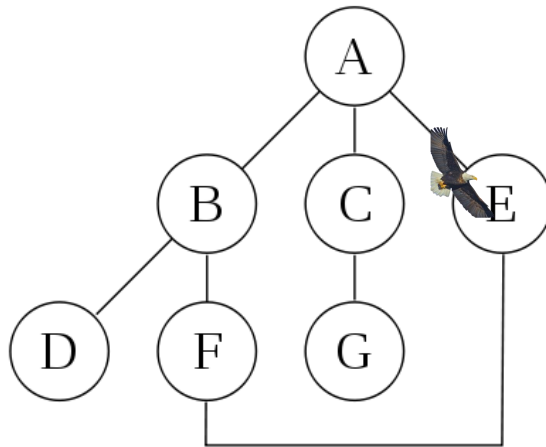


E, D, F, G

A, B, B, C

Xét G, chưa
duyet => đưa
vào HĐ





Đưa 1 đỉnh **s** bất kỳ vào **hàng đợi** (vd: đỉnh 1)

while **hàng đợi** chưa rỗng **do**

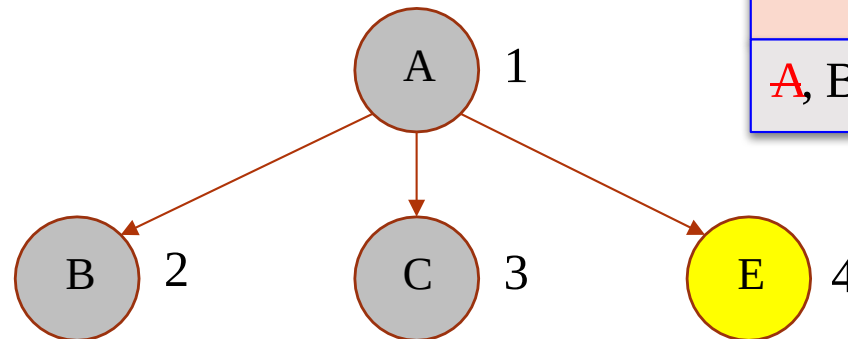
Lấy đỉnh ở đầu **hàng đợi** ra => gọi là đỉnh u
 Làm gì đó trên u

for các đỉnh kề v của u **do**

if (v chưa duyệt) Đưa v vào **hàng đợi**

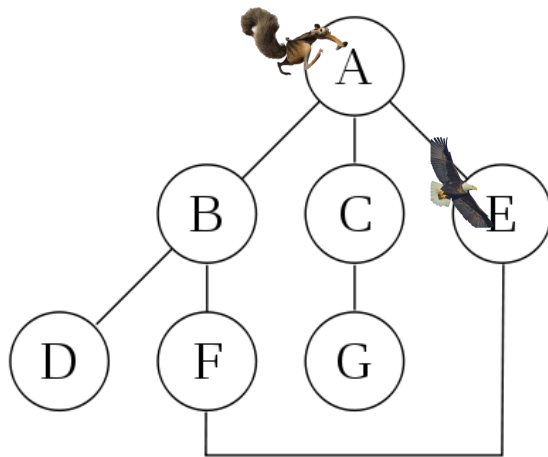


Lấy E ra khỏi
hàng đợi



E, D, F, G

A, B, B, C



Đưa 1 đỉnh **s** bất kỳ vào **hàng đợi** (vd: đỉnh 1)

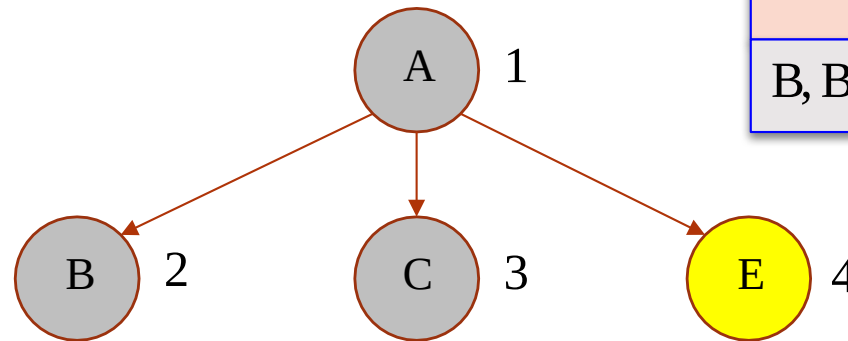
while **hàng đợi** chưa rỗng **do**

Lấy đỉnh ở đầu **hàng đợi** ra => gọi là đỉnh u

Làm gì đó trên u

for các đỉnh kề v của u **do**

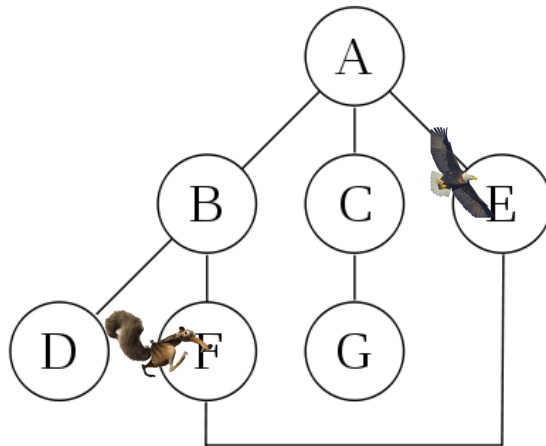
if (v chưa duyệt) Đưa v vào **hàng đợi**



D, F, G

B, B, C

Xét A, đã duyệt
=> bỏ qua



Đưa 1 đỉnh **s** bất kỳ vào **hàng đợi** (vd: đỉnh 1)

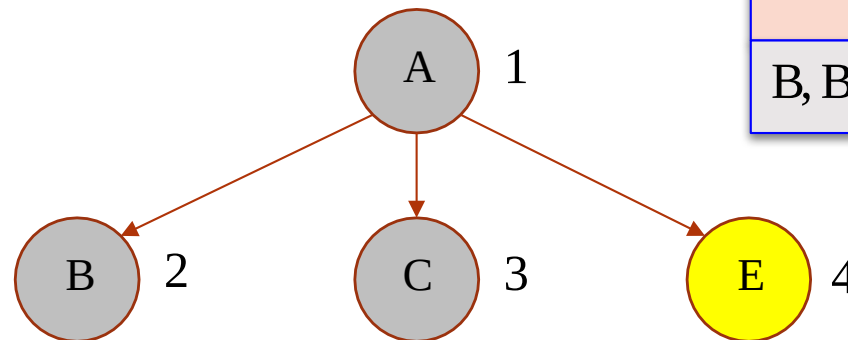
while **hàng đợi** chưa rỗng **do**

Lấy đỉnh ở đầu **hàng đợi** ra => gọi là đỉnh u

Làm gì đó trên u

for các đỉnh kề v của u **do**

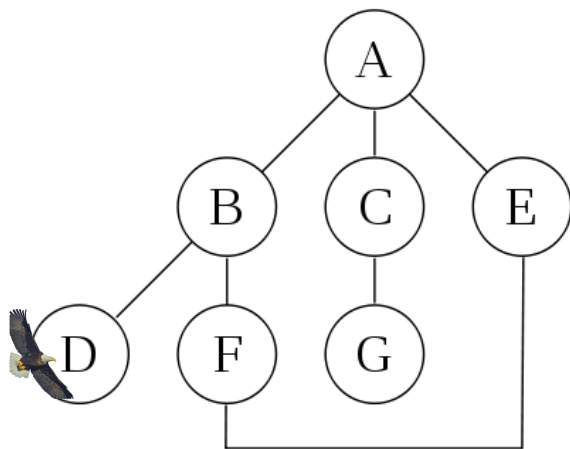
if (v chưa duyệt) Đưa v vào **hàng đợi**



D, F, G, F

B, B, C, E

Xét F, chưa duyệt
(mặc dù đang
nằm trong HD)
=> tiếp tục đưa
vào HD



Đưa 1 đỉnh **s** bất kỳ vào **hàng đợi** (vd: đỉnh 1)

while **hàng đợi** chưa rỗng **do**

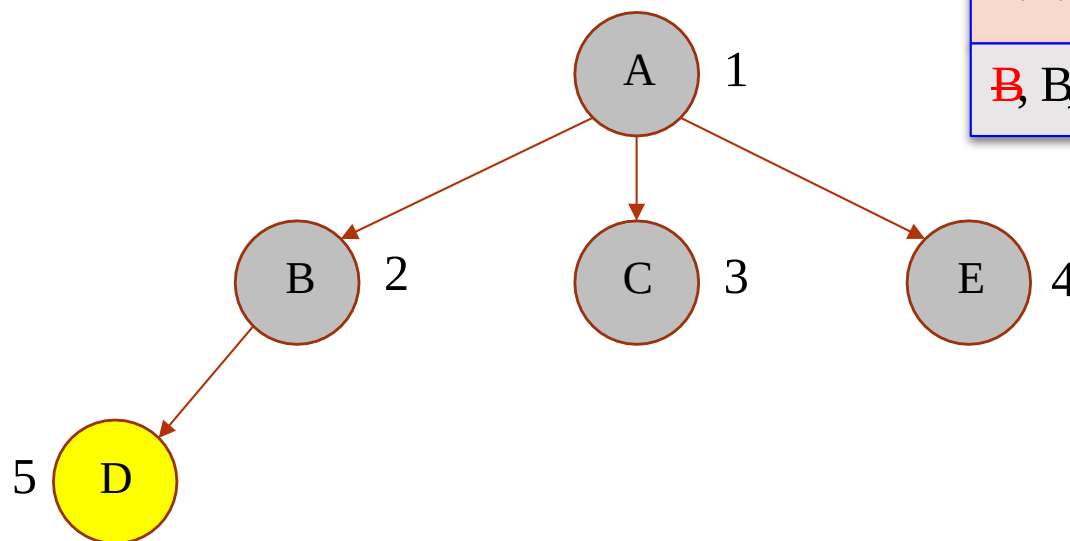
Lấy đỉnh ở đầu **hàng đợi** ra => gọi là đỉnh **u**
 Làm gì đó trên **u**

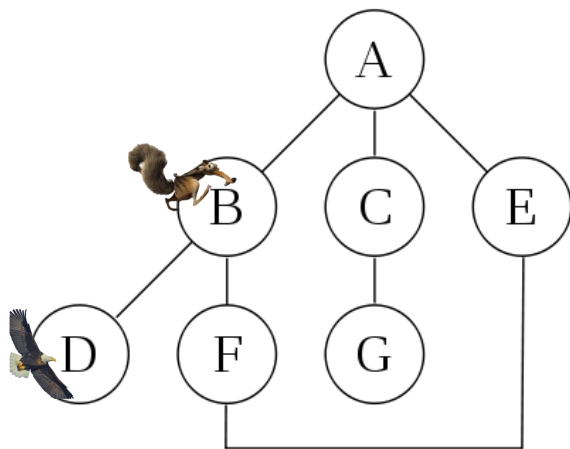
for các đỉnh **kề v** của **u** **do**

if (**v** chưa duyệt) Đưa **v** vào **hàng đợi**

D , E, G, F
B , B, C, E

Lấy D ra khỏi
hàng đợi





Đưa 1 đỉnh **s** bất kỳ vào **hàng đợi** (vd: đỉnh 1)

while **hàng đợi** chưa rỗng **do**

Lấy đỉnh ở đầu **hàng đợi** ra => gọi là đỉnh u

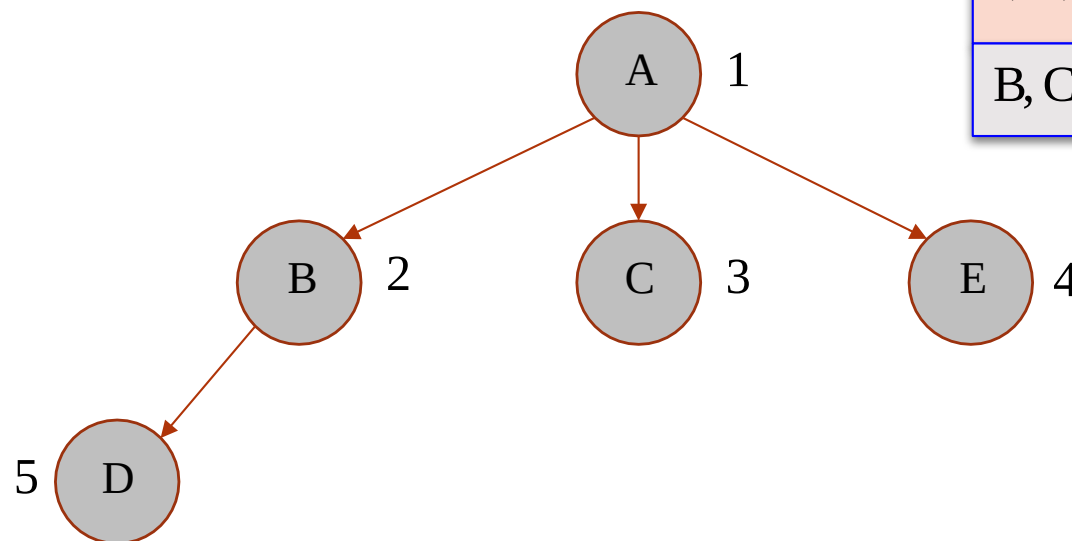
Làm gì đó trên u

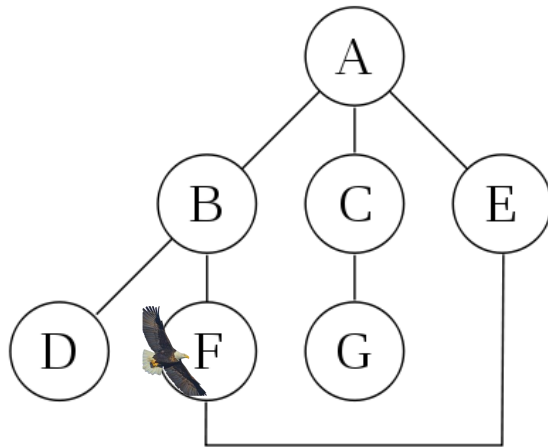
for các đỉnh kề v của u **do**

if (v chưa duyệt) Đưa v vào **hàng đợi**

F, G, F
B, C, E

Xột B, đã duyệt
=> bỏ qua





Đưa 1 đỉnh **s** bất kỳ vào **hàng đợi** (vd: đỉnh 1)

while **hàng đợi** chưa rỗng **do**

Lấy đỉnh ở đầu **hàng đợi** ra => gọi là đỉnh u
 Làm gì đó trên u

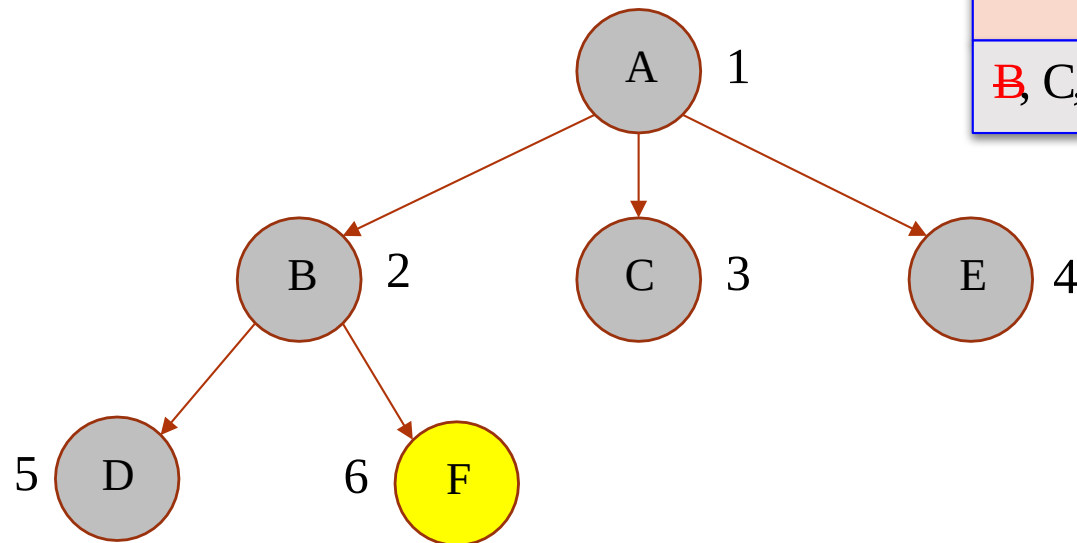
for các đỉnh kề v của u **do**

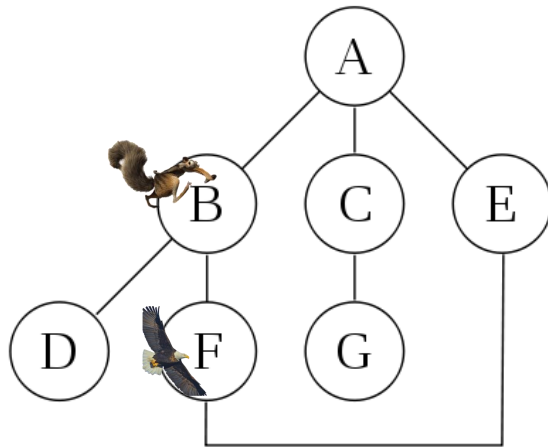
if (v chưa duyệt) Đưa v vào **hàng đợi**

~~F~~, G, F

~~B~~, C, E

Lấy F ra khỏi
 hàng đợi





Đưa 1 đỉnh **s** bất kỳ vào **hàng đợi** (vd: đỉnh 1)

while **hàng đợi** chưa rỗng **do**

Lấy đỉnh ở đầu **hàng đợi** ra => gọi là đỉnh u

Làm gì đó trên u

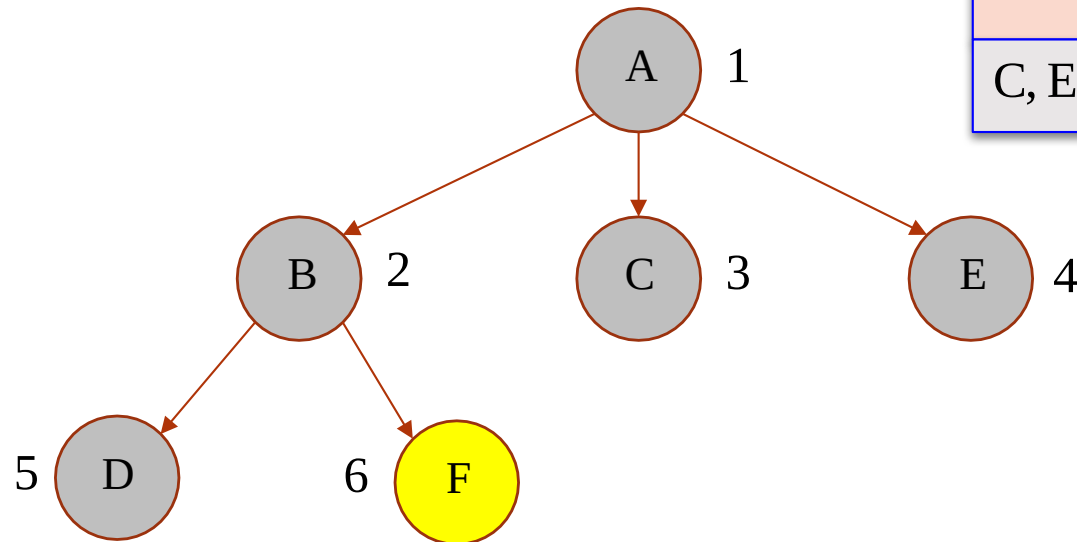
for các đỉnh **v** của u **do**

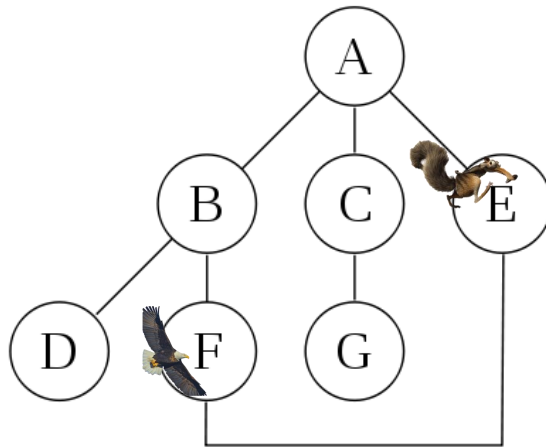
if (v chưa duyệt) Đưa v vào **hàng đợi**

G, F

C, E

Xột B, đã duyệt
=> bỏ qua





Đưa 1 đỉnh **s** bất kỳ vào **hàng đợi** (vd: đỉnh 1)

while **hàng đợi** chưa rỗng **do**

Lấy đỉnh ở đầu **hàng đợi** ra => gọi là đỉnh u

Làm gì đó trên u

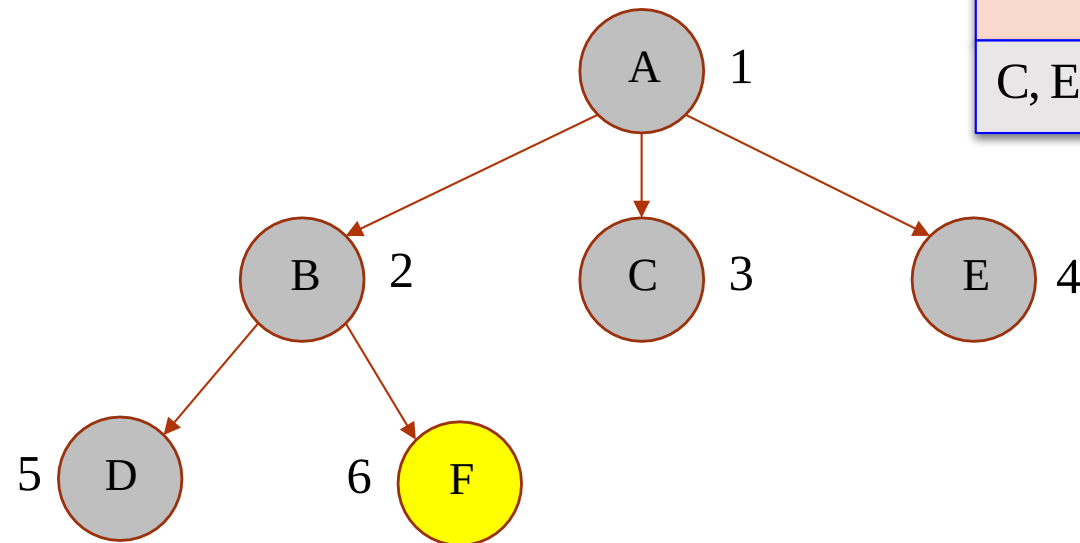
for các đỉnh **kề v** của u **do**

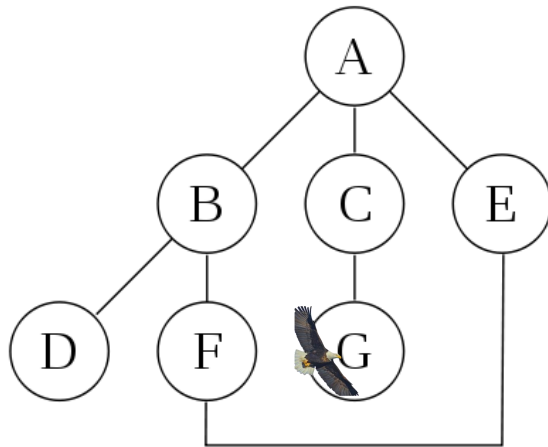
if (v chưa duyệt) Đưa v vào **hàng đợi**



G, F
C, E

Xét E, đã duyệt
=> bỏ qua





Đưa 1 đỉnh **s** bất kỳ vào **hàng đợi** (vd: đỉnh 1)

while **hàng đợi** chưa rỗng **do**

Lấy đỉnh ở đầu **hàng đợi** ra => gọi là đỉnh u
Làm gì đó trên u

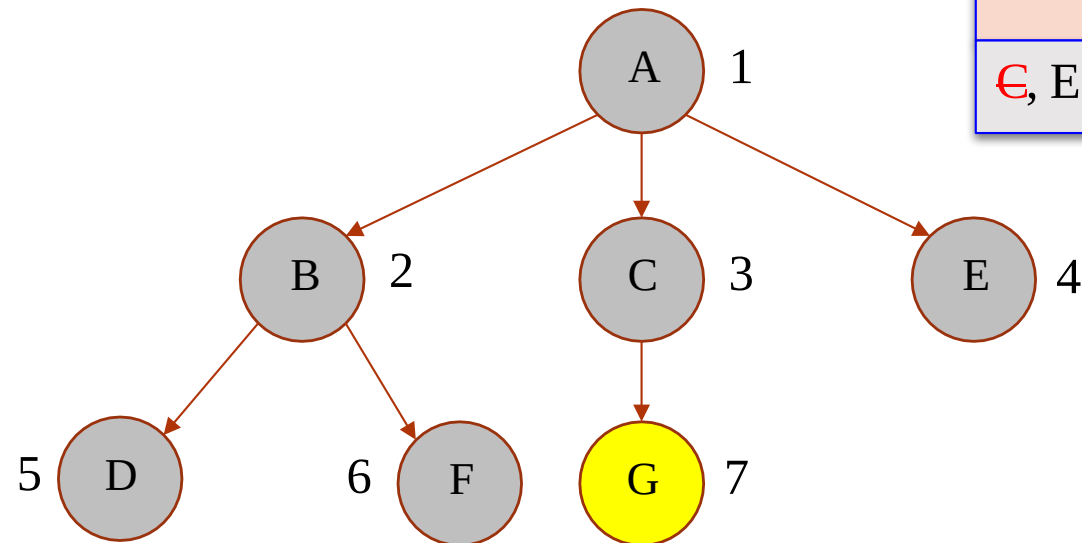
for các đỉnh kề v của u **do**

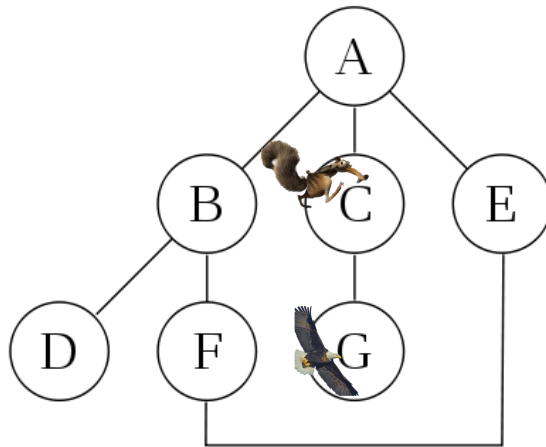
if (v chưa duyệt) Đưa v vào **hàng đợi**

€, F

€, E

Lấy G ra khỏi
hàng đợi





Đưa 1 đỉnh **s** bất kỳ vào **hàng đợi** (vd: đỉnh 1)

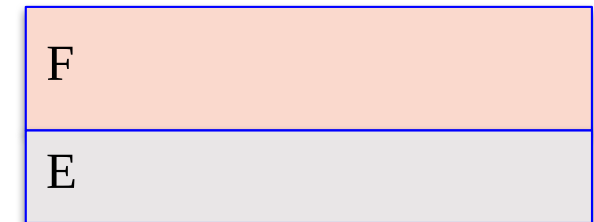
while **hàng đợi** chưa rỗng **do**

Lấy đỉnh ở đầu **hàng đợi** ra => gọi là đỉnh u

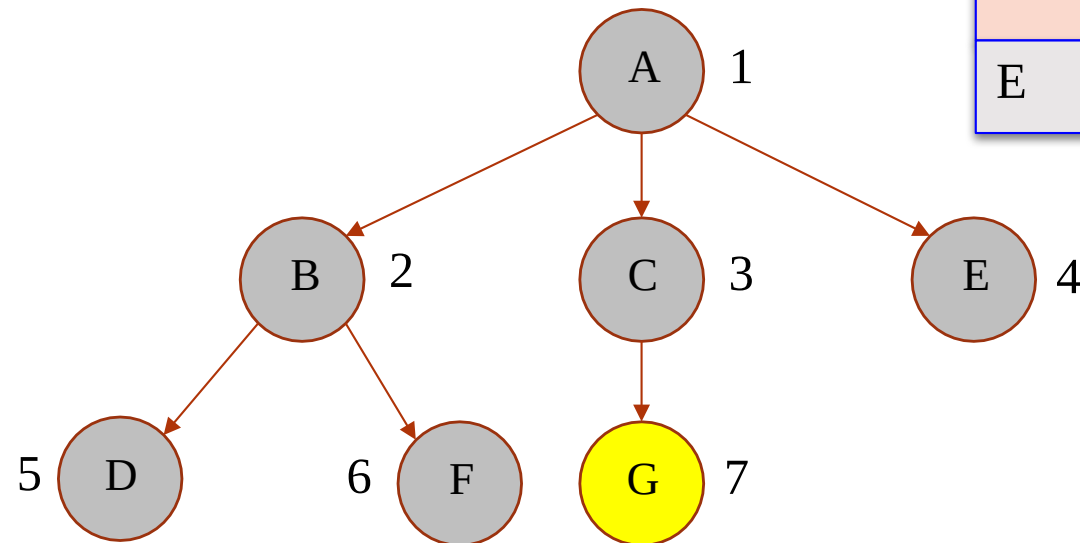
Làm gì đó trên u

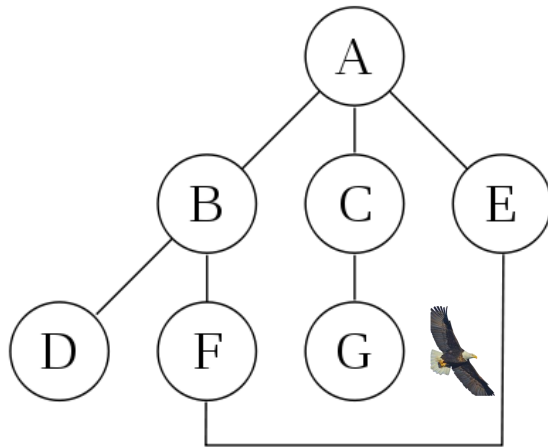
for các đỉnh **kề v** của u **do**

if (v chưa duyệt) Đưa v vào **hàng đợi**



Xột C, đã duyệt
=> bỏ qua





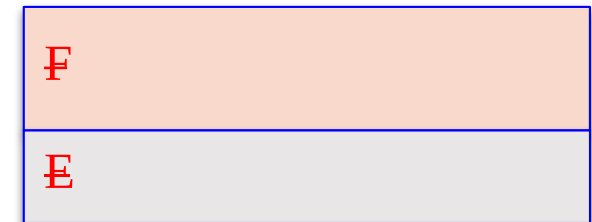
Đưa 1 đỉnh **s** bất kỳ vào **hàng đợi** (vd: đỉnh 1)

while **hàng đợi** chưa rỗng **do**

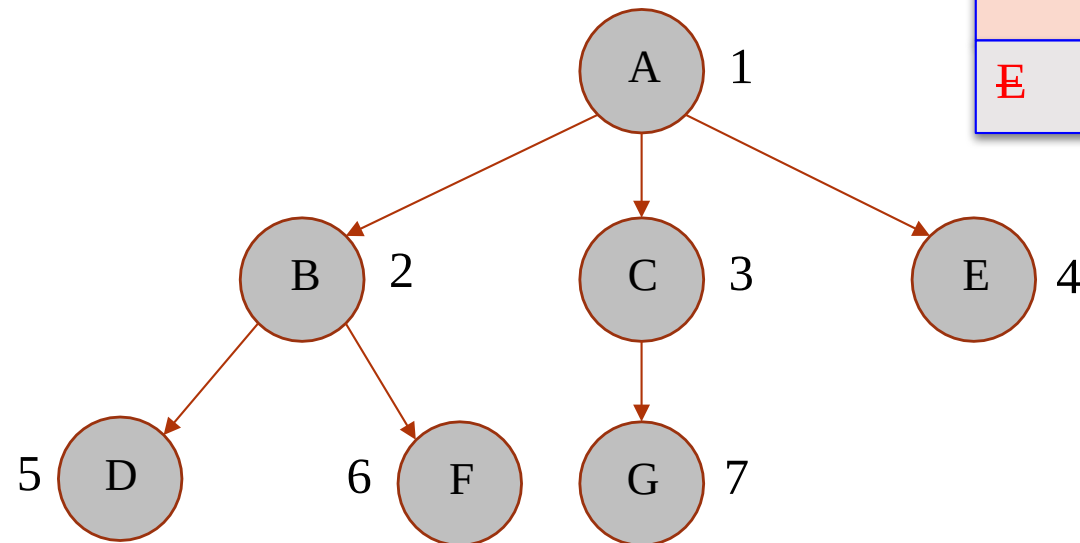
Lấy đỉnh ở đầu **hàng đợi** ra => gọi là đỉnh u
Làm gì đó trên u

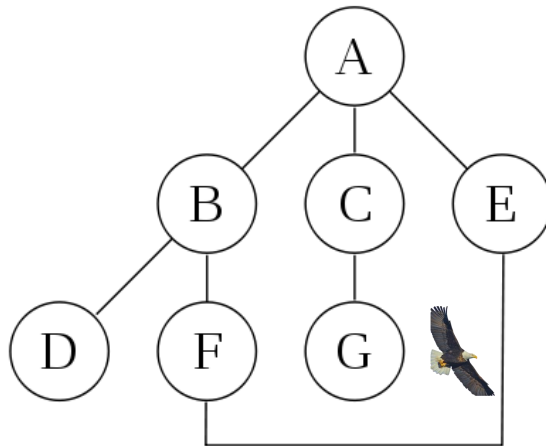
for các đỉnh kề v của u **do**

if (v chưa duyệt) Đưa v vào **hàng đợi**



Lấy F ra, F đã
duyet => bỏ qua





Đưa 1 đỉnh **s** bất kỳ vào **hàng đợi** (vd: đỉnh 1)

while **hàng đợi** chưa rỗng **do**

Lấy đỉnh ở đầu **hàng đợi** ra => gọi là đỉnh u

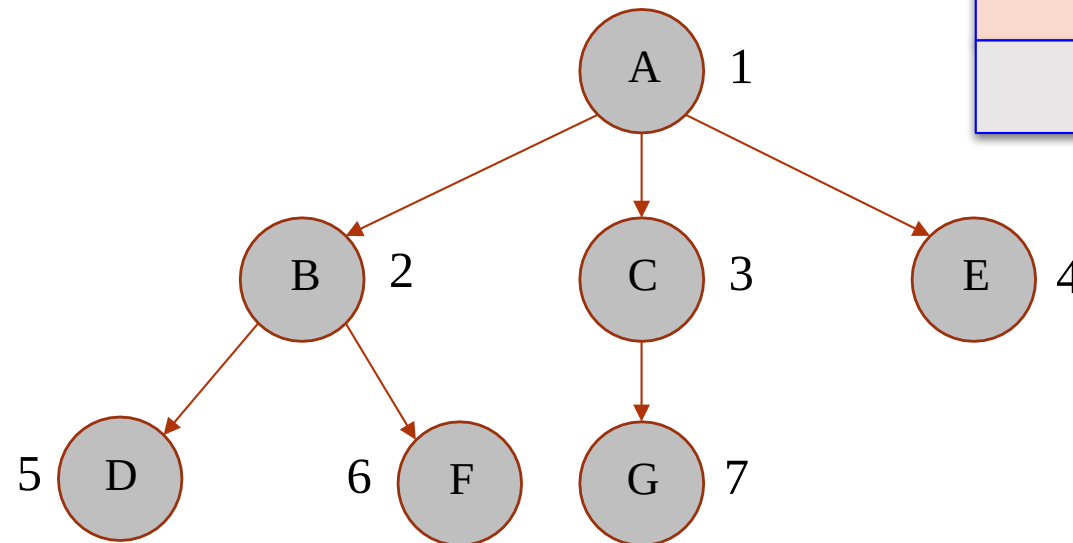
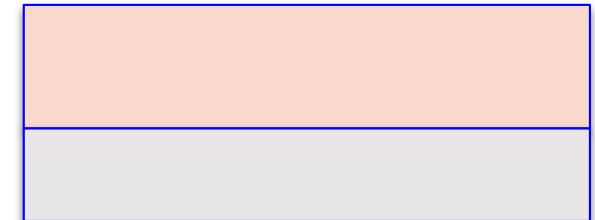
Làm gì đó trên u

for các đỉnh kề v của u **do**

if (v chưa duyệt) Đưa v vào **hàng đợi**



Xong!



**Hàng đợi rỗng
=> Kết thúc**

Thứ tự duyệt:

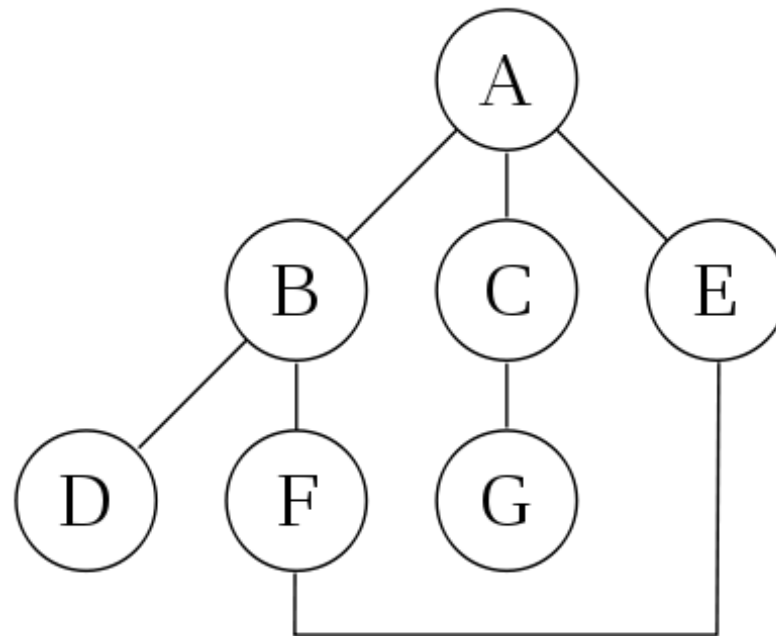
A, **B**, **C**, **E**, **D**, **F**, **G**

Well done!
Thank you, Scrat



Duyệt đồ thị

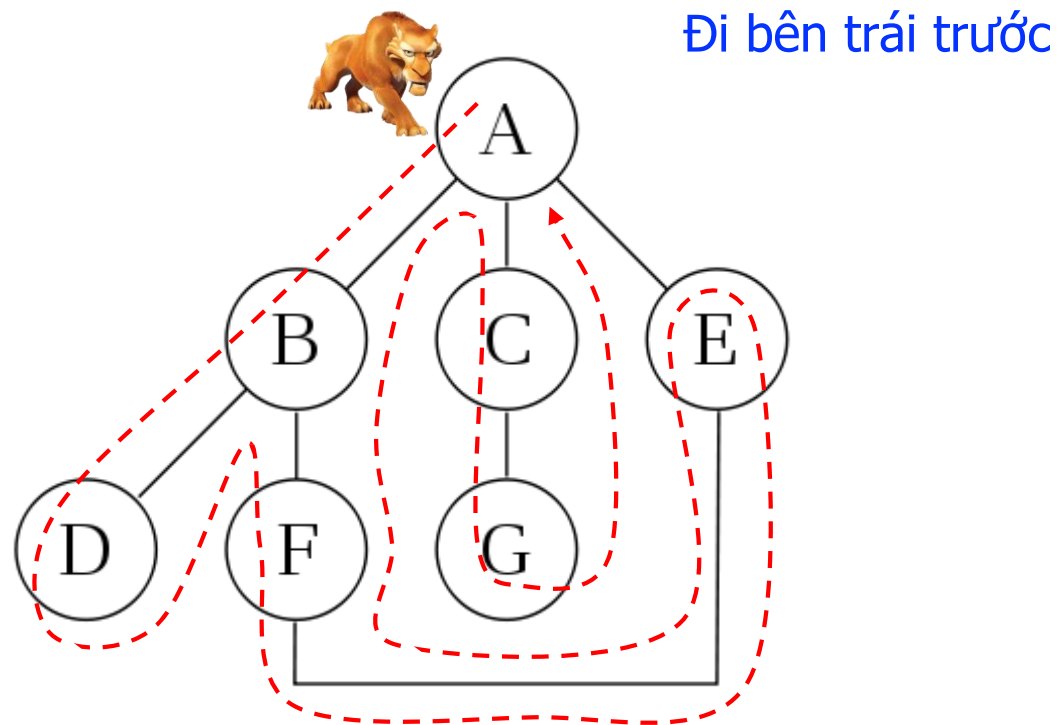
- Duyệt theo chiều sâu (Depth first search – DFS)
 - Ý tưởng: khám phá mê cung với dây và phần.
 - Đi xuống sâu nhất có thể, không đi được nữa thì quay lên



Duyệt đồ thị

- Duyệt theo chiều sâu (Depth first search – DFS)
 - Ý tưởng: khám phá mê cung với dây và phấn.

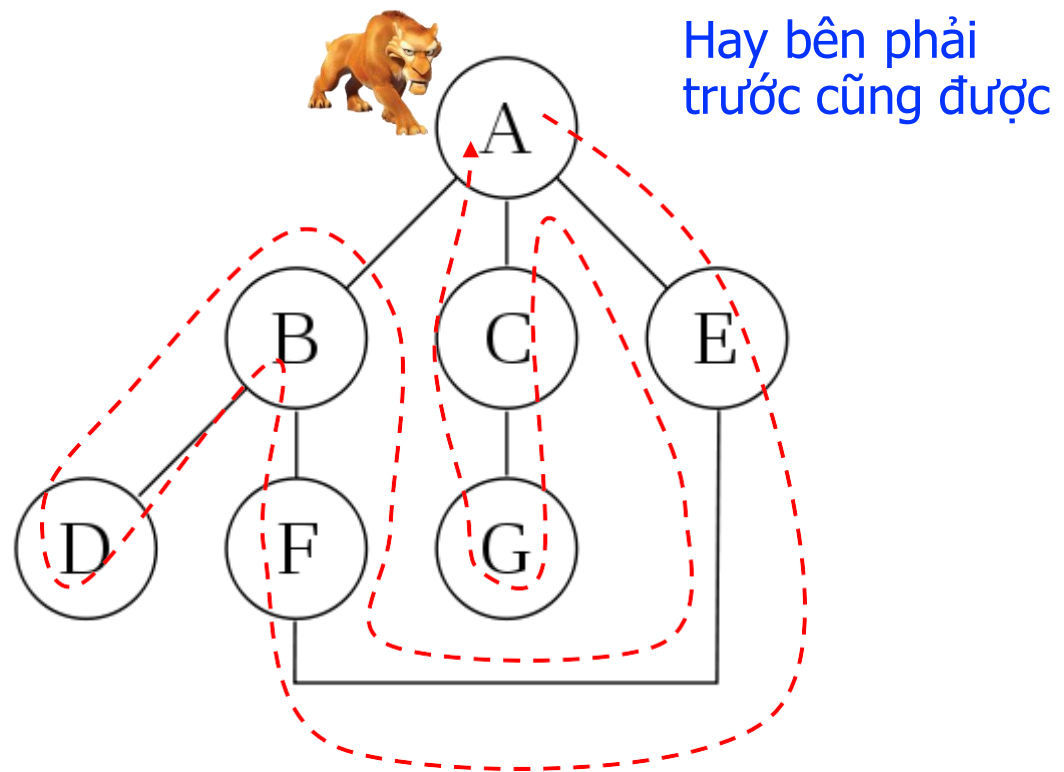
Hey! Diego, mang theo dây thừng và đi sâu nhất có thể, không đi được thì quay lên



Duyệt đồ thị

- Duyệt theo chiều sâu (Depth first search – DFS)
 - Ý tưởng: khám phá mê cung với dây và phần.

Hey! Diego, mang theo dây thừng và đi sâu nhất có thể, không đi được thì quay lên



Duyệt đồ thị

- Duyệt theo chiều sâu (Depth first search – DFS)
 - Sử dụng **ngăn xếp**
 - Các đỉnh trong ngăn xếp các đỉnh **sẽ được duyệt**. Một đỉnh có thể có mặt **nhiều lần** trong ngăn xếp.
- **Thuật toán dfs 1 (Phiên bản cài đặt)**
 - Đưa 1 đỉnh s bất kỳ vào **ngăn xếp** (vd: đỉnh 1)
 - **while** **ngăn xếp** chưa rỗng **do**
 - Lấy đỉnh ở đầu **ngăn xếp** ra => gọi là đỉnh u
 - **if** (u đã duyệt) **continue**; // bỏ qua
 - **Duyệt u (vd: in u ra màn hình)**
 - **Đánh dấu u đã duyệt**
 - **for** các đỉnh kề v của u **do**
 - Đưa v vào **ngăn xếp**

Duyệt đồ thị

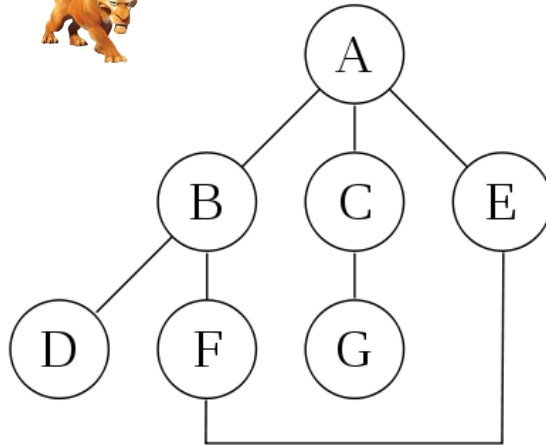
- Duyệt theo chiều sâu (Depth first search – DFS)
 - Sử dụng **ngăn xếp**
 - Các đỉnh trong ngăn xếp các đỉnh **sẽ được duyệt**. Một đỉnh có thể có mặt **hiều lần** trong ngăn xếp.
- **Thuật toán dfs 2 (Phiên bản bài tập lý thuyết)**
 - Đưa 1 đỉnh s bất kỳ vào **ngăn xếp** (vd: đỉnh 1)
 - **while** **ngăn xếp** chưa rỗng **do**
 - Lấy đỉnh ở đầu **ngăn xếp** ra => gọi là đỉnh u
 - **if** (u đã duyệt) **continue**; // bỏ qua
 - **Duyệt u (vd: in u ra màn hình)**
 - **Đánh dấu u đã duyệt**
 - **for** các đỉnh kề v của u **do**
 - **if** (v chưa duyệt)
 - Đưa v vào **ngăn xếp**

● Thuật toán dfs 1 (Phiên bản cài đặt)

- Đưa 1 đỉnh s bất kỳ vào ngăn xếp (vd: đỉnh 1)
- **while** ngăn xếp chưa rỗng **do**
 - Lấy đỉnh ở đầu ngăn xếp ra => gọi là đỉnh u
 - **if** (u đã duyệt) **continue**; // bỏ qua
 - **Duyệt u (vd: in u ra màn hình)**
 - Đánh dấu u đã duyệt
 - **for** các đỉnh kề v của u **do**
 - Đưa v vào ngăn xếp

● Thuật toán dfs 2 (Phiên bản bài tập lý thuyết)

- Đưa 1 đỉnh s bất kỳ vào ngăn xếp (vd: đỉnh 1)
- **while** ngăn xếp chưa rỗng **do**
 - Lấy đỉnh ở đầu ngăn xếp ra => gọi là đỉnh u
 - **if** (u đã duyệt) **continue**; // bỏ qua
 - **Duyệt u (vd: in u ra màn hình)**
 - Đánh dấu u đã duyệt
 - **for** các đỉnh kề v của u **do**
 - **if** (v chưa duyệt)
 - Đưa v vào ngăn xếp



Push A vào stack



Đưa 1 đỉnh **s** bất kỳ vào ngăn xếp (vd: đỉnh 1)

while ngăn xếp chưa rỗng **do**

Lấy đỉnh ở đỉnh ngăn xếp ra => gọi là đỉnh u

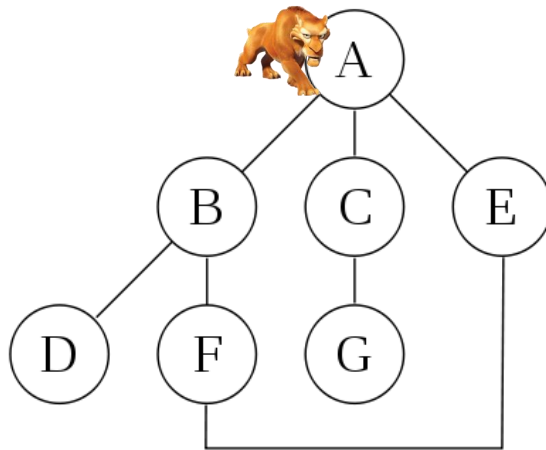
Làm gì đó trên u

for các đỉnh kề v của u **do**

if (v chưa duyệt) Đưa v vào ngăn xếp

Đỉnh stack





Lấy A ra khỏi stack
Đánh dấu A đã duyệt

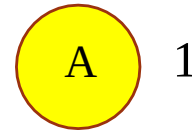
Đưa 1 đỉnh **s** bất kỳ vào ngăn xếp (vd: đỉnh 1)

while ngăn xếp chưa rỗng **do**

Lấy đỉnh ở đỉnh ngăn xếp ra => gọi là đỉnh u
Làm gì đó trên u

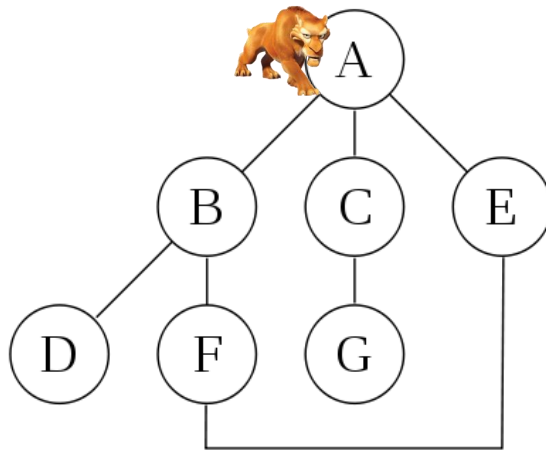
for các đỉnh kề v của u **do**

if (v chưa duyệt) Đưa v vào ngăn xếp



Đỉnh stack





Lần lượt push B,
C, E vào stack
(chỳ ý thứ tự)

Đưa 1 đỉnh **s** bất kỳ vào **ngăn xếp** (vd: đỉnh 1)

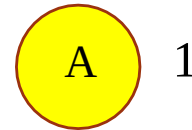
while **ngăn xếp** chưa rỗng **do**

Lấy đỉnh ở đỉnh **ngăn xếp** ra => gọi là đỉnh u

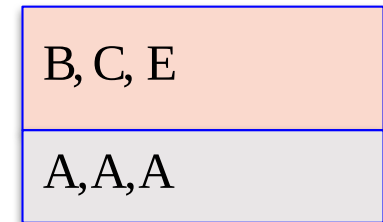
Làm gì đó trên u

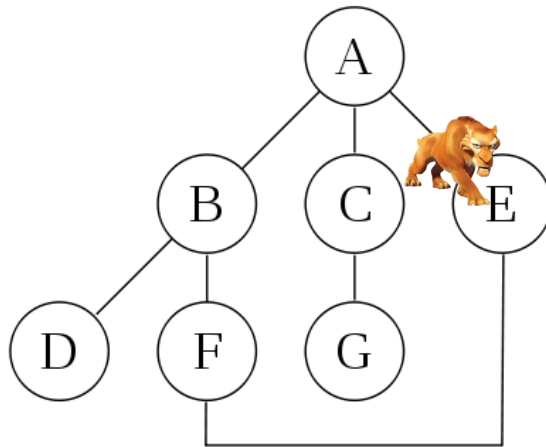
for các đỉnh kề v của u **do**

if (v chưa duyệt) Đưa v vào **ngăn xếp**



Đỉnh stack





Lấy E ra khỏi stack
Đánh dấu E đã duyệt

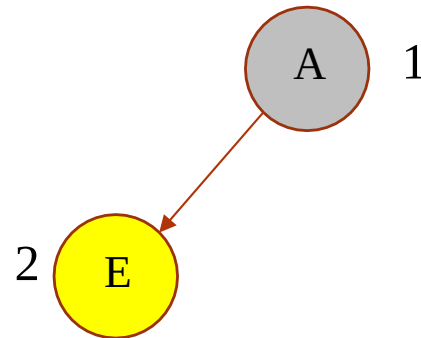
Đưa 1 đỉnh **s** bất kỳ vào ngăn xếp (vd: đỉnh 1)

while ngăn xếp chưa rỗng do

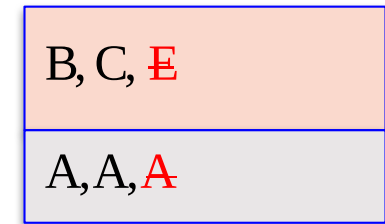
Lấy đỉnh ở đỉnh ngăn xếp ra => gọi là đỉnh u
Làm gì đó trên u

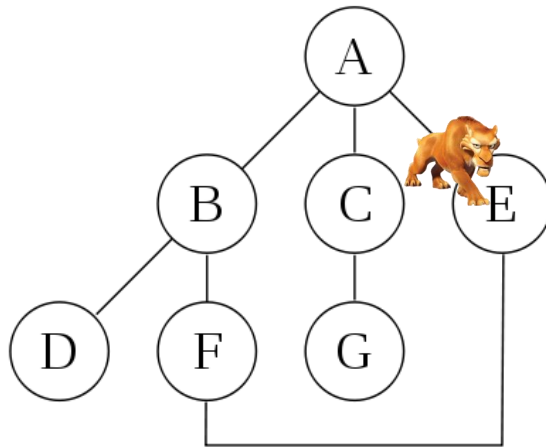
for các đỉnh kề v của u do

if (v chưa duyệt) Đưa v vào ngăn xếp



Đỉnh stack





Push F vào stack (vỡ A đã duyệt, không bỏ vào stack nữa)

Đưa 1 đỉnh **s** bất kỳ vào ngăn xếp (vd: đỉnh 1)

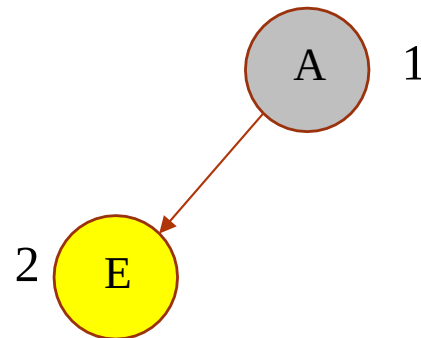
while ngăn xếp chưa rỗng **do**

Lấy đỉnh ở đỉnh ngăn xếp ra => gọi là đỉnh u

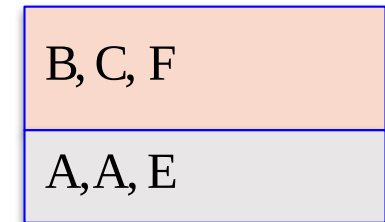
Làm gì đó trên u

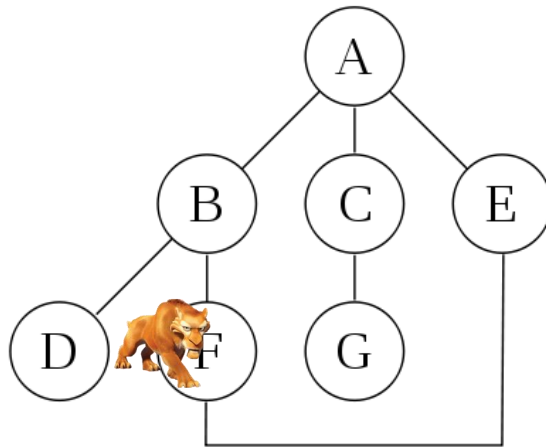
for các đỉnh kề v của u **do**

if (v chưa duyệt) Đưa v vào ngăn xếp



Đỉnh stack





Lấy F ra khỏi stack
Đỉnh đầu F đã duyệt

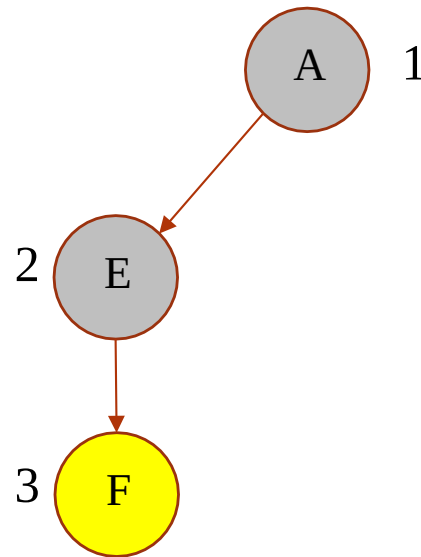
Đưa 1 đỉnh **s** bất kỳ vào ngăn xếp (vd: đỉnh 1)

while ngăn xếp chưa rỗng do

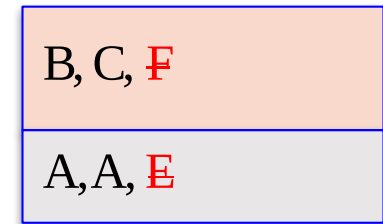
Lấy đỉnh ở đỉnh ngăn xếp ra => gọi là đỉnh u
Làm gì đó trên u

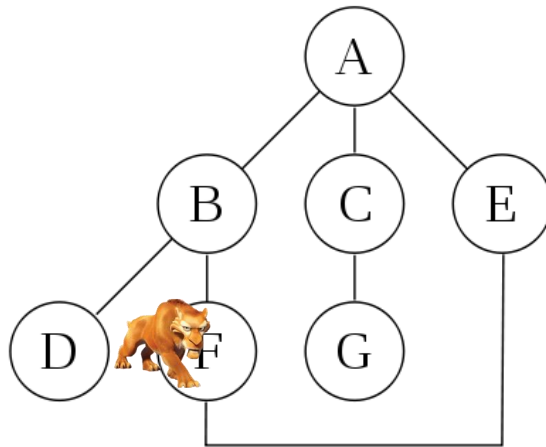
for các đỉnh kề v của u do

if (v chưa duyệt) Đưa v vào ngăn xếp



Đỉnh stack





Push B vào stack (E đã duyệt)

Đưa 1 đỉnh **s** bất kỳ vào **ngăn xếp** (vd: đỉnh 1)

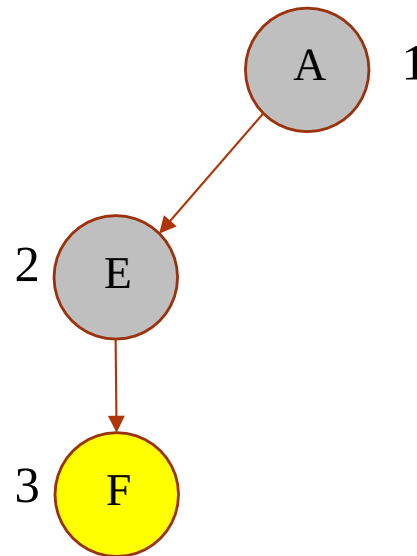
while **ngăn xếp** chưa rỗng **do**

Lấy đỉnh ở đỉnh **ngăn xếp** ra => gọi là đỉnh u

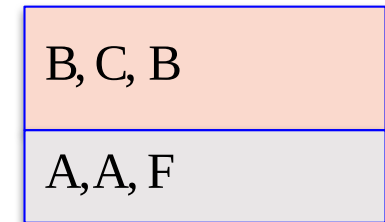
Làm gì đó trên u

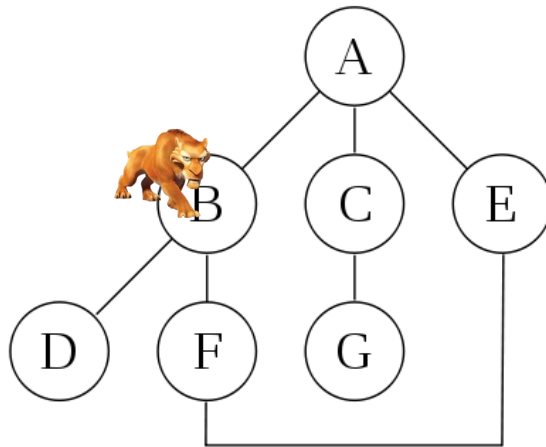
for các đỉnh kề v của u **do**

if (v chưa duyệt) Đưa v vào **ngăn xếp**



Đỉnh stack





Lấy B ra khỏi stack
Đánh dấu B đã duyệt

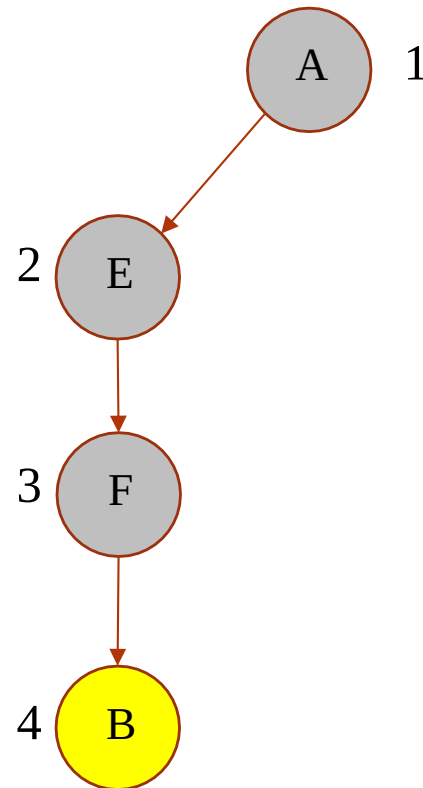
Đưa 1 đỉnh **s** bất kỳ vào ngăn xếp (vd: đỉnh 1)

while ngăn xếp chưa rỗng **do**

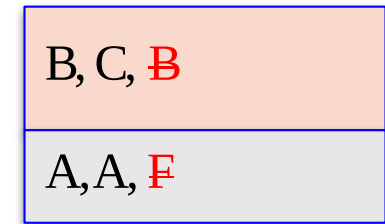
Lấy đỉnh ở đỉnh ngăn xếp ra => gọi là đỉnh u
Làm gì đó trên u

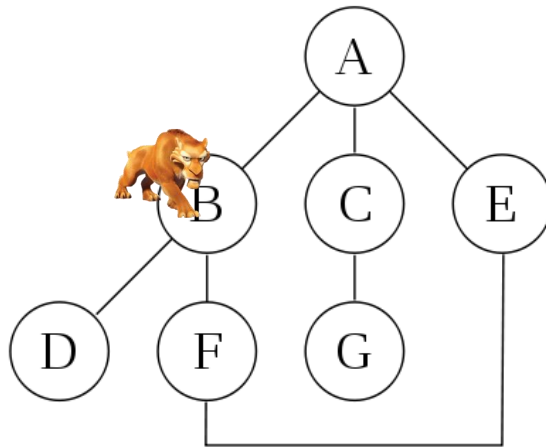
for các đỉnh kề v của u **do**

if (v chưa duyệt) Đưa v vào ngăn xếp



Đỉnh stack





Push D vào stack (A, F
đã duyệt)

Đưa 1 đỉnh **s** bất kỳ vào **ngăn xếp** (vd: đỉnh 1)

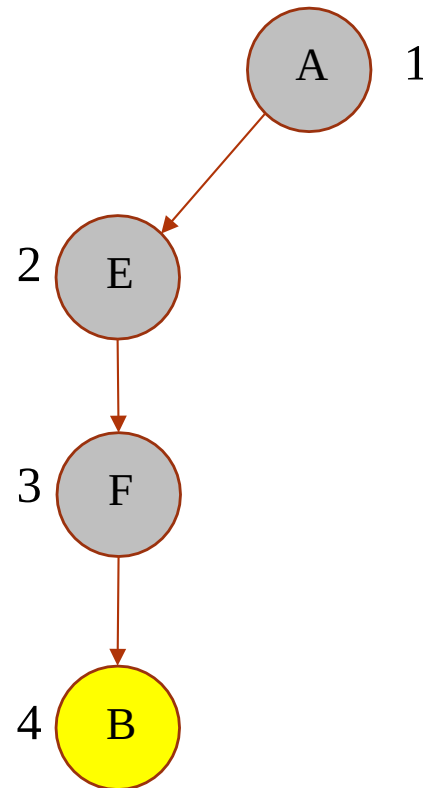
while **ngăn xếp** chưa rỗng **do**

Lấy đỉnh ở đỉnh **ngăn xếp** ra => gọi là đỉnh u

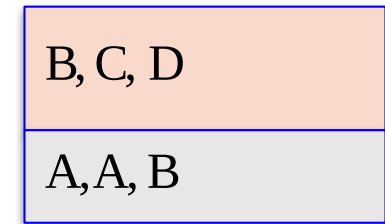
Làm gì đó trên u

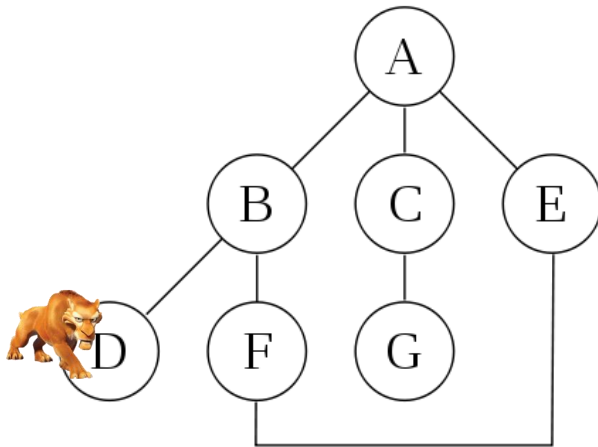
for các đỉnh **kề v** của u **do**

if (v chưa duyệt) Đưa v vào **ngăn xếp**



Đỉnh stack





Lấy D ra khỏi stack
Đỉnh đầu D đã duyệt

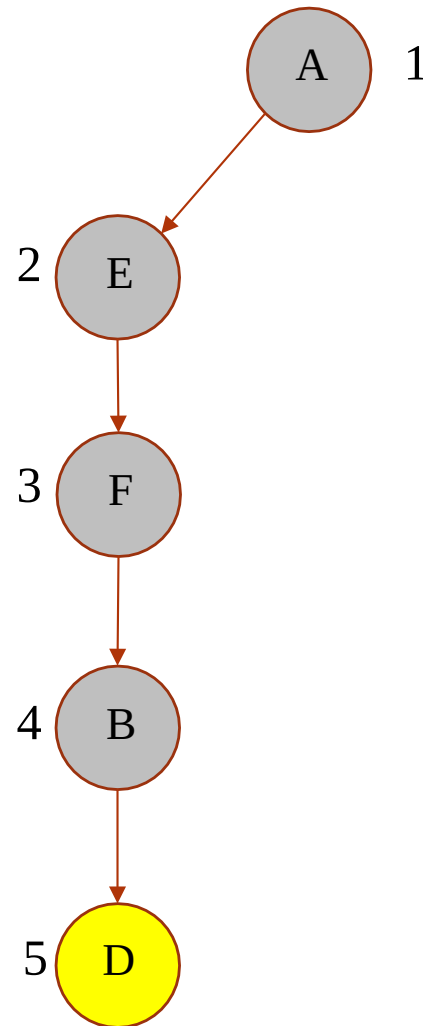
Đưa 1 đỉnh **s** bất kỳ vào ngăn xếp (vd: đỉnh 1)

while ngăn xếp chưa rỗng do

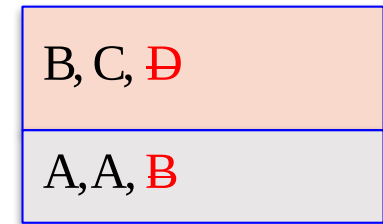
Lấy đỉnh ở đỉnh ngăn xếp ra => gọi là đỉnh u
Làm gì đó trên u

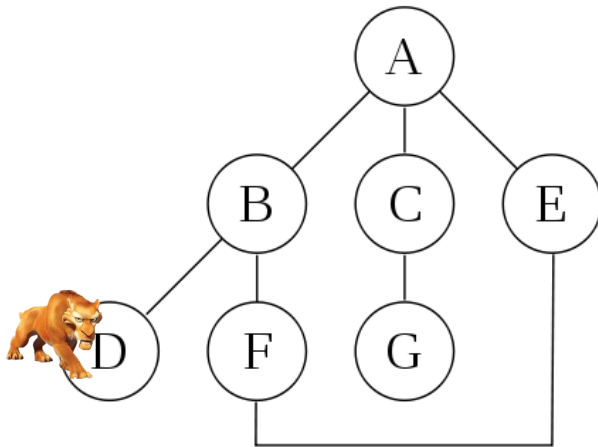
for các đỉnh kề v của u do

if (v chưa duyệt) Đưa v vào ngăn xếp



Đỉnh stack





Khụng push gỡ vào stack cả (B đã duyệt)

Đưa 1 đỉnh **s** bất kỳ vào ngăn xếp (vd: đỉnh 1)

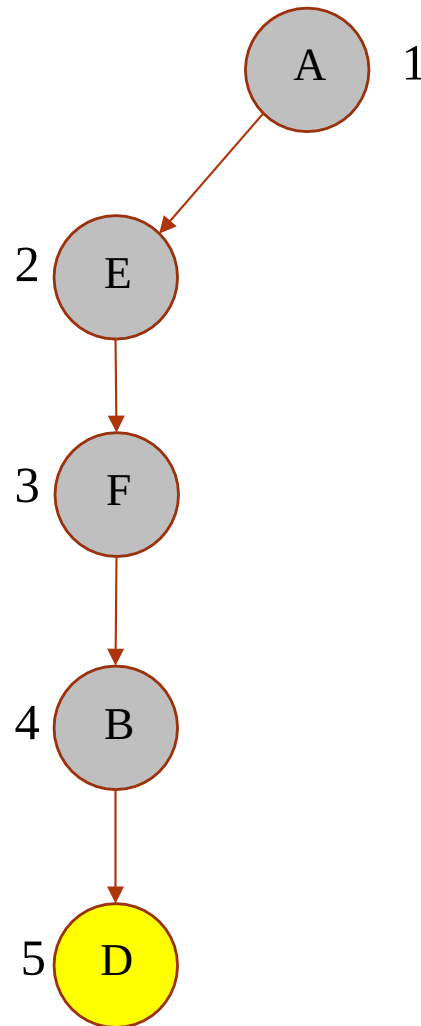
while ngăn xếp chưa rỗng **do**

Lấy đỉnh ở đỉnh ngăn xếp ra => gọi là đỉnh u

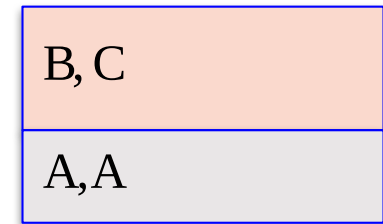
Làm gì đó trên u

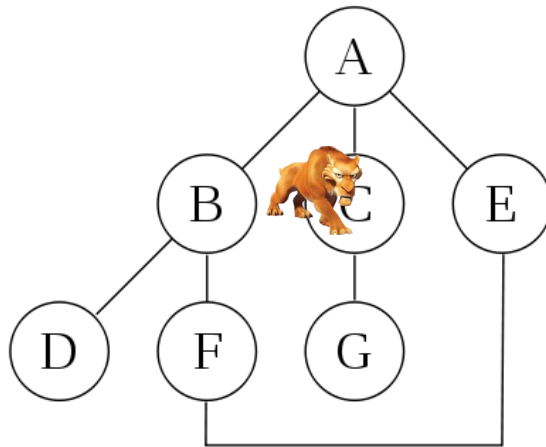
for các đỉnh kề v của u **do**

if (v chưa duyệt) Đưa v vào ngăn xếp



Đỉnh stack





Lấy C ra khỏi stack
Đỉnh đầu C đã duyệt

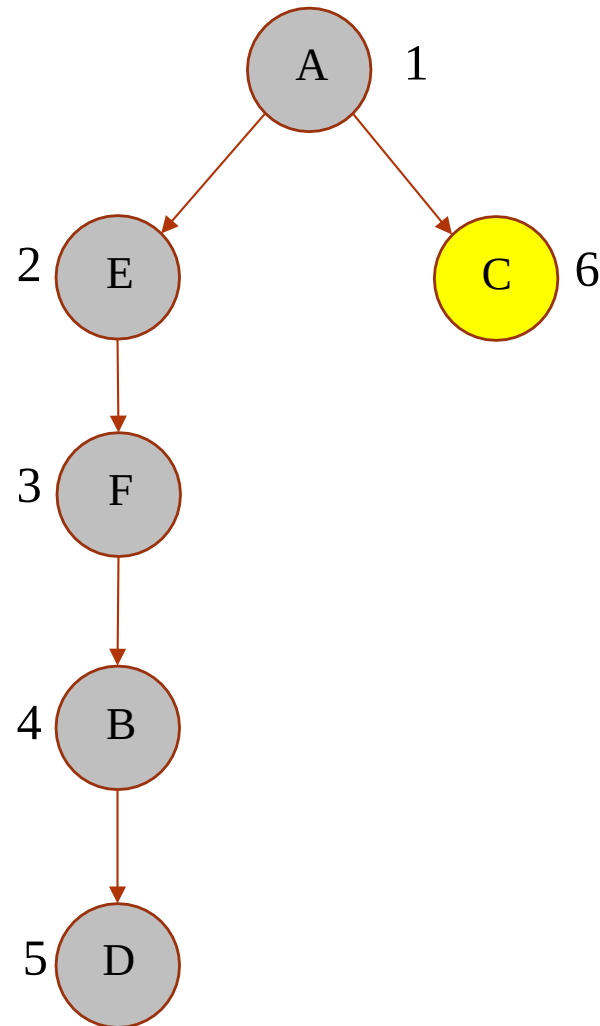
Đưa 1 đỉnh **s** bất kỳ vào **ngăn xếp** (vd: đỉnh 1)

while ngăn xếp chưa rỗng **do**

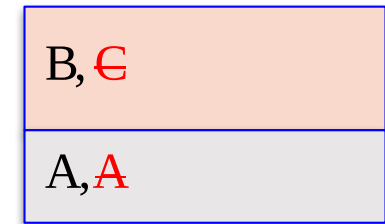
Lấy đỉnh ở đỉnh **ngăn xếp** ra => gọi là đỉnh u
Làm gì đó trên u

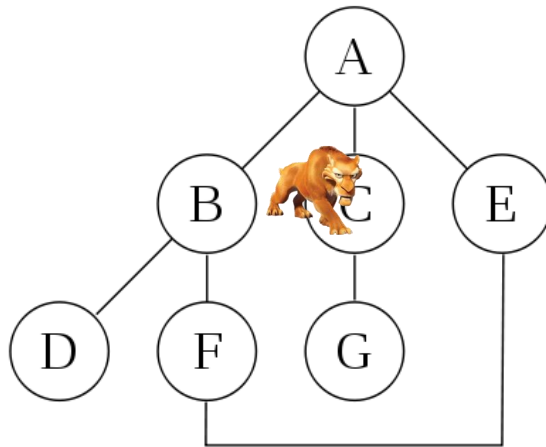
for các đỉnh kề v của u **do**

if (v chưa duyệt) Đưa v vào **ngăn xếp**



Đỉnh stack





Push G vào stack (A đã duyệt)

Đưa 1 đỉnh **s** bất kỳ vào ngăn xếp (vd: đỉnh 1)

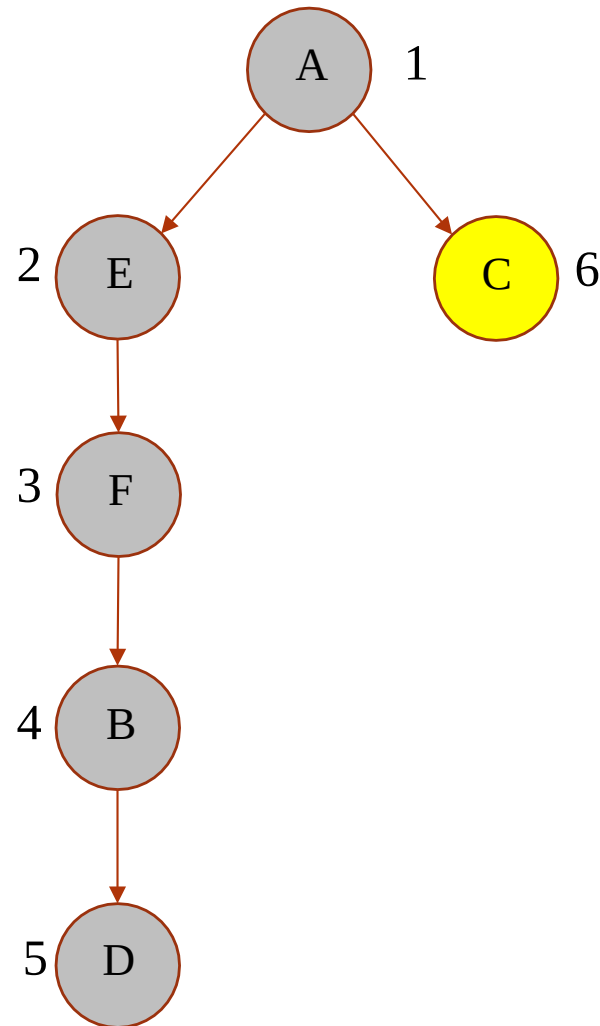
while ngăn xếp chưa rỗng **do**

Lấy đỉnh ở đỉnh ngăn xếp ra => gọi là đỉnh u

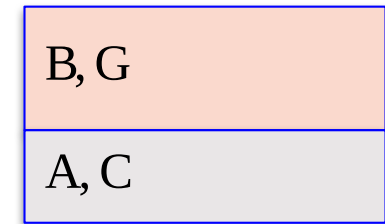
Làm gì đó trên u

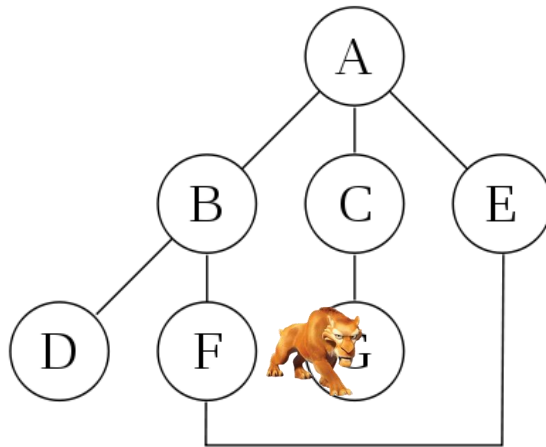
for các đỉnh kề v của u **do**

if (v chưa duyệt) Đưa v vào ngăn xếp



Đỉnh stack





Lấy G ra khỏi stack
Đánh dấu G đã duyệt

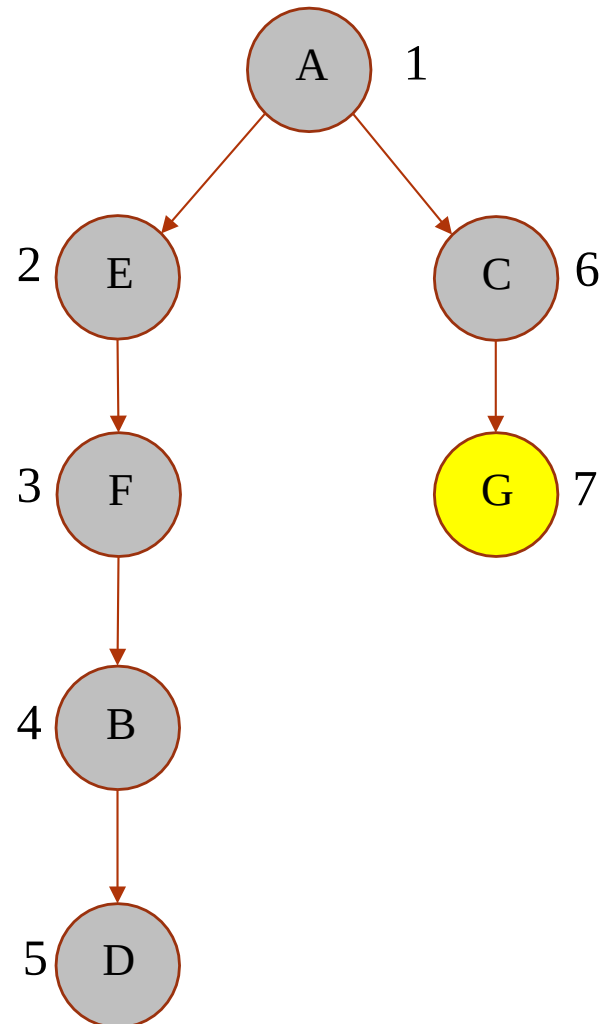
Đưa 1 đỉnh **s** bất kỳ vào ngăn xếp (vd: đỉnh 1)

while ngăn xếp chưa rỗng do

Lấy đỉnh ở đỉnh ngăn xếp ra => gọi là đỉnh u
Làm gì đó trên u

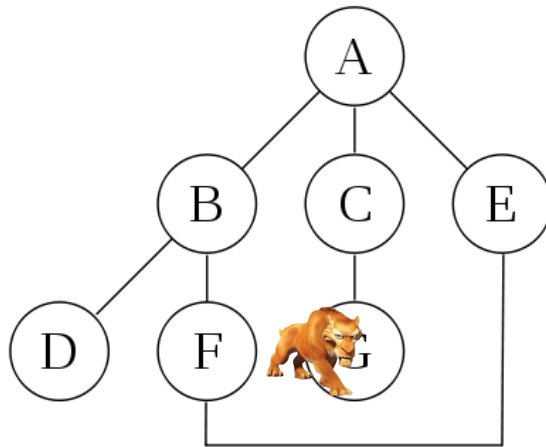
for các đỉnh kề v của u do

if (v chưa duyệt) Đưa v vào ngăn xếp



Đỉnh stack





Khụng push gở vào stack cả (C đã duyệt)

Đưa 1 đỉnh **s** bất kỳ vào ngăn xếp (vd: đỉnh 1)

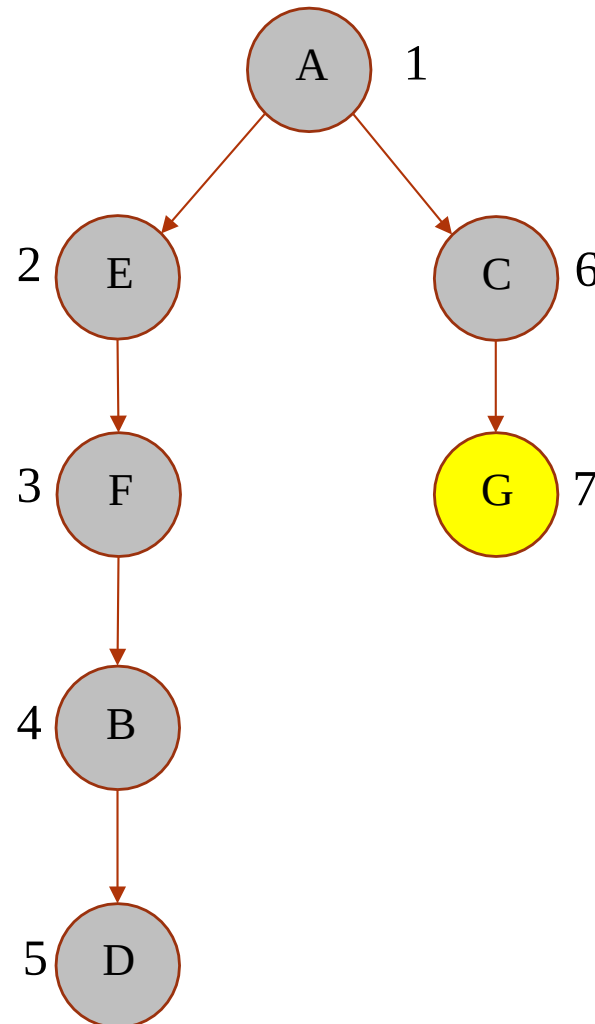
while ngăn xếp chưa rỗng **do**

Lấy đỉnh ở đỉnh ngăn xếp ra => gọi là đỉnh u

Làm gì đó trên u

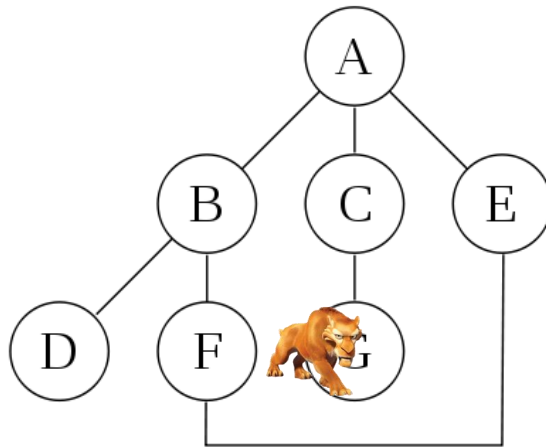
for các đỉnh kề v của u **do**

if (v chưa duyệt) Đưa v vào ngăn xếp



Đỉnh stack





Lấy B ra khỏi stack B
đã được duyệt => bỏ
qua

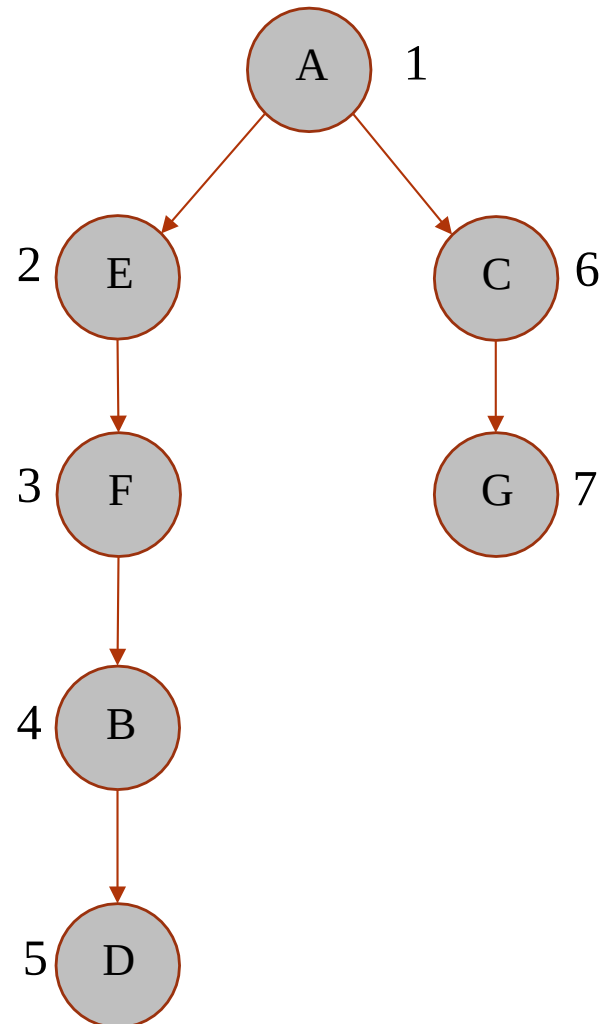
Đưa 1 đỉnh **s** bất kỳ vào ngăn xếp (vd: đỉnh 1)

while ngăn xếp chưa rỗng do

Lấy đỉnh ở đỉnh ngăn xếp ra => gọi là đỉnh u
Làm gì đó trên u

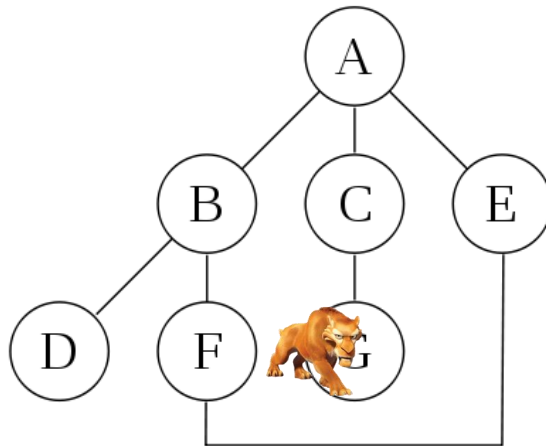
for các đỉnh kề v của u do

if (v chưa duyệt) Đưa v vào ngăn xếp



Đỉnh stack





Đưa 1 đỉnh **s** bất kỳ vào **ngăn xếp** (vd: đỉnh 1)

while **ngăn xếp** chưa rỗng **do**

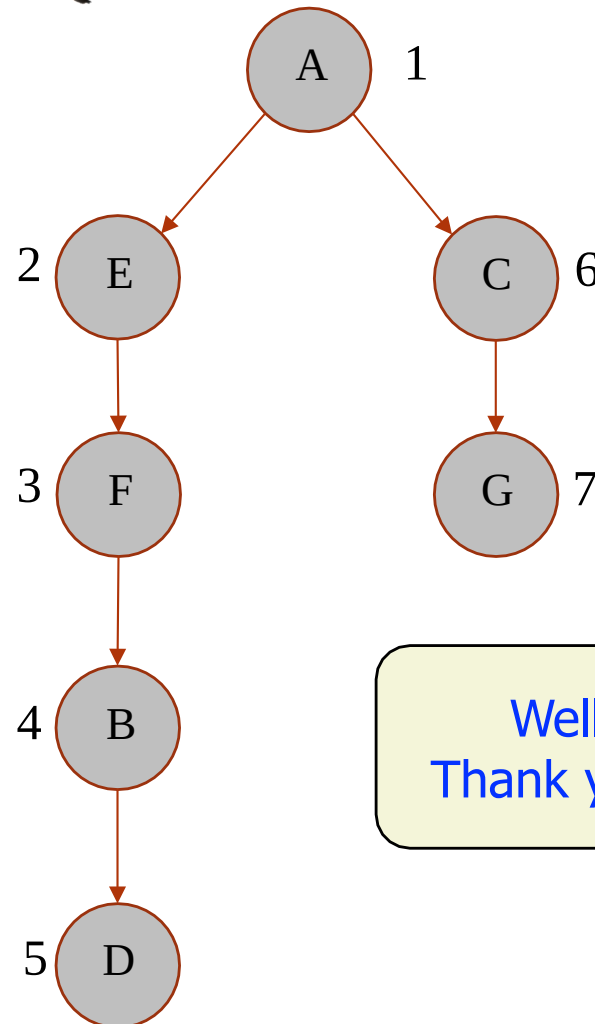
Lấy đỉnh ở đỉnh **ngăn xếp** ra => gọi là đỉnh u

Làm gì đó trên u

for các đỉnh kề v của u **do**

if (v chưa duyệt) Đưa v vào **ngăn xếp**

Xong!



Đỉnh stack



**Stack rỗng =>
Kết thúc**

Thứ tự duyệt:
A, E, F, B, D, C, G

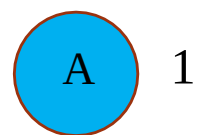
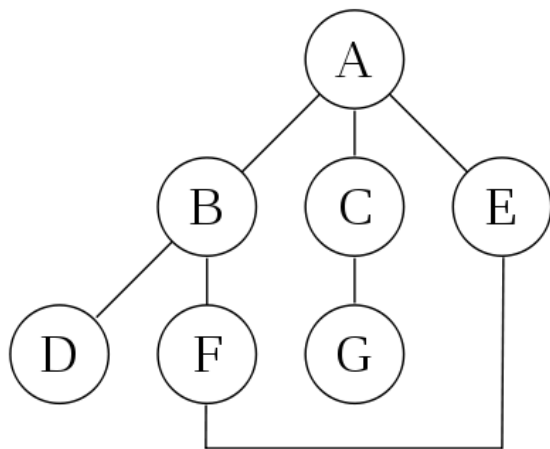
Well done!
Thank you, Diego



Duyệt đồ thị

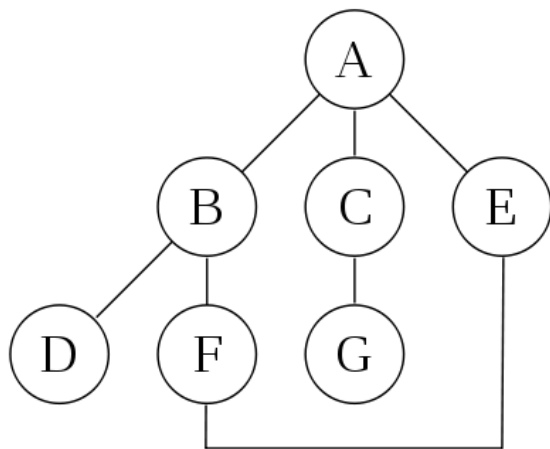
- Duyệt theo chiều sâu (đệ quy)
 - Không sử dụng stack
 - Sử dụng đệ quy
- Thuật toán đệ quy:

```
void DFS(u) {  
    if (u đã duyệt) return;  
    //Duyệt u: in u ra màn hình hoặc đánh số đỉnh u  
    Đánh dấu u đã duyệt  
    for (các đỉnh kề v của u) do  
        DFS(v); //gọi đệ quy duyệt các đỉnh kề v của u  
}
```

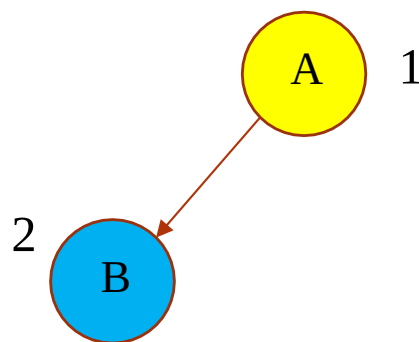



Đánh dấu A đã duyệt

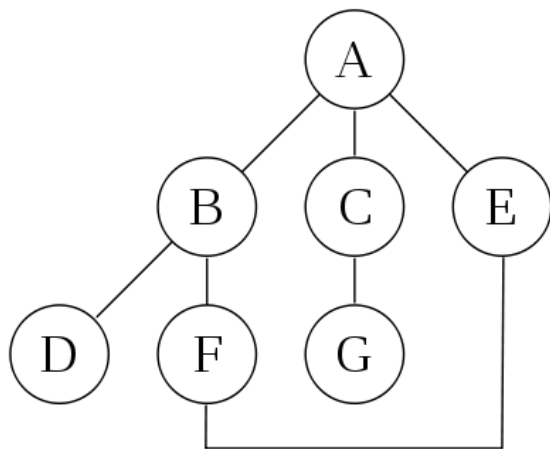
DFS(A)



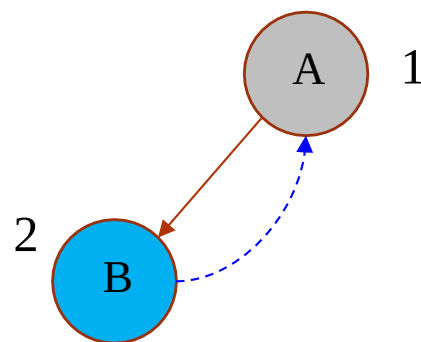
Đánh dấu B đã duyệt



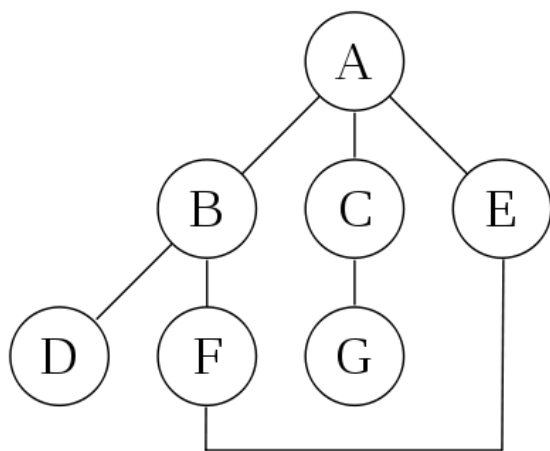
DFS(A)
DFS(B)



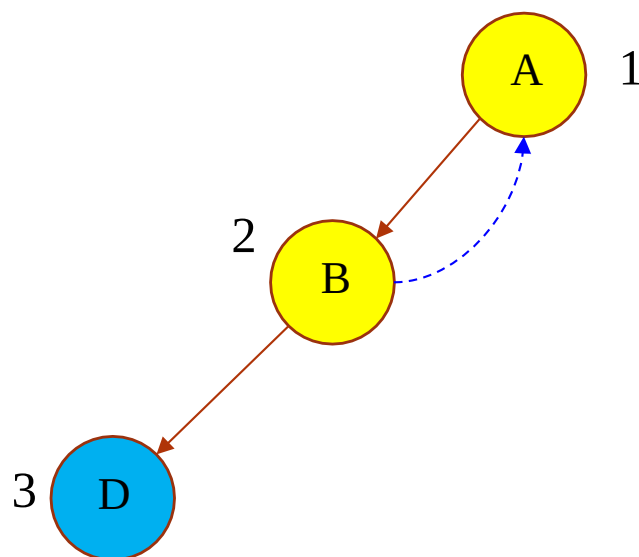
A đã được duyệt => bỏ qua



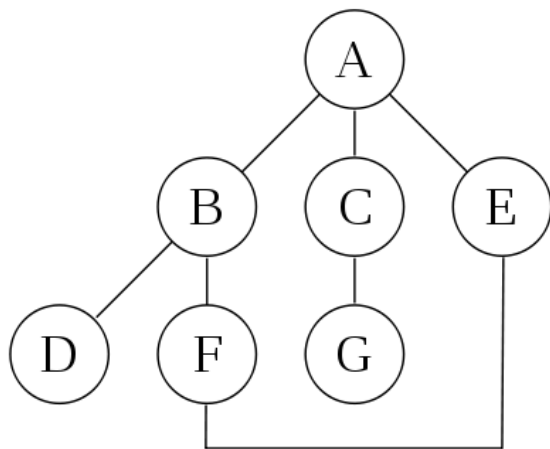
DFS(A)
DFS(B)
Bỏ qua A



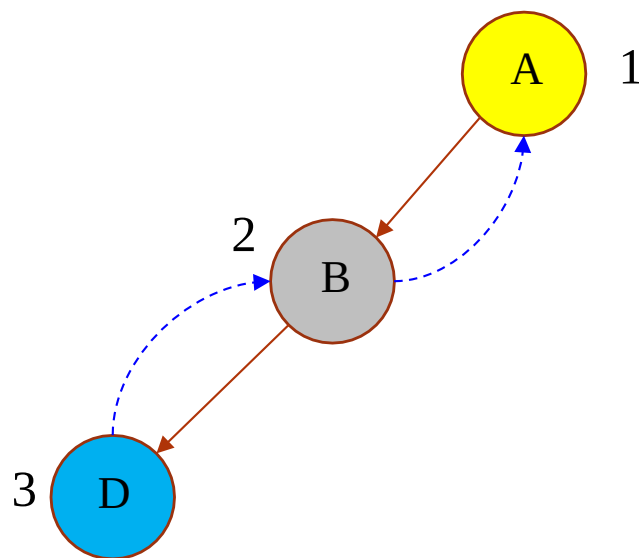
Đánh dấu D đã duyệt



DFS(A)
DFS(B)
Bỏ qua A
DFS(D)

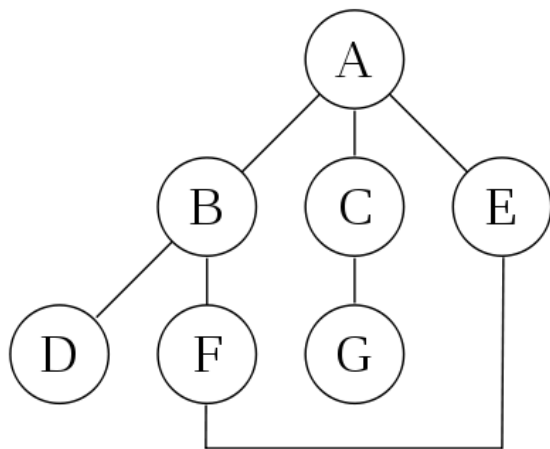


B đã được duyệt => bỏ qua

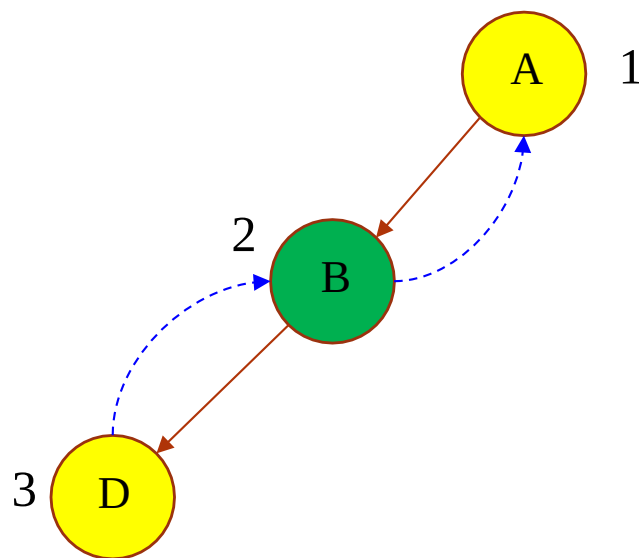


```

DFS(A)
  DFS(B)
    Bỏ qua A
    DFS(D)
      Bỏ qua B
  
```

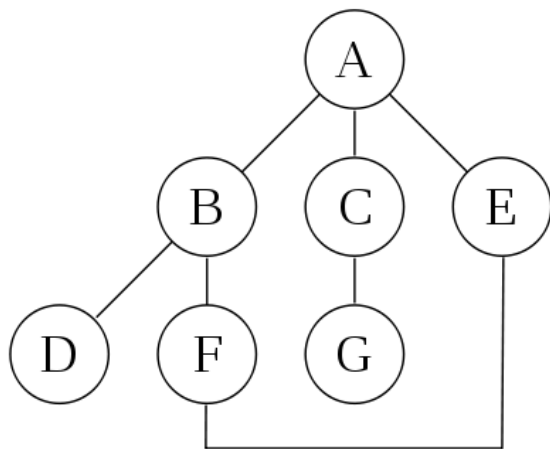


D đã xét xong =>
quay về B

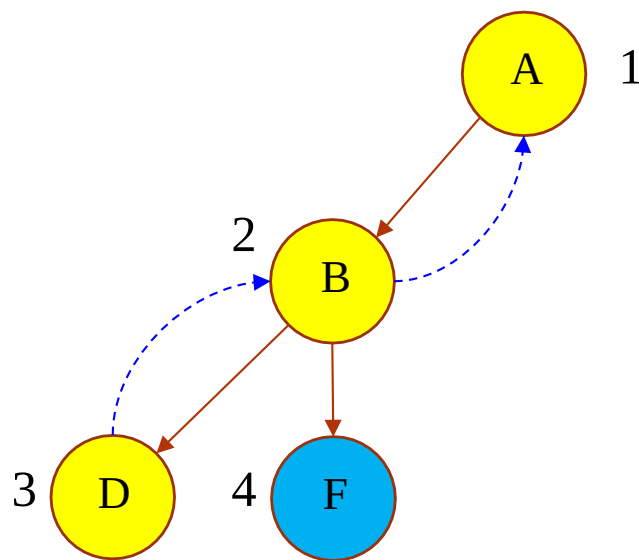


```

DFS(A)
  DFS(B)
    Bỏ qua A
  DFS(D)
    Bỏ qua B
  -->
  
```

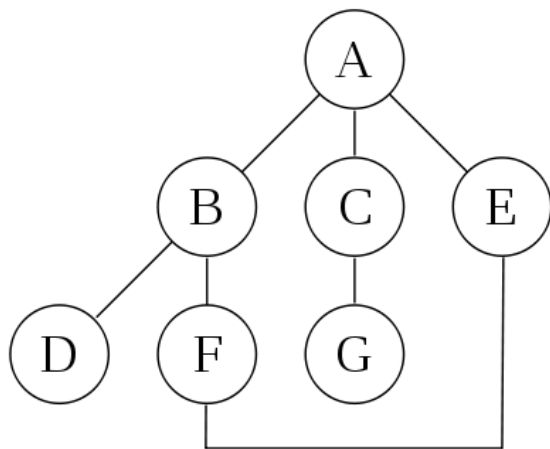


Đánh dấu F để duyệt

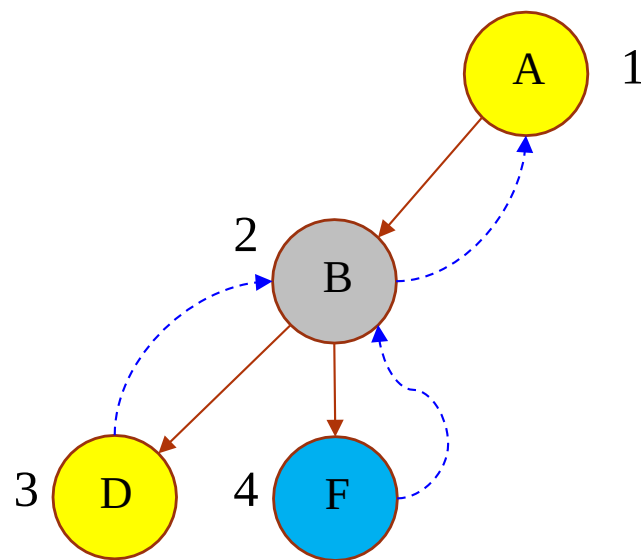


```

DFS(A)
  DFS(B)
    Bỏ qua A
    DFS(D)
      Bỏ qua B
      DFS(F)
  
```

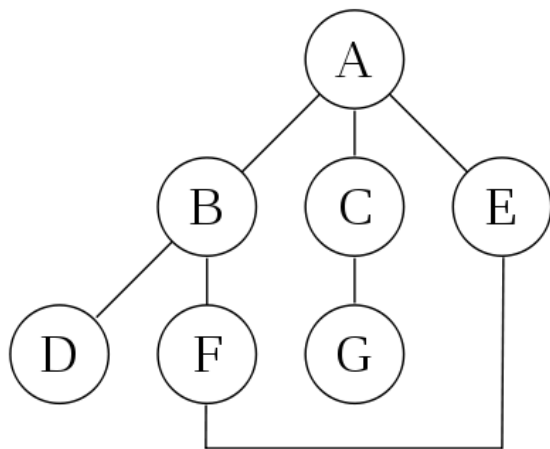


B đã được duyệt => bỏ qua

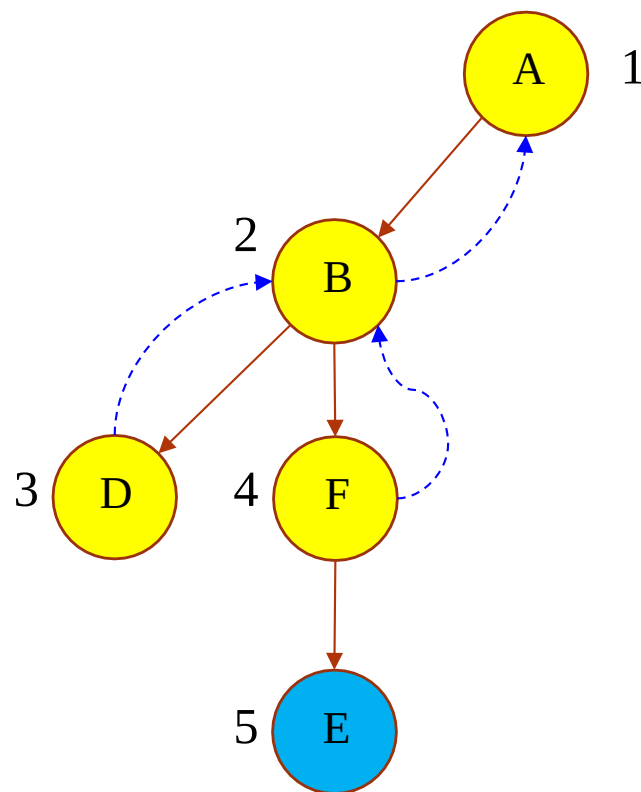


```

DFS(A)
  DFS(B)
    Bỏ qua A
    DFS(D)
      Bỏ qua B
      DFS(F)
        Bỏ qua B
  
```

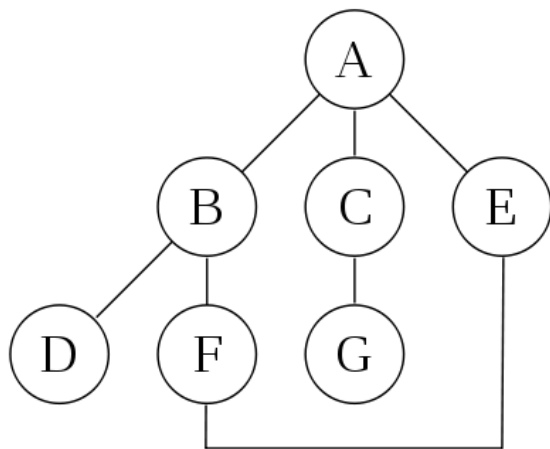



Đánh dấu E đã duyệt

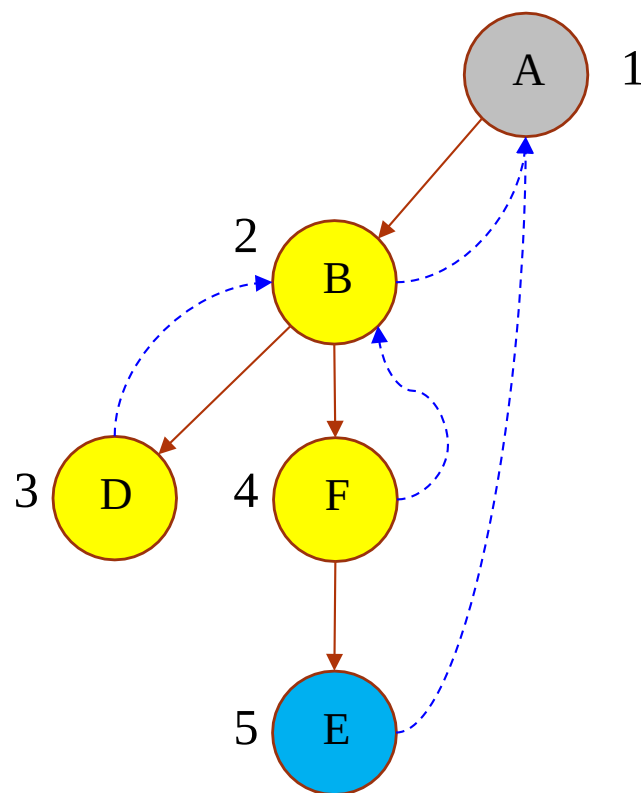


```

DFS(A)
  DFS(B)
    Bỏ qua A
    DFS(D)
      Bỏ qua B
      DFS(F)
        Bỏ qua B
        DFS(E)
  
```

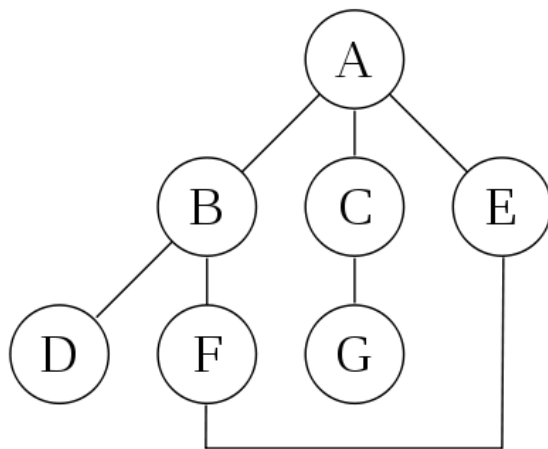


A đã được duyệt => bỏ qua

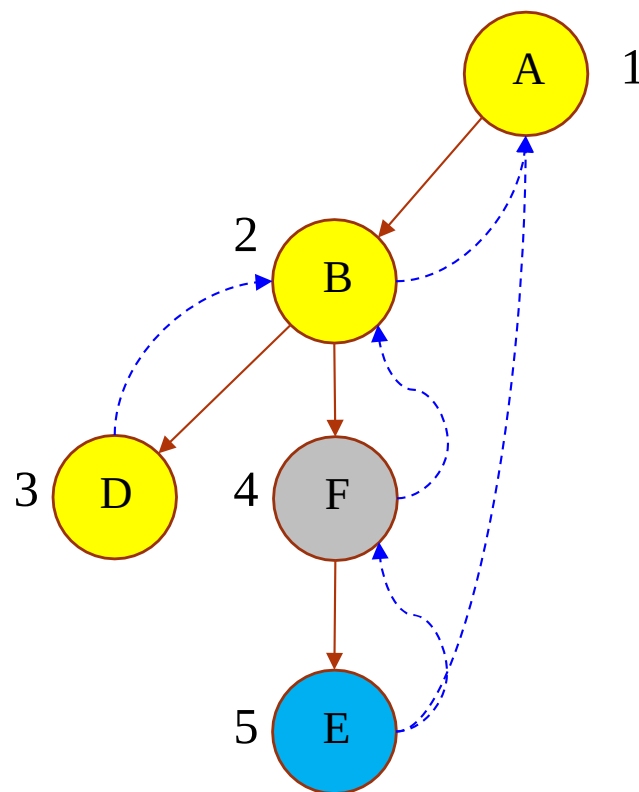


```

DFS(A)
  DFS(B)
    Bỏ qua A
    DFS(D)
      Bỏ qua B
      DFS(F)
        Bỏ qua B
        DFS(E)
          Bỏ qua A
  
```

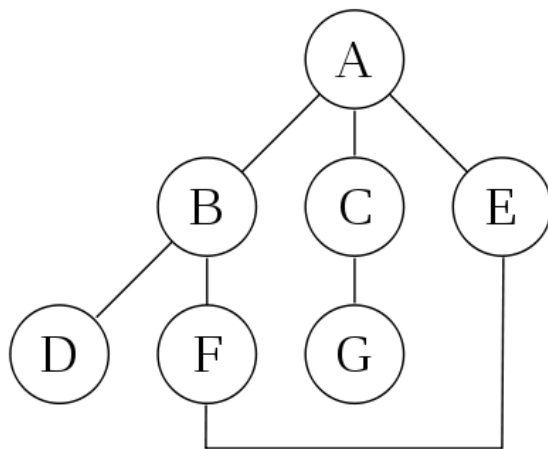


F đã được duyệt => bỏ qua

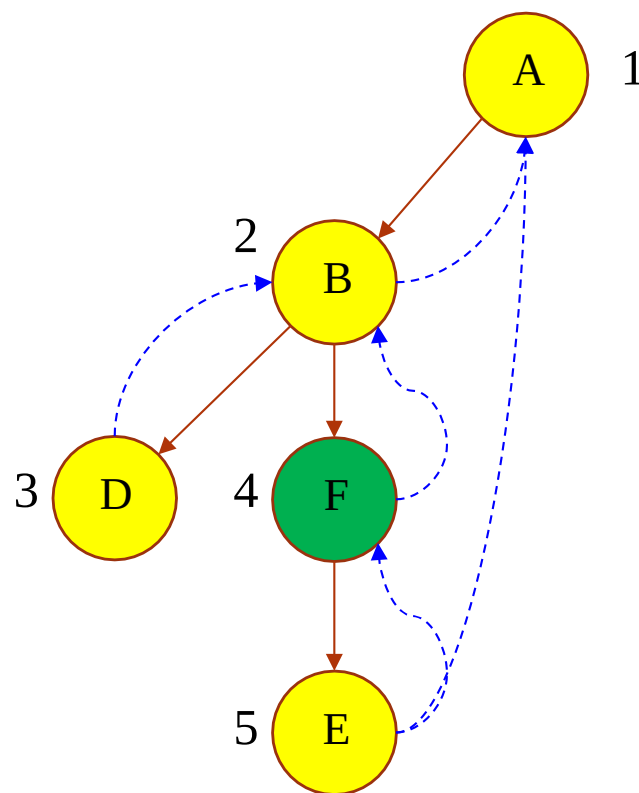


```

DFS(A)
  DFS(B)
    Bỏ qua A
    DFS(D)
      Bỏ qua B
      DFS(F)
        Bỏ qua B
        DFS(E)
          Bỏ qua A
          Bỏ qua F
  
```

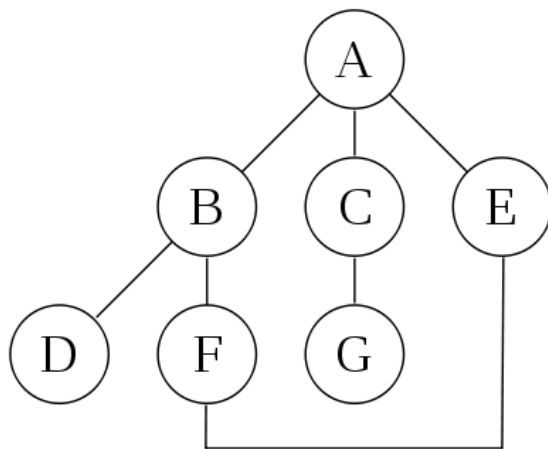


E đã xét xong =>
quay về F

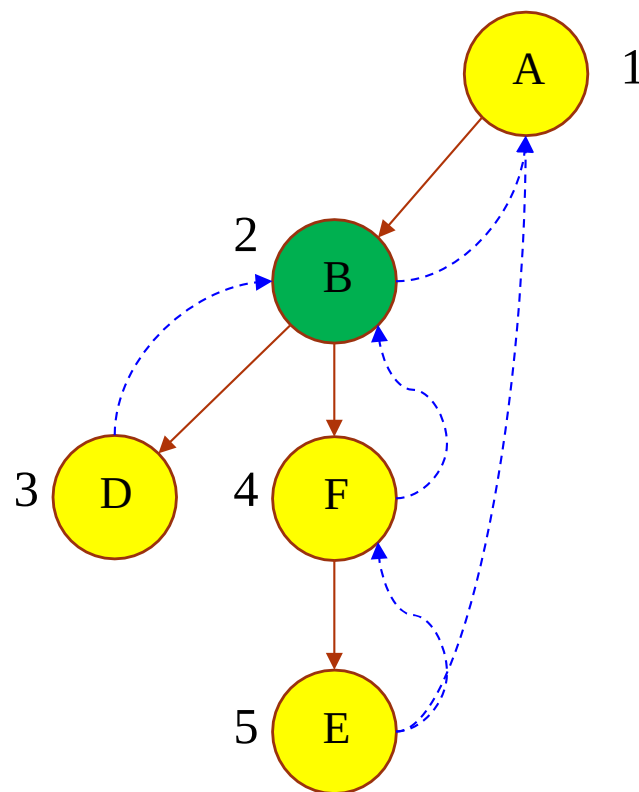


```

DFS(A)
  DFS(B)
    Bỏ qua A
    DFS(D)
      Bỏ qua B
      DFS(F)
        Bỏ qua B
        DFS(E)
          Bỏ qua A
          Bỏ qua F
          -->
  
```

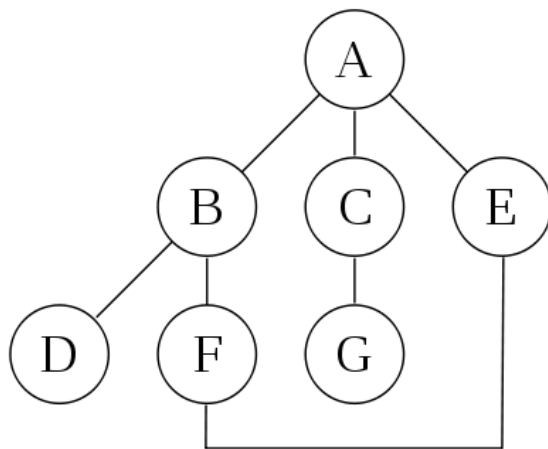


F đã xét xong =>
quay về B

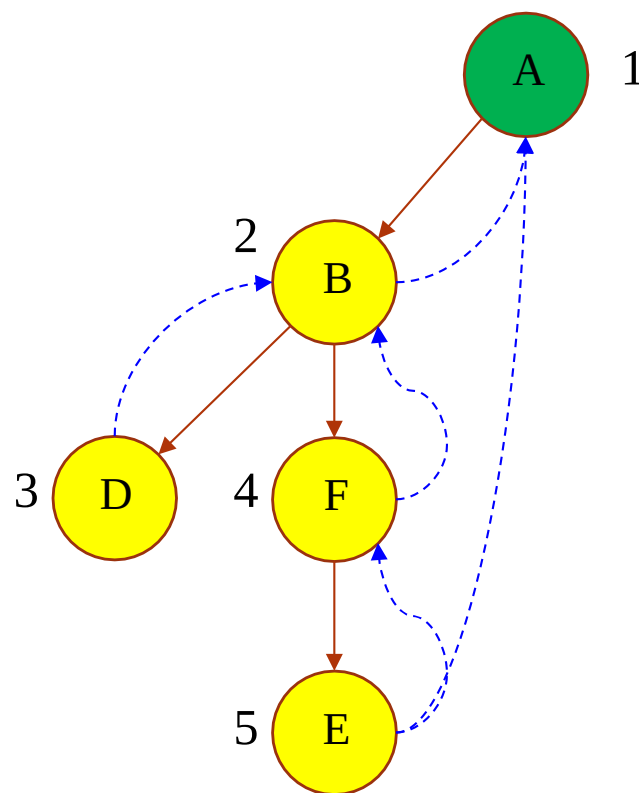


```

DFS(A)
  DFS(B)
    Bỏ qua A
    DFS(D)
      Bỏ qua B
    DFS(F)
      Bỏ qua B
    DFS(E)
      Bỏ qua A
      Bỏ qua F
  -->
  
```



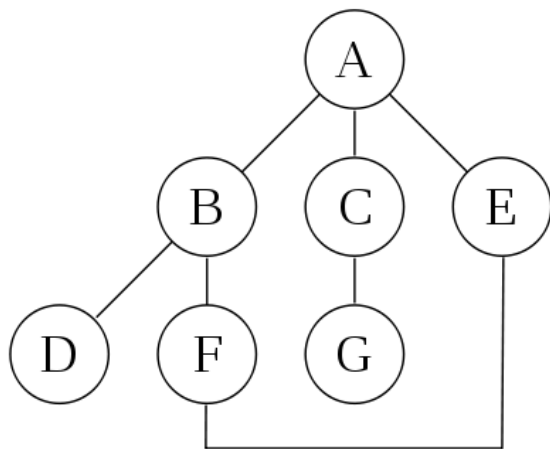
B đã xét xong =>
quay về A



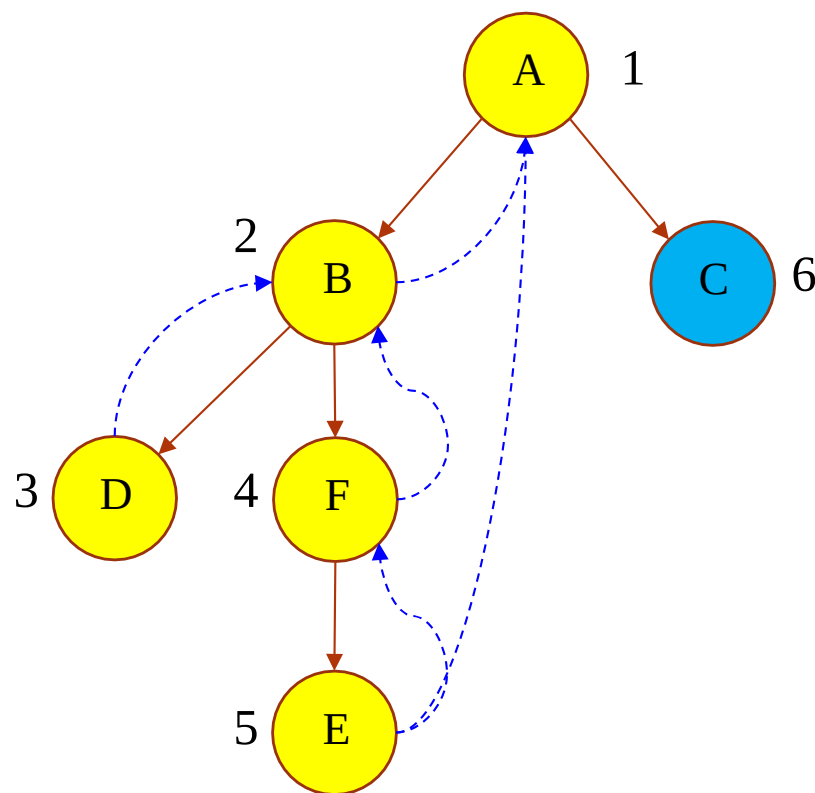
```

DFS(A)
  DFS(B)
    Bỏ qua A
    DFS(D)
      Bỏ qua B
      DFS(F)
        Bỏ qua B
        DFS(E)
          Bỏ qua A
          Bỏ qua F
  
```

-->

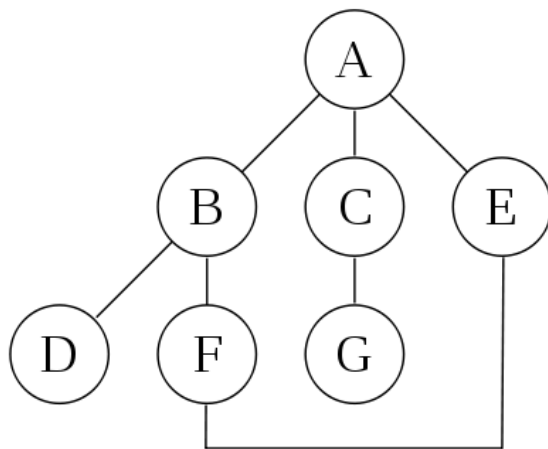


Đánh dấu C đã duyệt

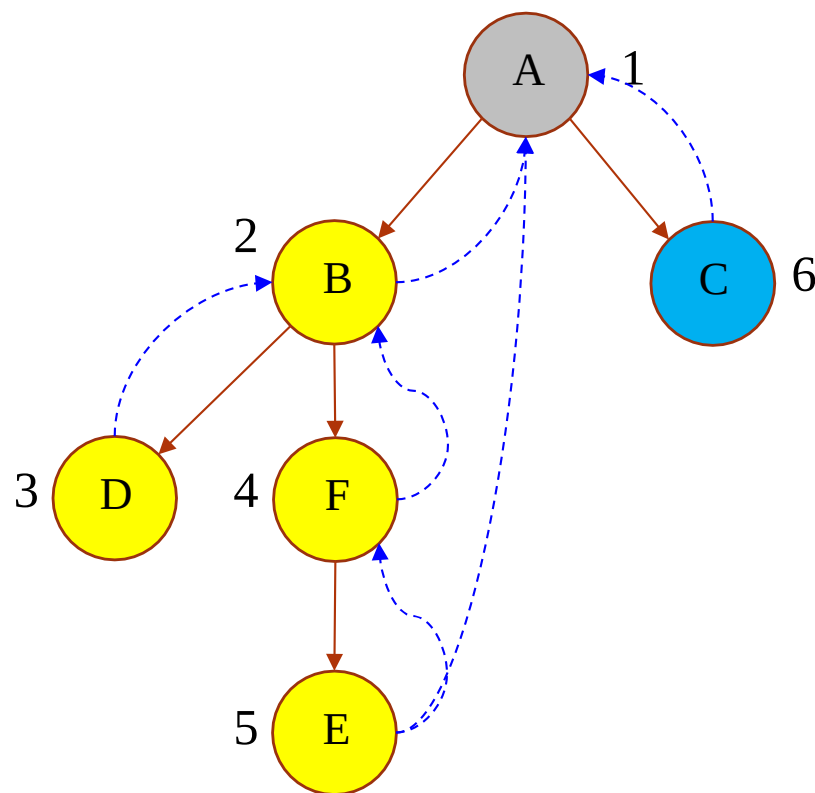


```

DFS(A)
  DFS(B)
    Bỏ qua A
    DFS(D)
      Bỏ qua B
    DFS(F)
      Bỏ qua B
    DFS(E)
      Bỏ qua A
      Bỏ qua F
  DFS(C)
  
```

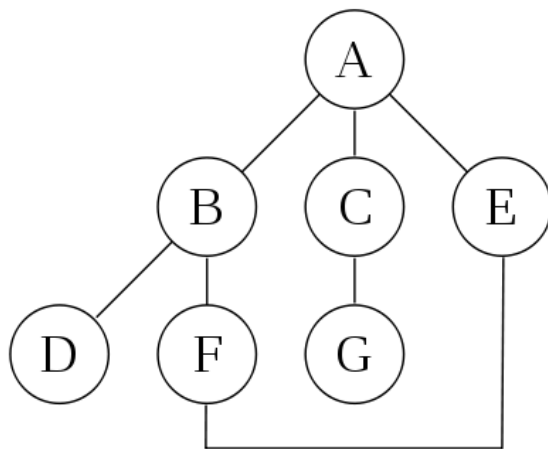


A đã được duyệt => bỏ qua

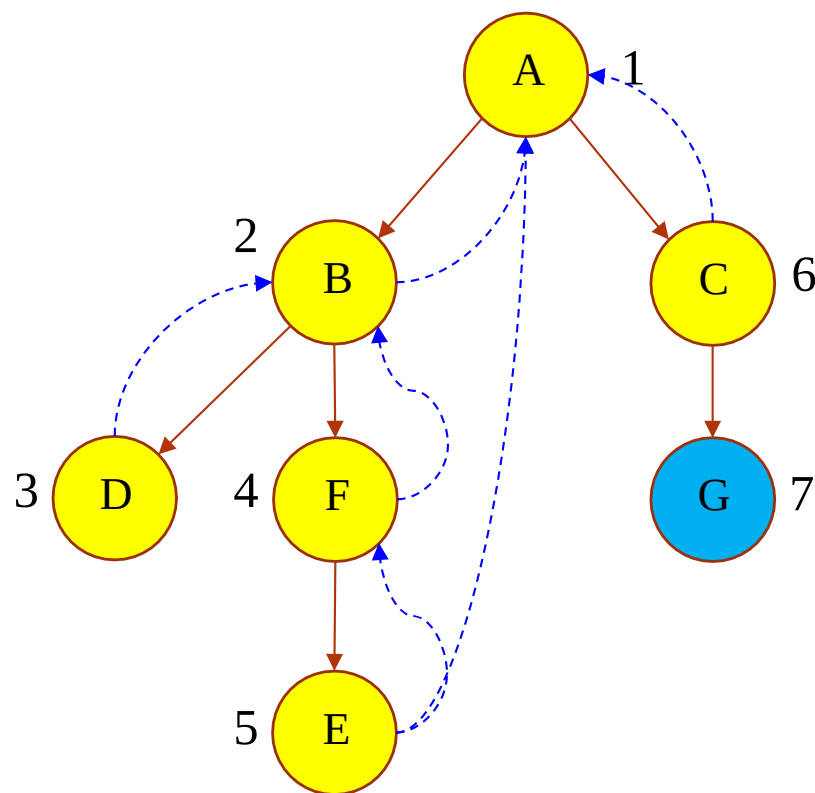


```

DFS(A)
  DFS(B)
    Bỏ qua A
    DFS(D)
      Bỏ qua B
    DFS(F)
      Bỏ qua B
    DFS(E)
      Bỏ qua A
      Bỏ qua F
    DFS(C)
      Bỏ qua A
  
```

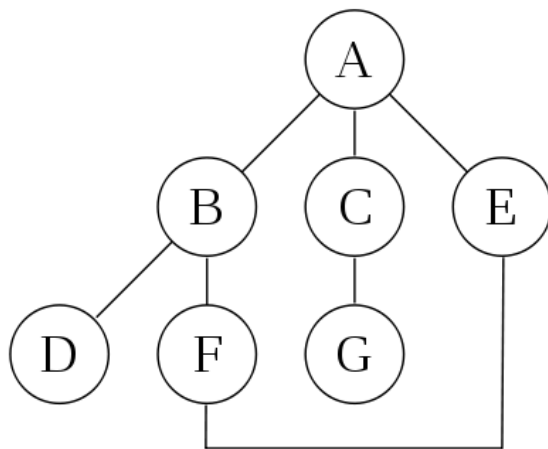



Đánh dấu G đã duyệt

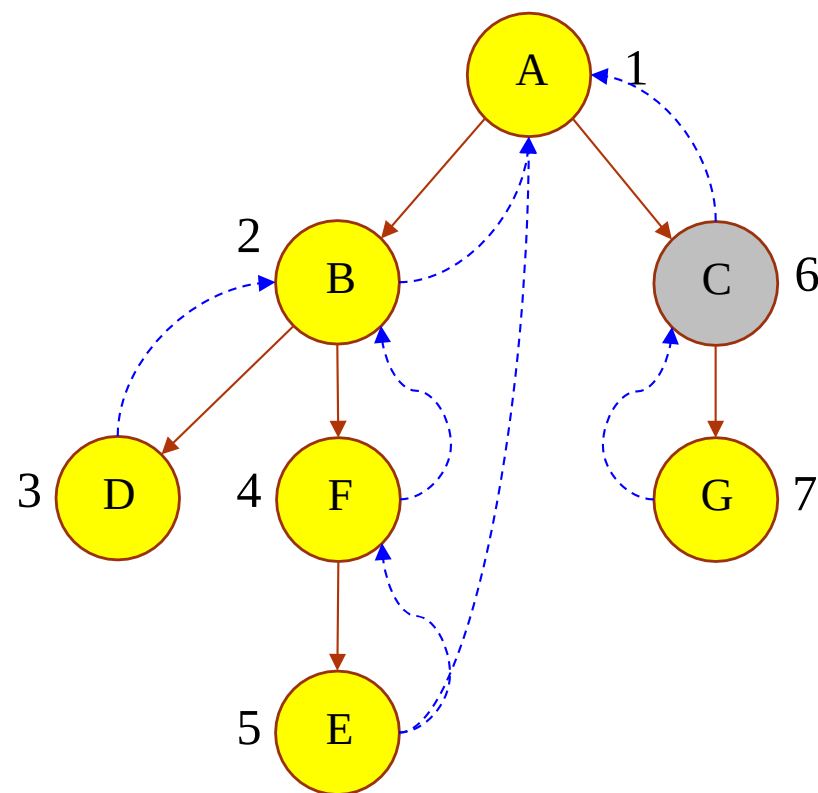


```

DFS(A)
  DFS(B)
    Bỏ qua A
    DFS(D)
      Bỏ qua B
    DFS(F)
      Bỏ qua B
    DFS(E)
      Bỏ qua A
      Bỏ qua F
  DFS(C)
    Bỏ qua A
    DFS(G)
  
```

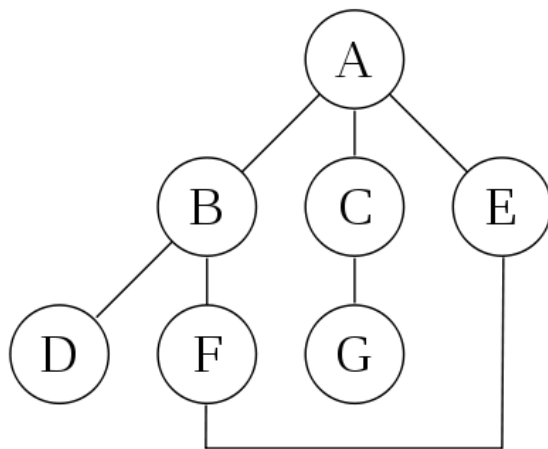


C đã được duyệt => bỏ qua

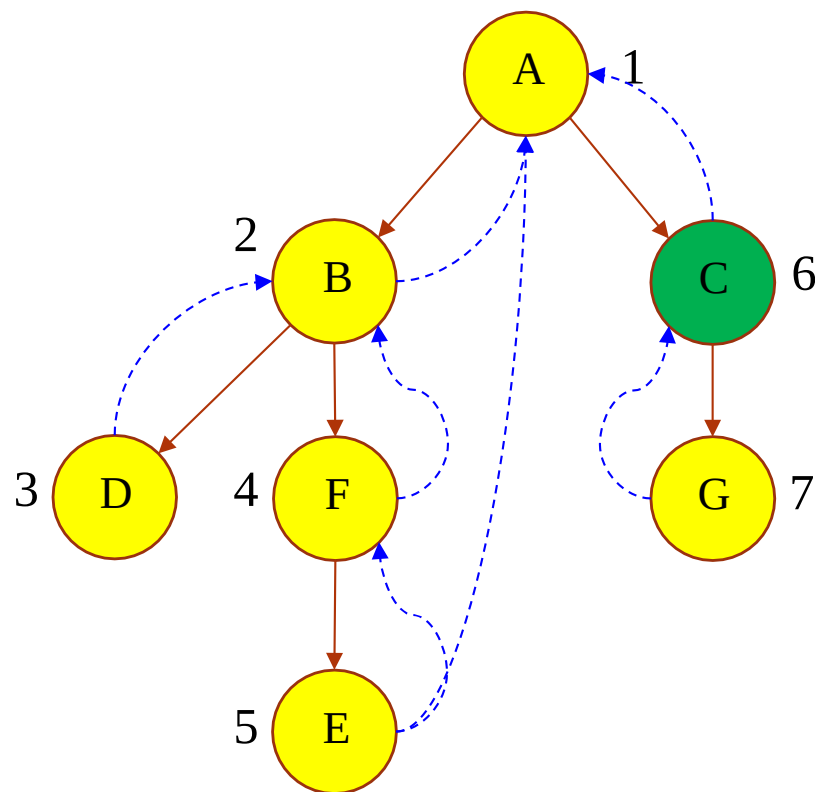


```

DFS(A)
  DFS(B)
    Bỏ qua A
    DFS(D)
      Bỏ qua B
    DFS(F)
      Bỏ qua B
      DFS(E)
        Bỏ qua A
        Bỏ qua F
      DFS(C)
        Bỏ qua A
        DFS(G)
          Bỏ qua C
  
```

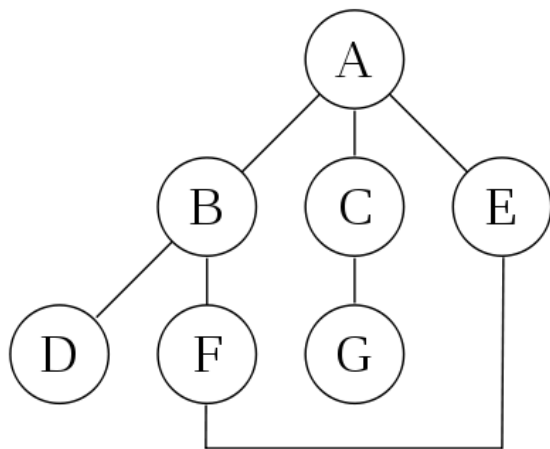


G đã xét xong =>
quay về C

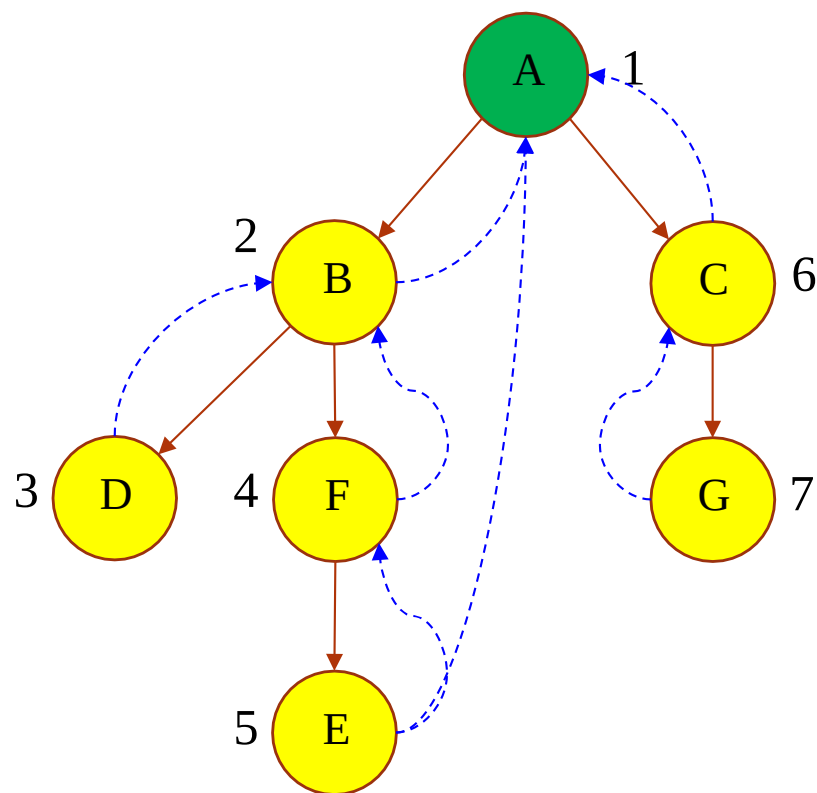


```

DFS(A)
  DFS(B)
    Bỏ qua A
    DFS(D)
      Bỏ qua B
    DFS(F)
      Bỏ qua B
    DFS(E)
      Bỏ qua A
      Bỏ qua F
    DFS(C)
      Bỏ qua A
    DFS(G)
      Bỏ qua C
  -->
  
```

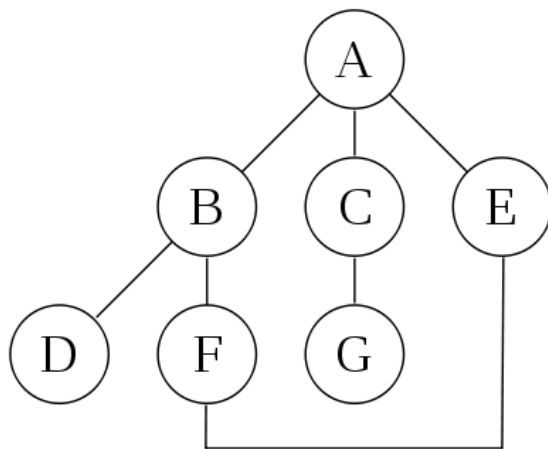


C đã xét xong =>
quay về A

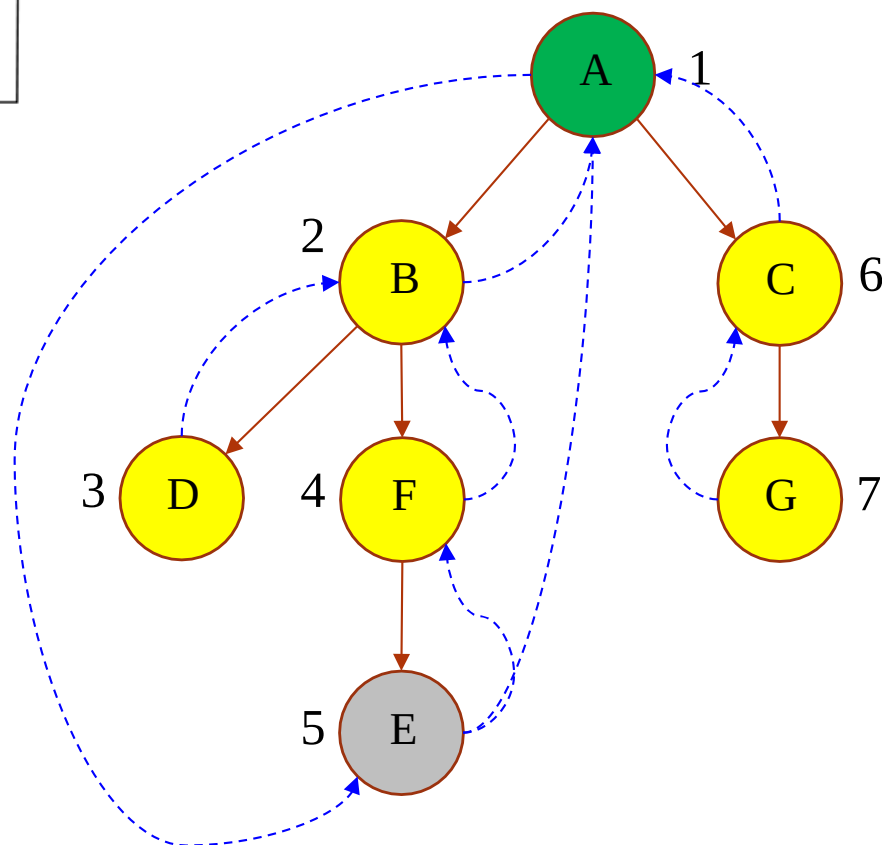


```
DFS(A)
  DFS(B)
    Bỏ qua A
    DFS(D)
      Bỏ qua B
      DFS(F)
        Bỏ qua B
        DFS(E)
          Bỏ qua A
          Bỏ qua F
        DFS(C)
          Bỏ qua A
          DFS(G)
            Bỏ qua C
```

-->

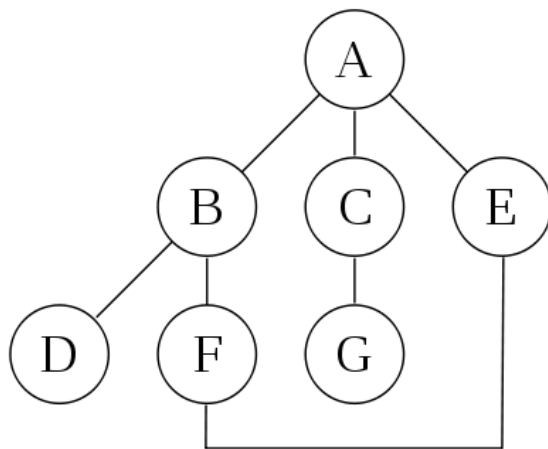


E đã được duyệt => bỏ qua



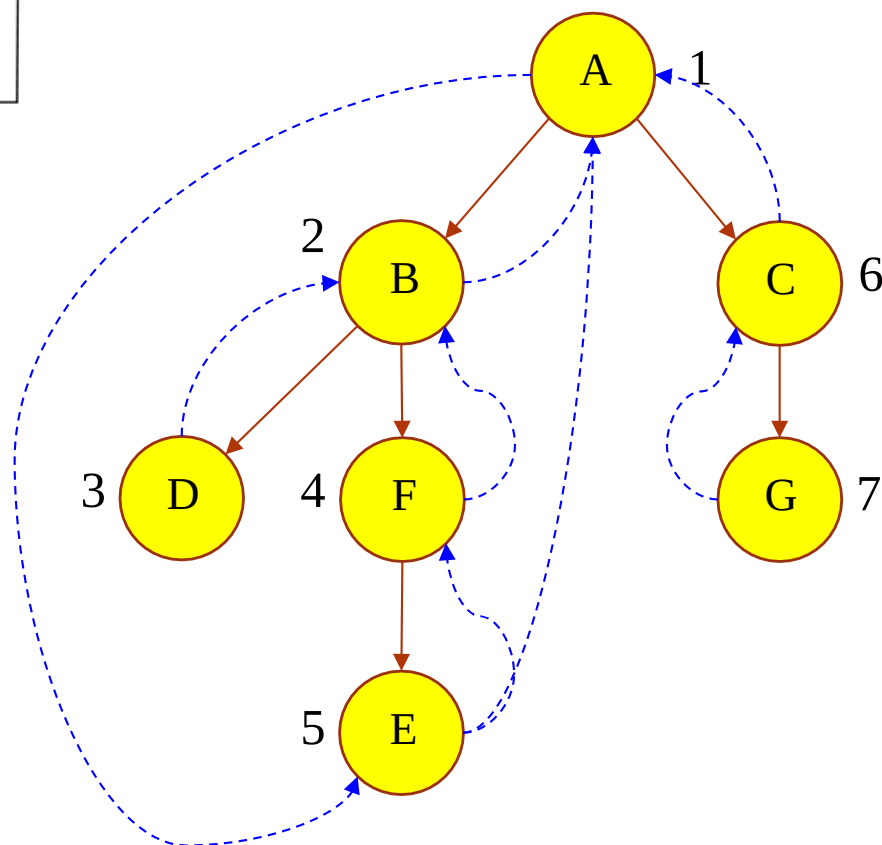
```

DFS(A)
  DFS(B)
    Bỏ qua A
    DFS(D)
      Bỏ qua B
    DFS(F)
      Bỏ qua B
    DFS(E)
      Bỏ qua A
      Bỏ qua F
  DFS(C)
    Bỏ qua A
  DFS(G)
    Bỏ qua C
  Bỏ qua E
  
```



A đã xét xong
=> Kết thúc

Thứ tự duyệt:
A, B, D, F, E, C, G



```

DFS(A)
  DFS(B)
    Bỏ qua A
    DFS(D)
      Bỏ qua B
    DFS(F)
      Bỏ qua B
    DFS(E)
      Bỏ qua A
      Bỏ qua F
    DFS(C)
      Bỏ qua A
    DFS(G)
      Bỏ qua C
    Bỏ qua E
  
```

Duyệt theo chiều sâu

- Thứ tự duyệt của các đỉnh
 - Sử dụng stack: A, E, F, B, D, C, G
 - Đệ quy: A, B, D, F, E, C, G
- Để 2 phương pháp có thứ tự duyệt các đỉnh giống nhau, trong vòng lặp for của duyệt bằng stack
 - **for** các đỉnh kề v của u **do**
 - Đưa v vào **ngăn xếp**
 - Ta phải xét qua các đỉnh kề v của theo thứ tự **NGƯỢC LẠI** với thứ tự của vòng lặp trong thuật toán đệ quy

Duyệt đồ thị

- Duyệt theo chiều sâu (đệ quy)
 - Phiên bản kiểm tra trong vòng lặp, phù hợp khi đồ thị không liên thông cần duyệt nhiều lần (sẽ quay lại trong phần tính liên thông của đồ thị)

void DFS(u) {

//Duyệt u: in u ra màn hình hoặc đánh số đỉnh u

Đánh dấu u đã duyệt

for (các đỉnh kề v của u) **do**

if (v chưa duyệt)

DFS(v); **//gọi đệ quy duyệt các đỉnh kề v của u**

}

Duyệt đồ thị

```
void DFS(u) {  
    if (u đã duyệt)  
        return;  
    //Duyệt u  
    Đánh dấu u đã duyệt  
  
    for (các đỉnh kề v của u)  
        DFS(v);  
}
```

```
void DFS(u) {  
  
    //Duyệt u  
    Đánh dấu u đã duyệt  
  
    for (các đỉnh kề v của u)  
        if (v chưa duyệt)  
            DFS(v);  
}
```

CHỨNG MINH

CHƯƠNG I CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

BÀI 2 BẬC CỦA ĐỈNH

Định lý 1. Giả sử $G = (V, E)$ là đồ thị vô hướng với m cạnh. Khi đó tổng bậc của tất cả các đỉnh bằng **hai lần số cạnh**.

Chứng minh. Rõ ràng mỗi cạnh $e = (u, v)$ được tính một lần trong $\deg(u)$ và một lần trong $\deg(v)$. Từ đó suy ra tổng tất cả các bậc của các đỉnh bằng hai lần số cạnh.

Hệ quả. Trong đồ thị vô hướng, số đỉnh bậc lẻ (nghĩa là có bậc là số lẻ) **là một số chẵn**.

CHƯƠNG I CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

BÀI 2 BẬC CỦA ĐỈNH

Định lý 1. Giả sử $G = (V, E)$ là đồ thị vô hướng với m cạnh. Khi đó tổng bậc của tất cả các đỉnh bằng **hai lần số cạnh**.

Chứng minh. Rõ ràng mỗi cạnh $e = (u, v)$ được tính một lần trong $\deg(u)$ và một lần trong $\deg(v)$. Từ đó suy ra tổng tất cả các bậc của các đỉnh bằng hai lần số cạnh.

Hệ quả. Trong đồ thị vô hướng, số đỉnh bậc lẻ (nghĩa là có bậc là số lẻ) **là một số chẵn**.

CHƯƠNG I CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

BÀI 2 BẬC CỦA ĐỈNH

Chứng minh. Thực vậy, gọi O và U tương ứng là tập đỉnh bậc lẻ và tập đỉnh bậc chẵn của đồ thị.

Ta có:

$$2m = \sum_{v \in U} \deg(v) + \sum_{v \in O} \deg(v)$$

Do $\deg(v)$ là chẵn với v là đỉnh trong U nên tổng thứ nhất ở trên là số chẵn.

==> tổng thứ hai (chính là tổng bậc của các đỉnh bậc lẻ) cũng phải là số chẵn,

Do tất cả các số hạng của nó là số lẻ, nên tổng này phải gồm một số chẵn các số hạng. Vì vậy, số đỉnh bậc lẻ phải là số chẵn.

CHƯƠNG I CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

BÀI 2 BẬC CỦA ĐỈNH

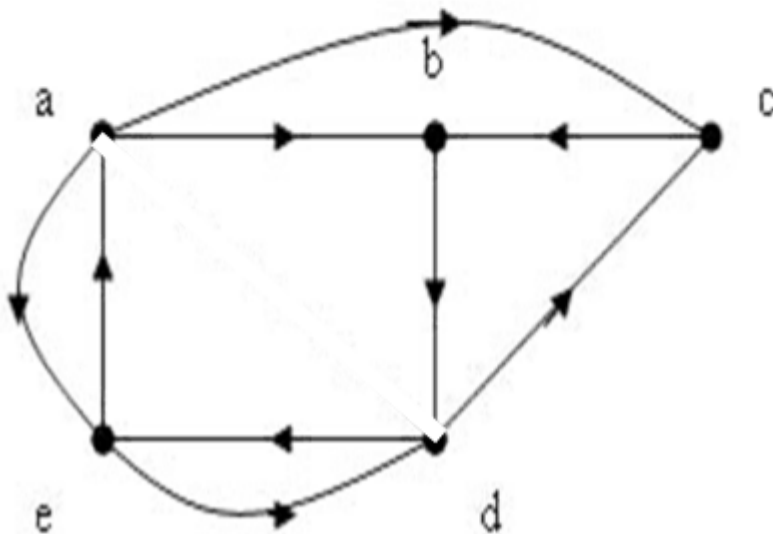
Định lý 2.

Cho $G = (V, E)$ là một đồ thị có hướng. Khi đó:

$$m = \sum_{v \in V} \deg^+(v) = \sum_{v \in V} \deg^-(v)$$

Chứng minh: Kết quả có ngay là vì mỗi cung được tính một lần cho đỉnh đầu và một lần cho đỉnh cuối.

Xét ví dụ:



Ta có:

$$\deg^-(a)=1, \deg^-(b)=2, \deg^-(c)=2, \\ \deg^-(d)=2, \deg^-(e) = 2.$$

$$\deg^+(a)=3, \deg^+(b)=1, \deg^+(c)=1, \\ \deg^+(d)=2, \deg^+(e)=2.$$

